

Assignment 5

Kundan Kumar

2024-04-15

```
#question 1  
library(rjags)
```

```
## Warning: package 'rjags' was built under R version 4.2.3  
## Loading required package: coda  
## Warning: package 'coda' was built under R version 4.2.3  
## Linked to JAGS 4.3.1  
## Loaded modules: basemod,bugs
```

```
library(geoR)
```

```
## Warning: package 'geoR' was built under R version 4.2.3  
## -----  
## Analysis of Geostatistical Data  
## For an Introduction to geoR go to http://www.leg.ufpr.br/geoR  
## geoR version 1.9-4 (built on 2024-02-14) is now loaded  
## -----
```

```
data(gambia)
```

```
response_variable <- gambia$pos  
covariates <- gambia[1:length(gambia$pos), -3]
```

```
data_list <- list(Y = response_variable, X = covariates, n = length(response_variable), p = dim(covariates)[2])
```

```
model_string <- ("model {
```

```
  # Logistic regression
```

```
  for(i in 1:n){  
    Y[i] ~ dbern(q[i])  
    logit(q[i]) <- inprod(X[i,], beta[])  
  }
```

```
  for(j in 1:p){  
    beta[j] ~ dnorm(0,0.01)  
  }
```

```
}")
```

```
initial_values <- list(beta = rep(0, 7))
```

```

model <- jags.model(textConnection(model_string), data = data_list, inits = initial_values, n.chains = 2)

## Compiling model graph
##   Resolving undeclared variables
##   Allocating nodes
## Graph information:
##   Observed stochastic nodes: 2035
##   Unobserved stochastic nodes: 7
##   Total graph size: 22231
##
## Initializing model
# Burn-in for 5000 samples
update(model, 1000)

samples <- coda.samples(
  model,
  variable.names = c("beta"),
  n.iter = 5000,
  progress.bar = "none"
)

summary(samples)

##
## Iterations = 2001:7000
## Thinning interval = 1
## Number of chains = 2
## Sample size per chain = 5000
##
## 1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
##    plus standard error of the mean:
##
##           Mean          SD Naive SE Time-series SE
## beta[1]  2.834e-06 8.506e-07 8.506e-09      1.252e-07
## beta[2] -1.715e-06 2.402e-07 2.402e-09      2.805e-08
## beta[3]  6.425e-04 1.125e-04 1.125e-06      5.204e-06
## beta[4] -5.625e-01 1.124e-01 1.124e-03      3.317e-03
## beta[5] -2.300e-01 1.329e-01 1.329e-03      3.089e-03
## beta[6]  1.051e-02 1.168e-02 1.168e-04      2.199e-03
## beta[7] -3.029e-01 1.117e-01 1.117e-03      3.383e-03
##
## 2. Quantiles for each variable:
##
##           2.5%        25%        50%        75%        97.5%
## beta[1]  1.038e-06  2.313e-06  2.883e-06  3.400e-06  4.411e-06
## beta[2] -2.200e-06 -1.868e-06 -1.715e-06 -1.557e-06 -1.243e-06
## beta[3]  4.191e-04  5.700e-04  6.434e-04  7.172e-04  8.626e-04
## beta[4] -7.818e-01 -6.401e-01 -5.632e-01 -4.853e-01 -3.441e-01
## beta[5] -4.908e-01 -3.179e-01 -2.290e-01 -1.412e-01  2.896e-02
## beta[6] -9.759e-03  2.478e-03  9.502e-03  1.767e-02  3.688e-02
## beta[7] -5.278e-01 -3.780e-01 -3.018e-01 -2.257e-01 -9.054e-02

#part b

```

```

unique_locations <- c(1)
count <- 1

for(i in 2:length(gambia$x)){
  if(gambia$x[i] != gambia$x[i-1]){
    count <- count + 1
  }
  unique_locations <- c(unique_locations, count)
}

response_variable <- gambia$pos
covariates <- gambia[1:length(gambia$pos), -3]

data_list <- list(Y = response_variable, X = covariates, n = length(response_variable), p = dim(covariates)[2])

model_string <- ("model {

# Random effects logistic regression

for(i in 1:n){
  Y[i] ~ dbern(q[i])
  logit(q[i]) <- inprod(X[i,], beta[]) + alpha[s[i]]
}

for(j in 1:65){
  alpha[j] ~ dnorm(0, tau_sq_inv)
}

for(j in 1:p){
  beta[j] ~ dnorm(0,0.01)
}

tau_sq_inv ~ dgamma(0.1,0.1)

}")

initial_values <- list(beta = rep(0, 7), tau_sq = rnorm(1))
model <- jags.model(textConnection(model_string), data = data_list, inits = initial_values, n.chains = 4)

## Compiling model graph
##   Resolving undeclared variables
##   Allocating nodes
## Graph information:
##   Observed stochastic nodes: 2035
##   Unobserved stochastic nodes: 73
##   Total graph size: 26285

## Warning in jags.model(textConnection(model_string), data = data_list, inits =
## initial_values, : Unused initial value for "tau_sq" in chain 1

## Warning in jags.model(textConnection(model_string), data = data_list, inits =
## initial_values, : Unused initial value for "tau_sq" in chain 2

## Initializing model

```

```
# Burn-in for 5000 samples
update(model, 1000, progress.bar = "none")
```

```
samples <- coda.samples(
  model,
  variable.names = c("beta", "tau_sq"),
  n.iter = 5000,
  progress.bar = "none"
)
```

```
## Warning in FUN(X[[i]], ...): Failed to set trace monitor for tau_sq
## Variable tau_sq not found
```

```
summary(samples)
```

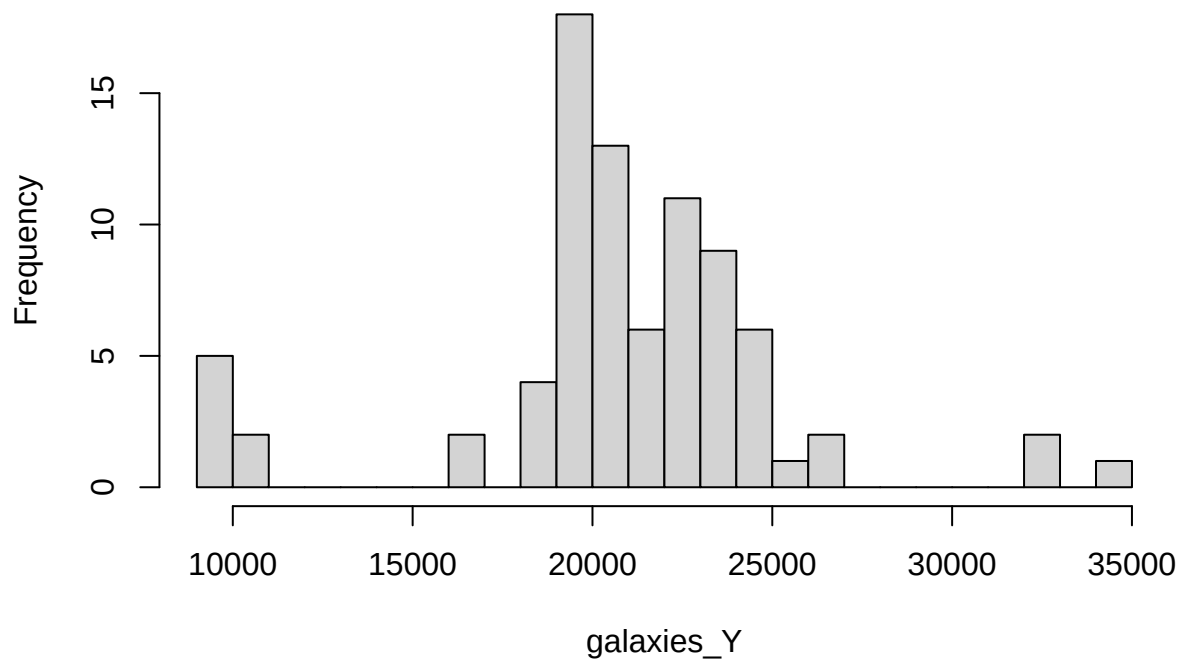
```
##
## Iterations = 2001:7000
## Thinning interval = 1
## Number of chains = 2
## Sample size per chain = 5000
##
## 1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
##    plus standard error of the mean:
##
##              Mean          SD Naive SE Time-series SE
## beta[1]  4.770e-06 2.347e-06 2.347e-08      4.081e-07
## beta[2] -1.612e-06 5.388e-07 5.388e-09      1.030e-07
## beta[3]  6.725e-04 1.249e-04 1.249e-06      5.546e-06
## beta[4] -4.524e-01 1.586e-01 1.586e-03      6.393e-03
## beta[5] -3.525e-01 2.159e-01 2.159e-03      7.492e-03
## beta[6] -1.207e-02 3.012e-02 3.012e-04      4.022e-03
## beta[7] -4.802e-01 2.828e-01 2.828e-03      1.839e-02
##
## 2. Quantiles for each variable:
##
##              2.5%          25%          50%          75%          97.5%
## beta[1]  7.178e-07  2.977e-06  4.608e-06  6.579e-06  9.280e-06
## beta[2] -2.700e-06 -1.998e-06 -1.639e-06 -1.178e-06 -6.374e-07
## beta[3]  4.144e-04  5.913e-04  6.730e-04  7.588e-04  9.098e-04
## beta[4] -7.575e-01 -5.587e-01 -4.514e-01 -3.468e-01 -1.380e-01
## beta[5] -7.802e-01 -4.945e-01 -3.476e-01 -2.066e-01  6.564e-02
## beta[6] -5.939e-02 -3.557e-02 -1.913e-02  1.641e-02  3.993e-02
## beta[7] -1.064e+00 -6.656e-01 -4.708e-01 -2.819e-01  2.956e-02
```

```
#Question 2
library(MASS)
```

```
## Warning: package 'MASS' was built under R version 4.2.3
```

```
data("galaxies")
galaxies_Y <- galaxies
hist(galaxies_Y, breaks = 25)
```

Histogram of galaxies_Y



```
n <- length(galaxies_Y)

galaxies_data <- list(Y = galaxies_Y, N = n, K = 3, alpha = rep(1, 3))

library(rjags)
model_string <- textConnection("model{

# Likelihood
for (i in 1:N) {
  Y[i] ~ dnorm(mu[Z[i]], tau[Z[i]])

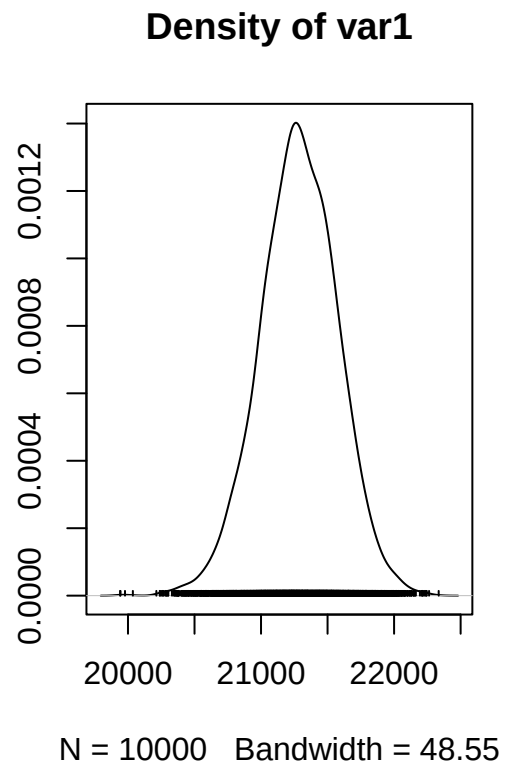
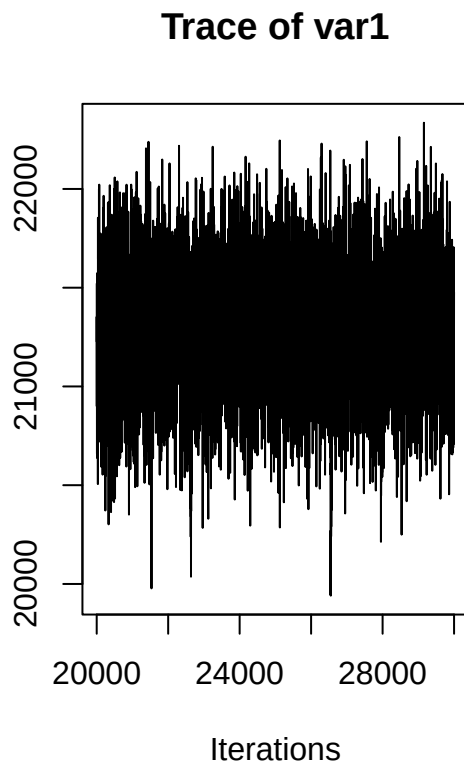
  Z[i] ~ dcat(theta[])
}

for (j in 1:K) {
  mu[j] ~ dnorm(0, 1e-8)
  tau[j] ~ dgamma(0.01, 0.01)
}
theta[1:K] ~ ddirch(alpha[])
}")

params <- c('mu', 'tau', 'theta')

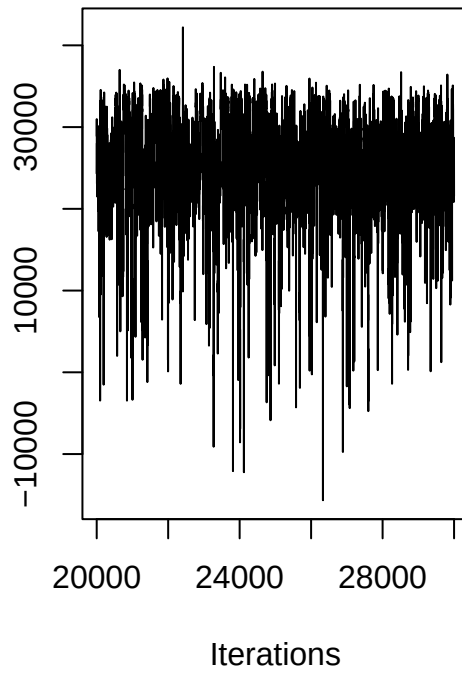
model <- jags.model(model_string, data = galaxies_data, quiet = TRUE)
update(model, 2e4)
```

```
samples <- coda.samples(model, variable.names = params, n.iter = 1e4)
plot(samples[[1]][,1])
```

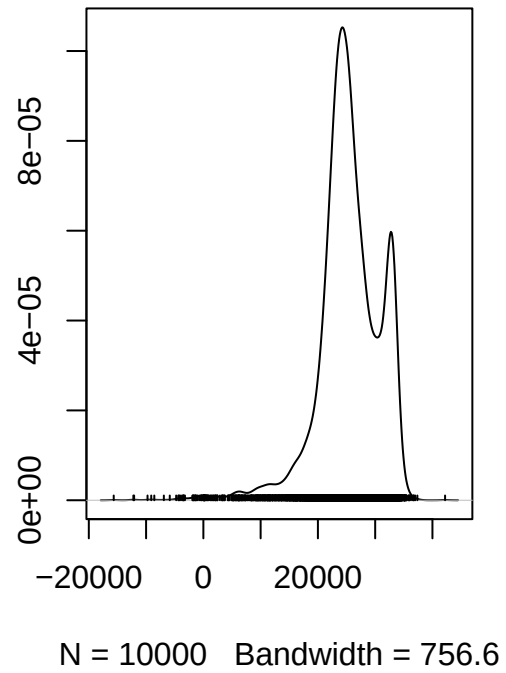


```
plot(samples[[1]][,2])
```

Trace of var1

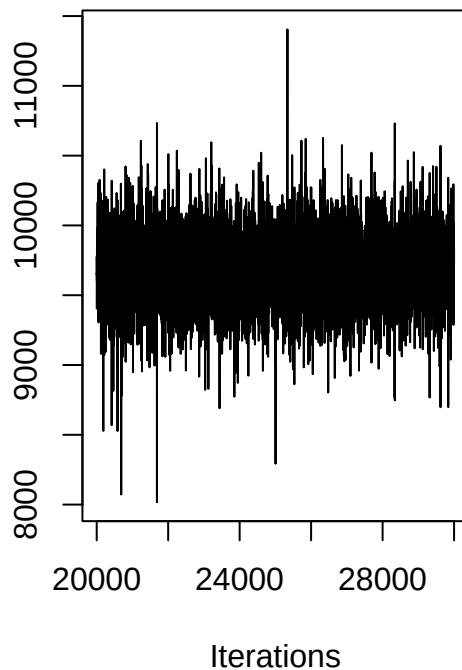


Density of var1

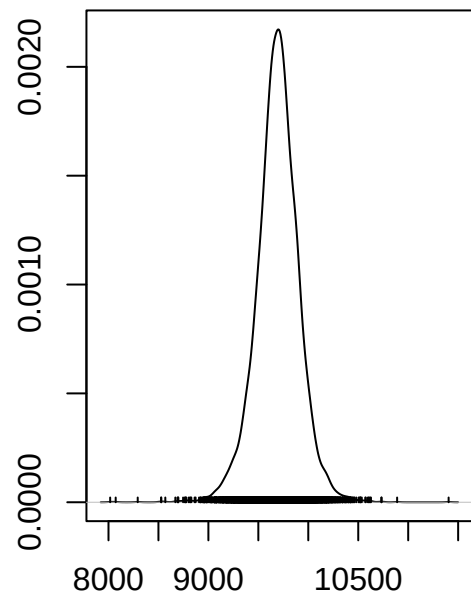


```
plot(samples[[1]][,3])
```

Trace of var1



Density of var1



N = 10000 Bandwidth = 31.49

```
y <- seq(5000, 40000, 100)

mu_post <- samples[[1]][,1:3]
tau_post <- samples[[1]][,4:6]
theta_post <- samples[[1]][,7:9]

S <- 1e4

post_density <- matrix(NA, nrow = S, ncol = 351)

for(i in 1:S) {
  mu <- as.numeric(mu_post[i,])
  sigma <- as.numeric(1 / sqrt(tau_post[i,]))
  theta <- as.numeric(theta_post[i, ])

  mix_gauss <- function(x) {
    theta[1] * dnorm(x, mean = mu[1], sd = sigma[1]) +
    theta[2] * dnorm(x, mean = mu[2], sd = sigma[2]) +
    theta[3] * dnorm(x, mean = mu[3], sd = sigma[3])
  }

  post_density[i, ] <- sapply(y, mix_gauss)

  print(paste0('Done:', i))
}
```



```
## [1] "Done:1"
## [1] "Done:2"
## [1] "Done:3"
## [1] "Done:4"
## [1] "Done:5"
## [1] "Done:6"
## [1] "Done:7"
## [1] "Done:8"
## [1] "Done:9"
## [1] "Done:10"
## [1] "Done:11"
## [1] "Done:12"
## [1] "Done:13"
## [1] "Done:14"
## [1] "Done:15"
## [1] "Done:16"
## [1] "Done:17"
## [1] "Done:18"
## [1] "Done:19"
## [1] "Done:20"
## [1] "Done:21"
## [1] "Done:22"
## [1] "Done:23"
## [1] "Done:24"
## [1] "Done:25"
## [1] "Done:26"
## [1] "Done:27"
## [1] "Done:28"
## [1] "Done:29"
## [1] "Done:30"
## [1] "Done:31"
## [1] "Done:32"
## [1] "Done:33"
## [1] "Done:34"
## [1] "Done:35"
## [1] "Done:36"
## [1] "Done:37"
## [1] "Done:38"
## [1] "Done:39"
## [1] "Done:40"
## [1] "Done:41"
## [1] "Done:42"
## [1] "Done:43"
## [1] "Done:44"
## [1] "Done:45"
## [1] "Done:46"
## [1] "Done:47"
## [1] "Done:48"
## [1] "Done:49"
## [1] "Done:50"
## [1] "Done:51"
## [1] "Done:52"
## [1] "Done:53"
## [1] "Done:54"
```

```
## [1] "Done:55"  
## [1] "Done:56"  
## [1] "Done:57"  
## [1] "Done:58"  
## [1] "Done:59"  
## [1] "Done:60"  
## [1] "Done:61"  
## [1] "Done:62"  
## [1] "Done:63"  
## [1] "Done:64"  
## [1] "Done:65"  
## [1] "Done:66"  
## [1] "Done:67"  
## [1] "Done:68"  
## [1] "Done:69"  
## [1] "Done:70"  
## [1] "Done:71"  
## [1] "Done:72"  
## [1] "Done:73"  
## [1] "Done:74"  
## [1] "Done:75"  
## [1] "Done:76"  
## [1] "Done:77"  
## [1] "Done:78"  
## [1] "Done:79"  
## [1] "Done:80"  
## [1] "Done:81"  
## [1] "Done:82"  
## [1] "Done:83"  
## [1] "Done:84"  
## [1] "Done:85"  
## [1] "Done:86"  
## [1] "Done:87"  
## [1] "Done:88"  
## [1] "Done:89"  
## [1] "Done:90"  
## [1] "Done:91"  
## [1] "Done:92"  
## [1] "Done:93"  
## [1] "Done:94"  
## [1] "Done:95"  
## [1] "Done:96"  
## [1] "Done:97"  
## [1] "Done:98"  
## [1] "Done:99"  
## [1] "Done:100"  
## [1] "Done:101"  
## [1] "Done:102"  
## [1] "Done:103"  
## [1] "Done:104"  
## [1] "Done:105"  
## [1] "Done:106"  
## [1] "Done:107"  
## [1] "Done:108"
```

```
## [1] "Done:109"
## [1] "Done:110"
## [1] "Done:111"
## [1] "Done:112"
## [1] "Done:113"
## [1] "Done:114"
## [1] "Done:115"
## [1] "Done:116"
## [1] "Done:117"
## [1] "Done:118"
## [1] "Done:119"
## [1] "Done:120"
## [1] "Done:121"
## [1] "Done:122"
## [1] "Done:123"
## [1] "Done:124"
## [1] "Done:125"
## [1] "Done:126"
## [1] "Done:127"
## [1] "Done:128"
## [1] "Done:129"
## [1] "Done:130"
## [1] "Done:131"
## [1] "Done:132"
## [1] "Done:133"
## [1] "Done:134"
## [1] "Done:135"
## [1] "Done:136"
## [1] "Done:137"
## [1] "Done:138"
## [1] "Done:139"
## [1] "Done:140"
## [1] "Done:141"
## [1] "Done:142"
## [1] "Done:143"
## [1] "Done:144"
## [1] "Done:145"
## [1] "Done:146"
## [1] "Done:147"
## [1] "Done:148"
## [1] "Done:149"
## [1] "Done:150"
## [1] "Done:151"
## [1] "Done:152"
## [1] "Done:153"
## [1] "Done:154"
## [1] "Done:155"
## [1] "Done:156"
## [1] "Done:157"
## [1] "Done:158"
## [1] "Done:159"
## [1] "Done:160"
## [1] "Done:161"
## [1] "Done:162"
```

```
## [1] "Done:163"
## [1] "Done:164"
## [1] "Done:165"
## [1] "Done:166"
## [1] "Done:167"
## [1] "Done:168"
## [1] "Done:169"
## [1] "Done:170"
## [1] "Done:171"
## [1] "Done:172"
## [1] "Done:173"
## [1] "Done:174"
## [1] "Done:175"
## [1] "Done:176"
## [1] "Done:177"
## [1] "Done:178"
## [1] "Done:179"
## [1] "Done:180"
## [1] "Done:181"
## [1] "Done:182"
## [1] "Done:183"
## [1] "Done:184"
## [1] "Done:185"
## [1] "Done:186"
## [1] "Done:187"
## [1] "Done:188"
## [1] "Done:189"
## [1] "Done:190"
## [1] "Done:191"
## [1] "Done:192"
## [1] "Done:193"
## [1] "Done:194"
## [1] "Done:195"
## [1] "Done:196"
## [1] "Done:197"
## [1] "Done:198"
## [1] "Done:199"
## [1] "Done:200"
## [1] "Done:201"
## [1] "Done:202"
## [1] "Done:203"
## [1] "Done:204"
## [1] "Done:205"
## [1] "Done:206"
## [1] "Done:207"
## [1] "Done:208"
## [1] "Done:209"
## [1] "Done:210"
## [1] "Done:211"
## [1] "Done:212"
## [1] "Done:213"
## [1] "Done:214"
## [1] "Done:215"
## [1] "Done:216"
```

```
## [1] "Done:217"  
## [1] "Done:218"  
## [1] "Done:219"  
## [1] "Done:220"  
## [1] "Done:221"  
## [1] "Done:222"  
## [1] "Done:223"  
## [1] "Done:224"  
## [1] "Done:225"  
## [1] "Done:226"  
## [1] "Done:227"  
## [1] "Done:228"  
## [1] "Done:229"  
## [1] "Done:230"  
## [1] "Done:231"  
## [1] "Done:232"  
## [1] "Done:233"  
## [1] "Done:234"  
## [1] "Done:235"  
## [1] "Done:236"  
## [1] "Done:237"  
## [1] "Done:238"  
## [1] "Done:239"  
## [1] "Done:240"  
## [1] "Done:241"  
## [1] "Done:242"  
## [1] "Done:243"  
## [1] "Done:244"  
## [1] "Done:245"  
## [1] "Done:246"  
## [1] "Done:247"  
## [1] "Done:248"  
## [1] "Done:249"  
## [1] "Done:250"  
## [1] "Done:251"  
## [1] "Done:252"  
## [1] "Done:253"  
## [1] "Done:254"  
## [1] "Done:255"  
## [1] "Done:256"  
## [1] "Done:257"  
## [1] "Done:258"  
## [1] "Done:259"  
## [1] "Done:260"  
## [1] "Done:261"  
## [1] "Done:262"  
## [1] "Done:263"  
## [1] "Done:264"  
## [1] "Done:265"  
## [1] "Done:266"  
## [1] "Done:267"  
## [1] "Done:268"  
## [1] "Done:269"  
## [1] "Done:270"
```

```
## [1] "Done:271"
## [1] "Done:272"
## [1] "Done:273"
## [1] "Done:274"
## [1] "Done:275"
## [1] "Done:276"
## [1] "Done:277"
## [1] "Done:278"
## [1] "Done:279"
## [1] "Done:280"
## [1] "Done:281"
## [1] "Done:282"
## [1] "Done:283"
## [1] "Done:284"
## [1] "Done:285"
## [1] "Done:286"
## [1] "Done:287"
## [1] "Done:288"
## [1] "Done:289"
## [1] "Done:290"
## [1] "Done:291"
## [1] "Done:292"
## [1] "Done:293"
## [1] "Done:294"
## [1] "Done:295"
## [1] "Done:296"
## [1] "Done:297"
## [1] "Done:298"
## [1] "Done:299"
## [1] "Done:300"
## [1] "Done:301"
## [1] "Done:302"
## [1] "Done:303"
## [1] "Done:304"
## [1] "Done:305"
## [1] "Done:306"
## [1] "Done:307"
## [1] "Done:308"
## [1] "Done:309"
## [1] "Done:310"
## [1] "Done:311"
## [1] "Done:312"
## [1] "Done:313"
## [1] "Done:314"
## [1] "Done:315"
## [1] "Done:316"
## [1] "Done:317"
## [1] "Done:318"
## [1] "Done:319"
## [1] "Done:320"
## [1] "Done:321"
## [1] "Done:322"
## [1] "Done:323"
## [1] "Done:324"
```

```
## [1] "Done:325"
## [1] "Done:326"
## [1] "Done:327"
## [1] "Done:328"
## [1] "Done:329"
## [1] "Done:330"
## [1] "Done:331"
## [1] "Done:332"
## [1] "Done:333"
## [1] "Done:334"
## [1] "Done:335"
## [1] "Done:336"
## [1] "Done:337"
## [1] "Done:338"
## [1] "Done:339"
## [1] "Done:340"
## [1] "Done:341"
## [1] "Done:342"
## [1] "Done:343"
## [1] "Done:344"
## [1] "Done:345"
## [1] "Done:346"
## [1] "Done:347"
## [1] "Done:348"
## [1] "Done:349"
## [1] "Done:350"
## [1] "Done:351"
## [1] "Done:352"
## [1] "Done:353"
## [1] "Done:354"
## [1] "Done:355"
## [1] "Done:356"
## [1] "Done:357"
## [1] "Done:358"
## [1] "Done:359"
## [1] "Done:360"
## [1] "Done:361"
## [1] "Done:362"
## [1] "Done:363"
## [1] "Done:364"
## [1] "Done:365"
## [1] "Done:366"
## [1] "Done:367"
## [1] "Done:368"
## [1] "Done:369"
## [1] "Done:370"
## [1] "Done:371"
## [1] "Done:372"
## [1] "Done:373"
## [1] "Done:374"
## [1] "Done:375"
## [1] "Done:376"
## [1] "Done:377"
## [1] "Done:378"
```

```
## [1] "Done:379"
## [1] "Done:380"
## [1] "Done:381"
## [1] "Done:382"
## [1] "Done:383"
## [1] "Done:384"
## [1] "Done:385"
## [1] "Done:386"
## [1] "Done:387"
## [1] "Done:388"
## [1] "Done:389"
## [1] "Done:390"
## [1] "Done:391"
## [1] "Done:392"
## [1] "Done:393"
## [1] "Done:394"
## [1] "Done:395"
## [1] "Done:396"
## [1] "Done:397"
## [1] "Done:398"
## [1] "Done:399"
## [1] "Done:400"
## [1] "Done:401"
## [1] "Done:402"
## [1] "Done:403"
## [1] "Done:404"
## [1] "Done:405"
## [1] "Done:406"
## [1] "Done:407"
## [1] "Done:408"
## [1] "Done:409"
## [1] "Done:410"
## [1] "Done:411"
## [1] "Done:412"
## [1] "Done:413"
## [1] "Done:414"
## [1] "Done:415"
## [1] "Done:416"
## [1] "Done:417"
## [1] "Done:418"
## [1] "Done:419"
## [1] "Done:420"
## [1] "Done:421"
## [1] "Done:422"
## [1] "Done:423"
## [1] "Done:424"
## [1] "Done:425"
## [1] "Done:426"
## [1] "Done:427"
## [1] "Done:428"
## [1] "Done:429"
## [1] "Done:430"
## [1] "Done:431"
## [1] "Done:432"
```



```
## [1] "Done:433"
## [1] "Done:434"
## [1] "Done:435"
## [1] "Done:436"
## [1] "Done:437"
## [1] "Done:438"
## [1] "Done:439"
## [1] "Done:440"
## [1] "Done:441"
## [1] "Done:442"
## [1] "Done:443"
## [1] "Done:444"
## [1] "Done:445"
## [1] "Done:446"
## [1] "Done:447"
## [1] "Done:448"
## [1] "Done:449"
## [1] "Done:450"
## [1] "Done:451"
## [1] "Done:452"
## [1] "Done:453"
## [1] "Done:454"
## [1] "Done:455"
## [1] "Done:456"
## [1] "Done:457"
## [1] "Done:458"
## [1] "Done:459"
## [1] "Done:460"
## [1] "Done:461"
## [1] "Done:462"
## [1] "Done:463"
## [1] "Done:464"
## [1] "Done:465"
## [1] "Done:466"
## [1] "Done:467"
## [1] "Done:468"
## [1] "Done:469"
## [1] "Done:470"
## [1] "Done:471"
## [1] "Done:472"
## [1] "Done:473"
## [1] "Done:474"
## [1] "Done:475"
## [1] "Done:476"
## [1] "Done:477"
## [1] "Done:478"
## [1] "Done:479"
## [1] "Done:480"
## [1] "Done:481"
## [1] "Done:482"
## [1] "Done:483"
## [1] "Done:484"
## [1] "Done:485"
## [1] "Done:486"
```

```
## [1] "Done:487"
## [1] "Done:488"
## [1] "Done:489"
## [1] "Done:490"
## [1] "Done:491"
## [1] "Done:492"
## [1] "Done:493"
## [1] "Done:494"
## [1] "Done:495"
## [1] "Done:496"
## [1] "Done:497"
## [1] "Done:498"
## [1] "Done:499"
## [1] "Done:500"
## [1] "Done:501"
## [1] "Done:502"
## [1] "Done:503"
## [1] "Done:504"
## [1] "Done:505"
## [1] "Done:506"
## [1] "Done:507"
## [1] "Done:508"
## [1] "Done:509"
## [1] "Done:510"
## [1] "Done:511"
## [1] "Done:512"
## [1] "Done:513"
## [1] "Done:514"
## [1] "Done:515"
## [1] "Done:516"
## [1] "Done:517"
## [1] "Done:518"
## [1] "Done:519"
## [1] "Done:520"
## [1] "Done:521"
## [1] "Done:522"
## [1] "Done:523"
## [1] "Done:524"
## [1] "Done:525"
## [1] "Done:526"
## [1] "Done:527"
## [1] "Done:528"
## [1] "Done:529"
## [1] "Done:530"
## [1] "Done:531"
## [1] "Done:532"
## [1] "Done:533"
## [1] "Done:534"
## [1] "Done:535"
## [1] "Done:536"
## [1] "Done:537"
## [1] "Done:538"
## [1] "Done:539"
## [1] "Done:540"
```

```
## [1] "Done:541"
## [1] "Done:542"
## [1] "Done:543"
## [1] "Done:544"
## [1] "Done:545"
## [1] "Done:546"
## [1] "Done:547"
## [1] "Done:548"
## [1] "Done:549"
## [1] "Done:550"
## [1] "Done:551"
## [1] "Done:552"
## [1] "Done:553"
## [1] "Done:554"
## [1] "Done:555"
## [1] "Done:556"
## [1] "Done:557"
## [1] "Done:558"
## [1] "Done:559"
## [1] "Done:560"
## [1] "Done:561"
## [1] "Done:562"
## [1] "Done:563"
## [1] "Done:564"
## [1] "Done:565"
## [1] "Done:566"
## [1] "Done:567"
## [1] "Done:568"
## [1] "Done:569"
## [1] "Done:570"
## [1] "Done:571"
## [1] "Done:572"
## [1] "Done:573"
## [1] "Done:574"
## [1] "Done:575"
## [1] "Done:576"
## [1] "Done:577"
## [1] "Done:578"
## [1] "Done:579"
## [1] "Done:580"
## [1] "Done:581"
## [1] "Done:582"
## [1] "Done:583"
## [1] "Done:584"
## [1] "Done:585"
## [1] "Done:586"
## [1] "Done:587"
## [1] "Done:588"
## [1] "Done:589"
## [1] "Done:590"
## [1] "Done:591"
## [1] "Done:592"
## [1] "Done:593"
## [1] "Done:594"
```

```
## [1] "Done:595"
## [1] "Done:596"
## [1] "Done:597"
## [1] "Done:598"
## [1] "Done:599"
## [1] "Done:600"
## [1] "Done:601"
## [1] "Done:602"
## [1] "Done:603"
## [1] "Done:604"
## [1] "Done:605"
## [1] "Done:606"
## [1] "Done:607"
## [1] "Done:608"
## [1] "Done:609"
## [1] "Done:610"
## [1] "Done:611"
## [1] "Done:612"
## [1] "Done:613"
## [1] "Done:614"
## [1] "Done:615"
## [1] "Done:616"
## [1] "Done:617"
## [1] "Done:618"
## [1] "Done:619"
## [1] "Done:620"
## [1] "Done:621"
## [1] "Done:622"
## [1] "Done:623"
## [1] "Done:624"
## [1] "Done:625"
## [1] "Done:626"
## [1] "Done:627"
## [1] "Done:628"
## [1] "Done:629"
## [1] "Done:630"
## [1] "Done:631"
## [1] "Done:632"
## [1] "Done:633"
## [1] "Done:634"
## [1] "Done:635"
## [1] "Done:636"
## [1] "Done:637"
## [1] "Done:638"
## [1] "Done:639"
## [1] "Done:640"
## [1] "Done:641"
## [1] "Done:642"
## [1] "Done:643"
## [1] "Done:644"
## [1] "Done:645"
## [1] "Done:646"
## [1] "Done:647"
## [1] "Done:648"
```

```
## [1] "Done:649"
## [1] "Done:650"
## [1] "Done:651"
## [1] "Done:652"
## [1] "Done:653"
## [1] "Done:654"
## [1] "Done:655"
## [1] "Done:656"
## [1] "Done:657"
## [1] "Done:658"
## [1] "Done:659"
## [1] "Done:660"
## [1] "Done:661"
## [1] "Done:662"
## [1] "Done:663"
## [1] "Done:664"
## [1] "Done:665"
## [1] "Done:666"
## [1] "Done:667"
## [1] "Done:668"
## [1] "Done:669"
## [1] "Done:670"
## [1] "Done:671"
## [1] "Done:672"
## [1] "Done:673"
## [1] "Done:674"
## [1] "Done:675"
## [1] "Done:676"
## [1] "Done:677"
## [1] "Done:678"
## [1] "Done:679"
## [1] "Done:680"
## [1] "Done:681"
## [1] "Done:682"
## [1] "Done:683"
## [1] "Done:684"
## [1] "Done:685"
## [1] "Done:686"
## [1] "Done:687"
## [1] "Done:688"
## [1] "Done:689"
## [1] "Done:690"
## [1] "Done:691"
## [1] "Done:692"
## [1] "Done:693"
## [1] "Done:694"
## [1] "Done:695"
## [1] "Done:696"
## [1] "Done:697"
## [1] "Done:698"
## [1] "Done:699"
## [1] "Done:700"
## [1] "Done:701"
## [1] "Done:702"
```

```
## [1] "Done:703"
## [1] "Done:704"
## [1] "Done:705"
## [1] "Done:706"
## [1] "Done:707"
## [1] "Done:708"
## [1] "Done:709"
## [1] "Done:710"
## [1] "Done:711"
## [1] "Done:712"
## [1] "Done:713"
## [1] "Done:714"
## [1] "Done:715"
## [1] "Done:716"
## [1] "Done:717"
## [1] "Done:718"
## [1] "Done:719"
## [1] "Done:720"
## [1] "Done:721"
## [1] "Done:722"
## [1] "Done:723"
## [1] "Done:724"
## [1] "Done:725"
## [1] "Done:726"
## [1] "Done:727"
## [1] "Done:728"
## [1] "Done:729"
## [1] "Done:730"
## [1] "Done:731"
## [1] "Done:732"
## [1] "Done:733"
## [1] "Done:734"
## [1] "Done:735"
## [1] "Done:736"
## [1] "Done:737"
## [1] "Done:738"
## [1] "Done:739"
## [1] "Done:740"
## [1] "Done:741"
## [1] "Done:742"
## [1] "Done:743"
## [1] "Done:744"
## [1] "Done:745"
## [1] "Done:746"
## [1] "Done:747"
## [1] "Done:748"
## [1] "Done:749"
## [1] "Done:750"
## [1] "Done:751"
## [1] "Done:752"
## [1] "Done:753"
## [1] "Done:754"
## [1] "Done:755"
## [1] "Done:756"
```

```
## [1] "Done:757"
## [1] "Done:758"
## [1] "Done:759"
## [1] "Done:760"
## [1] "Done:761"
## [1] "Done:762"
## [1] "Done:763"
## [1] "Done:764"
## [1] "Done:765"
## [1] "Done:766"
## [1] "Done:767"
## [1] "Done:768"
## [1] "Done:769"
## [1] "Done:770"
## [1] "Done:771"
## [1] "Done:772"
## [1] "Done:773"
## [1] "Done:774"
## [1] "Done:775"
## [1] "Done:776"
## [1] "Done:777"
## [1] "Done:778"
## [1] "Done:779"
## [1] "Done:780"
## [1] "Done:781"
## [1] "Done:782"
## [1] "Done:783"
## [1] "Done:784"
## [1] "Done:785"
## [1] "Done:786"
## [1] "Done:787"
## [1] "Done:788"
## [1] "Done:789"
## [1] "Done:790"
## [1] "Done:791"
## [1] "Done:792"
## [1] "Done:793"
## [1] "Done:794"
## [1] "Done:795"
## [1] "Done:796"
## [1] "Done:797"
## [1] "Done:798"
## [1] "Done:799"
## [1] "Done:800"
## [1] "Done:801"
## [1] "Done:802"
## [1] "Done:803"
## [1] "Done:804"
## [1] "Done:805"
## [1] "Done:806"
## [1] "Done:807"
## [1] "Done:808"
## [1] "Done:809"
## [1] "Done:810"
```

```
## [1] "Done:811"  
## [1] "Done:812"  
## [1] "Done:813"  
## [1] "Done:814"  
## [1] "Done:815"  
## [1] "Done:816"  
## [1] "Done:817"  
## [1] "Done:818"  
## [1] "Done:819"  
## [1] "Done:820"  
## [1] "Done:821"  
## [1] "Done:822"  
## [1] "Done:823"  
## [1] "Done:824"  
## [1] "Done:825"  
## [1] "Done:826"  
## [1] "Done:827"  
## [1] "Done:828"  
## [1] "Done:829"  
## [1] "Done:830"  
## [1] "Done:831"  
## [1] "Done:832"  
## [1] "Done:833"  
## [1] "Done:834"  
## [1] "Done:835"  
## [1] "Done:836"  
## [1] "Done:837"  
## [1] "Done:838"  
## [1] "Done:839"  
## [1] "Done:840"  
## [1] "Done:841"  
## [1] "Done:842"  
## [1] "Done:843"  
## [1] "Done:844"  
## [1] "Done:845"  
## [1] "Done:846"  
## [1] "Done:847"  
## [1] "Done:848"  
## [1] "Done:849"  
## [1] "Done:850"  
## [1] "Done:851"  
## [1] "Done:852"  
## [1] "Done:853"  
## [1] "Done:854"  
## [1] "Done:855"  
## [1] "Done:856"  
## [1] "Done:857"  
## [1] "Done:858"  
## [1] "Done:859"  
## [1] "Done:860"  
## [1] "Done:861"  
## [1] "Done:862"  
## [1] "Done:863"  
## [1] "Done:864"
```



```
## [1] "Done:865"
## [1] "Done:866"
## [1] "Done:867"
## [1] "Done:868"
## [1] "Done:869"
## [1] "Done:870"
## [1] "Done:871"
## [1] "Done:872"
## [1] "Done:873"
## [1] "Done:874"
## [1] "Done:875"
## [1] "Done:876"
## [1] "Done:877"
## [1] "Done:878"
## [1] "Done:879"
## [1] "Done:880"
## [1] "Done:881"
## [1] "Done:882"
## [1] "Done:883"
## [1] "Done:884"
## [1] "Done:885"
## [1] "Done:886"
## [1] "Done:887"
## [1] "Done:888"
## [1] "Done:889"
## [1] "Done:890"
## [1] "Done:891"
## [1] "Done:892"
## [1] "Done:893"
## [1] "Done:894"
## [1] "Done:895"
## [1] "Done:896"
## [1] "Done:897"
## [1] "Done:898"
## [1] "Done:899"
## [1] "Done:900"
## [1] "Done:901"
## [1] "Done:902"
## [1] "Done:903"
## [1] "Done:904"
## [1] "Done:905"
## [1] "Done:906"
## [1] "Done:907"
## [1] "Done:908"
## [1] "Done:909"
## [1] "Done:910"
## [1] "Done:911"
## [1] "Done:912"
## [1] "Done:913"
## [1] "Done:914"
## [1] "Done:915"
## [1] "Done:916"
## [1] "Done:917"
## [1] "Done:918"
```

```
## [1] "Done:919"
## [1] "Done:920"
## [1] "Done:921"
## [1] "Done:922"
## [1] "Done:923"
## [1] "Done:924"
## [1] "Done:925"
## [1] "Done:926"
## [1] "Done:927"
## [1] "Done:928"
## [1] "Done:929"
## [1] "Done:930"
## [1] "Done:931"
## [1] "Done:932"
## [1] "Done:933"
## [1] "Done:934"
## [1] "Done:935"
## [1] "Done:936"
## [1] "Done:937"
## [1] "Done:938"
## [1] "Done:939"
## [1] "Done:940"
## [1] "Done:941"
## [1] "Done:942"
## [1] "Done:943"
## [1] "Done:944"
## [1] "Done:945"
## [1] "Done:946"
## [1] "Done:947"
## [1] "Done:948"
## [1] "Done:949"
## [1] "Done:950"
## [1] "Done:951"
## [1] "Done:952"
## [1] "Done:953"
## [1] "Done:954"
## [1] "Done:955"
## [1] "Done:956"
## [1] "Done:957"
## [1] "Done:958"
## [1] "Done:959"
## [1] "Done:960"
## [1] "Done:961"
## [1] "Done:962"
## [1] "Done:963"
## [1] "Done:964"
## [1] "Done:965"
## [1] "Done:966"
## [1] "Done:967"
## [1] "Done:968"
## [1] "Done:969"
## [1] "Done:970"
## [1] "Done:971"
## [1] "Done:972"
```

```
## [1] "Done:973"
## [1] "Done:974"
## [1] "Done:975"
## [1] "Done:976"
## [1] "Done:977"
## [1] "Done:978"
## [1] "Done:979"
## [1] "Done:980"
## [1] "Done:981"
## [1] "Done:982"
## [1] "Done:983"
## [1] "Done:984"
## [1] "Done:985"
## [1] "Done:986"
## [1] "Done:987"
## [1] "Done:988"
## [1] "Done:989"
## [1] "Done:990"
## [1] "Done:991"
## [1] "Done:992"
## [1] "Done:993"
## [1] "Done:994"
## [1] "Done:995"
## [1] "Done:996"
## [1] "Done:997"
## [1] "Done:998"
## [1] "Done:999"
## [1] "Done:1000"
## [1] "Done:1001"
## [1] "Done:1002"
## [1] "Done:1003"
## [1] "Done:1004"
## [1] "Done:1005"
## [1] "Done:1006"
## [1] "Done:1007"
## [1] "Done:1008"
## [1] "Done:1009"
## [1] "Done:1010"
## [1] "Done:1011"
## [1] "Done:1012"
## [1] "Done:1013"
## [1] "Done:1014"
## [1] "Done:1015"
## [1] "Done:1016"
## [1] "Done:1017"
## [1] "Done:1018"
## [1] "Done:1019"
## [1] "Done:1020"
## [1] "Done:1021"
## [1] "Done:1022"
## [1] "Done:1023"
## [1] "Done:1024"
## [1] "Done:1025"
## [1] "Done:1026"
```

```
## [1] "Done:1027"  
## [1] "Done:1028"  
## [1] "Done:1029"  
## [1] "Done:1030"  
## [1] "Done:1031"  
## [1] "Done:1032"  
## [1] "Done:1033"  
## [1] "Done:1034"  
## [1] "Done:1035"  
## [1] "Done:1036"  
## [1] "Done:1037"  
## [1] "Done:1038"  
## [1] "Done:1039"  
## [1] "Done:1040"  
## [1] "Done:1041"  
## [1] "Done:1042"  
## [1] "Done:1043"  
## [1] "Done:1044"  
## [1] "Done:1045"  
## [1] "Done:1046"  
## [1] "Done:1047"  
## [1] "Done:1048"  
## [1] "Done:1049"  
## [1] "Done:1050"  
## [1] "Done:1051"  
## [1] "Done:1052"  
## [1] "Done:1053"  
## [1] "Done:1054"  
## [1] "Done:1055"  
## [1] "Done:1056"  
## [1] "Done:1057"  
## [1] "Done:1058"  
## [1] "Done:1059"  
## [1] "Done:1060"  
## [1] "Done:1061"  
## [1] "Done:1062"  
## [1] "Done:1063"  
## [1] "Done:1064"  
## [1] "Done:1065"  
## [1] "Done:1066"  
## [1] "Done:1067"  
## [1] "Done:1068"  
## [1] "Done:1069"  
## [1] "Done:1070"  
## [1] "Done:1071"  
## [1] "Done:1072"  
## [1] "Done:1073"  
## [1] "Done:1074"  
## [1] "Done:1075"  
## [1] "Done:1076"  
## [1] "Done:1077"  
## [1] "Done:1078"  
## [1] "Done:1079"  
## [1] "Done:1080"
```

```
## [1] "Done:1081"  
## [1] "Done:1082"  
## [1] "Done:1083"  
## [1] "Done:1084"  
## [1] "Done:1085"  
## [1] "Done:1086"  
## [1] "Done:1087"  
## [1] "Done:1088"  
## [1] "Done:1089"  
## [1] "Done:1090"  
## [1] "Done:1091"  
## [1] "Done:1092"  
## [1] "Done:1093"  
## [1] "Done:1094"  
## [1] "Done:1095"  
## [1] "Done:1096"  
## [1] "Done:1097"  
## [1] "Done:1098"  
## [1] "Done:1099"  
## [1] "Done:1100"  
## [1] "Done:1101"  
## [1] "Done:1102"  
## [1] "Done:1103"  
## [1] "Done:1104"  
## [1] "Done:1105"  
## [1] "Done:1106"  
## [1] "Done:1107"  
## [1] "Done:1108"  
## [1] "Done:1109"  
## [1] "Done:1110"  
## [1] "Done:1111"  
## [1] "Done:1112"  
## [1] "Done:1113"  
## [1] "Done:1114"  
## [1] "Done:1115"  
## [1] "Done:1116"  
## [1] "Done:1117"  
## [1] "Done:1118"  
## [1] "Done:1119"  
## [1] "Done:1120"  
## [1] "Done:1121"  
## [1] "Done:1122"  
## [1] "Done:1123"  
## [1] "Done:1124"  
## [1] "Done:1125"  
## [1] "Done:1126"  
## [1] "Done:1127"  
## [1] "Done:1128"  
## [1] "Done:1129"  
## [1] "Done:1130"  
## [1] "Done:1131"  
## [1] "Done:1132"  
## [1] "Done:1133"  
## [1] "Done:1134"
```

```
## [1] "Done:1135"
## [1] "Done:1136"
## [1] "Done:1137"
## [1] "Done:1138"
## [1] "Done:1139"
## [1] "Done:1140"
## [1] "Done:1141"
## [1] "Done:1142"
## [1] "Done:1143"
## [1] "Done:1144"
## [1] "Done:1145"
## [1] "Done:1146"
## [1] "Done:1147"
## [1] "Done:1148"
## [1] "Done:1149"
## [1] "Done:1150"
## [1] "Done:1151"
## [1] "Done:1152"
## [1] "Done:1153"
## [1] "Done:1154"
## [1] "Done:1155"
## [1] "Done:1156"
## [1] "Done:1157"
## [1] "Done:1158"
## [1] "Done:1159"
## [1] "Done:1160"
## [1] "Done:1161"
## [1] "Done:1162"
## [1] "Done:1163"
## [1] "Done:1164"
## [1] "Done:1165"
## [1] "Done:1166"
## [1] "Done:1167"
## [1] "Done:1168"
## [1] "Done:1169"
## [1] "Done:1170"
## [1] "Done:1171"
## [1] "Done:1172"
## [1] "Done:1173"
## [1] "Done:1174"
## [1] "Done:1175"
## [1] "Done:1176"
## [1] "Done:1177"
## [1] "Done:1178"
## [1] "Done:1179"
## [1] "Done:1180"
## [1] "Done:1181"
## [1] "Done:1182"
## [1] "Done:1183"
## [1] "Done:1184"
## [1] "Done:1185"
## [1] "Done:1186"
## [1] "Done:1187"
## [1] "Done:1188"
```

```
## [1] "Done:1189"
## [1] "Done:1190"
## [1] "Done:1191"
## [1] "Done:1192"
## [1] "Done:1193"
## [1] "Done:1194"
## [1] "Done:1195"
## [1] "Done:1196"
## [1] "Done:1197"
## [1] "Done:1198"
## [1] "Done:1199"
## [1] "Done:1200"
## [1] "Done:1201"
## [1] "Done:1202"
## [1] "Done:1203"
## [1] "Done:1204"
## [1] "Done:1205"
## [1] "Done:1206"
## [1] "Done:1207"
## [1] "Done:1208"
## [1] "Done:1209"
## [1] "Done:1210"
## [1] "Done:1211"
## [1] "Done:1212"
## [1] "Done:1213"
## [1] "Done:1214"
## [1] "Done:1215"
## [1] "Done:1216"
## [1] "Done:1217"
## [1] "Done:1218"
## [1] "Done:1219"
## [1] "Done:1220"
## [1] "Done:1221"
## [1] "Done:1222"
## [1] "Done:1223"
## [1] "Done:1224"
## [1] "Done:1225"
## [1] "Done:1226"
## [1] "Done:1227"
## [1] "Done:1228"
## [1] "Done:1229"
## [1] "Done:1230"
## [1] "Done:1231"
## [1] "Done:1232"
## [1] "Done:1233"
## [1] "Done:1234"
## [1] "Done:1235"
## [1] "Done:1236"
## [1] "Done:1237"
## [1] "Done:1238"
## [1] "Done:1239"
## [1] "Done:1240"
## [1] "Done:1241"
## [1] "Done:1242"
```

```
## [1] "Done:1243"  
## [1] "Done:1244"  
## [1] "Done:1245"  
## [1] "Done:1246"  
## [1] "Done:1247"  
## [1] "Done:1248"  
## [1] "Done:1249"  
## [1] "Done:1250"  
## [1] "Done:1251"  
## [1] "Done:1252"  
## [1] "Done:1253"  
## [1] "Done:1254"  
## [1] "Done:1255"  
## [1] "Done:1256"  
## [1] "Done:1257"  
## [1] "Done:1258"  
## [1] "Done:1259"  
## [1] "Done:1260"  
## [1] "Done:1261"  
## [1] "Done:1262"  
## [1] "Done:1263"  
## [1] "Done:1264"  
## [1] "Done:1265"  
## [1] "Done:1266"  
## [1] "Done:1267"  
## [1] "Done:1268"  
## [1] "Done:1269"  
## [1] "Done:1270"  
## [1] "Done:1271"  
## [1] "Done:1272"  
## [1] "Done:1273"  
## [1] "Done:1274"  
## [1] "Done:1275"  
## [1] "Done:1276"  
## [1] "Done:1277"  
## [1] "Done:1278"  
## [1] "Done:1279"  
## [1] "Done:1280"  
## [1] "Done:1281"  
## [1] "Done:1282"  
## [1] "Done:1283"  
## [1] "Done:1284"  
## [1] "Done:1285"  
## [1] "Done:1286"  
## [1] "Done:1287"  
## [1] "Done:1288"  
## [1] "Done:1289"  
## [1] "Done:1290"  
## [1] "Done:1291"  
## [1] "Done:1292"  
## [1] "Done:1293"  
## [1] "Done:1294"  
## [1] "Done:1295"  
## [1] "Done:1296"
```



```
## [1] "Done:1297"
## [1] "Done:1298"
## [1] "Done:1299"
## [1] "Done:1300"
## [1] "Done:1301"
## [1] "Done:1302"
## [1] "Done:1303"
## [1] "Done:1304"
## [1] "Done:1305"
## [1] "Done:1306"
## [1] "Done:1307"
## [1] "Done:1308"
## [1] "Done:1309"
## [1] "Done:1310"
## [1] "Done:1311"
## [1] "Done:1312"
## [1] "Done:1313"
## [1] "Done:1314"
## [1] "Done:1315"
## [1] "Done:1316"
## [1] "Done:1317"
## [1] "Done:1318"
## [1] "Done:1319"
## [1] "Done:1320"
## [1] "Done:1321"
## [1] "Done:1322"
## [1] "Done:1323"
## [1] "Done:1324"
## [1] "Done:1325"
## [1] "Done:1326"
## [1] "Done:1327"
## [1] "Done:1328"
## [1] "Done:1329"
## [1] "Done:1330"
## [1] "Done:1331"
## [1] "Done:1332"
## [1] "Done:1333"
## [1] "Done:1334"
## [1] "Done:1335"
## [1] "Done:1336"
## [1] "Done:1337"
## [1] "Done:1338"
## [1] "Done:1339"
## [1] "Done:1340"
## [1] "Done:1341"
## [1] "Done:1342"
## [1] "Done:1343"
## [1] "Done:1344"
## [1] "Done:1345"
## [1] "Done:1346"
## [1] "Done:1347"
## [1] "Done:1348"
## [1] "Done:1349"
## [1] "Done:1350"
```

```
## [1] "Done:1351"  
## [1] "Done:1352"  
## [1] "Done:1353"  
## [1] "Done:1354"  
## [1] "Done:1355"  
## [1] "Done:1356"  
## [1] "Done:1357"  
## [1] "Done:1358"  
## [1] "Done:1359"  
## [1] "Done:1360"  
## [1] "Done:1361"  
## [1] "Done:1362"  
## [1] "Done:1363"  
## [1] "Done:1364"  
## [1] "Done:1365"  
## [1] "Done:1366"  
## [1] "Done:1367"  
## [1] "Done:1368"  
## [1] "Done:1369"  
## [1] "Done:1370"  
## [1] "Done:1371"  
## [1] "Done:1372"  
## [1] "Done:1373"  
## [1] "Done:1374"  
## [1] "Done:1375"  
## [1] "Done:1376"  
## [1] "Done:1377"  
## [1] "Done:1378"  
## [1] "Done:1379"  
## [1] "Done:1380"  
## [1] "Done:1381"  
## [1] "Done:1382"  
## [1] "Done:1383"  
## [1] "Done:1384"  
## [1] "Done:1385"  
## [1] "Done:1386"  
## [1] "Done:1387"  
## [1] "Done:1388"  
## [1] "Done:1389"  
## [1] "Done:1390"  
## [1] "Done:1391"  
## [1] "Done:1392"  
## [1] "Done:1393"  
## [1] "Done:1394"  
## [1] "Done:1395"  
## [1] "Done:1396"  
## [1] "Done:1397"  
## [1] "Done:1398"  
## [1] "Done:1399"  
## [1] "Done:1400"  
## [1] "Done:1401"  
## [1] "Done:1402"  
## [1] "Done:1403"  
## [1] "Done:1404"
```

```
## [1] "Done:1405"
## [1] "Done:1406"
## [1] "Done:1407"
## [1] "Done:1408"
## [1] "Done:1409"
## [1] "Done:1410"
## [1] "Done:1411"
## [1] "Done:1412"
## [1] "Done:1413"
## [1] "Done:1414"
## [1] "Done:1415"
## [1] "Done:1416"
## [1] "Done:1417"
## [1] "Done:1418"
## [1] "Done:1419"
## [1] "Done:1420"
## [1] "Done:1421"
## [1] "Done:1422"
## [1] "Done:1423"
## [1] "Done:1424"
## [1] "Done:1425"
## [1] "Done:1426"
## [1] "Done:1427"
## [1] "Done:1428"
## [1] "Done:1429"
## [1] "Done:1430"
## [1] "Done:1431"
## [1] "Done:1432"
## [1] "Done:1433"
## [1] "Done:1434"
## [1] "Done:1435"
## [1] "Done:1436"
## [1] "Done:1437"
## [1] "Done:1438"
## [1] "Done:1439"
## [1] "Done:1440"
## [1] "Done:1441"
## [1] "Done:1442"
## [1] "Done:1443"
## [1] "Done:1444"
## [1] "Done:1445"
## [1] "Done:1446"
## [1] "Done:1447"
## [1] "Done:1448"
## [1] "Done:1449"
## [1] "Done:1450"
## [1] "Done:1451"
## [1] "Done:1452"
## [1] "Done:1453"
## [1] "Done:1454"
## [1] "Done:1455"
## [1] "Done:1456"
## [1] "Done:1457"
## [1] "Done:1458"
```

```
## [1] "Done:1459"
## [1] "Done:1460"
## [1] "Done:1461"
## [1] "Done:1462"
## [1] "Done:1463"
## [1] "Done:1464"
## [1] "Done:1465"
## [1] "Done:1466"
## [1] "Done:1467"
## [1] "Done:1468"
## [1] "Done:1469"
## [1] "Done:1470"
## [1] "Done:1471"
## [1] "Done:1472"
## [1] "Done:1473"
## [1] "Done:1474"
## [1] "Done:1475"
## [1] "Done:1476"
## [1] "Done:1477"
## [1] "Done:1478"
## [1] "Done:1479"
## [1] "Done:1480"
## [1] "Done:1481"
## [1] "Done:1482"
## [1] "Done:1483"
## [1] "Done:1484"
## [1] "Done:1485"
## [1] "Done:1486"
## [1] "Done:1487"
## [1] "Done:1488"
## [1] "Done:1489"
## [1] "Done:1490"
## [1] "Done:1491"
## [1] "Done:1492"
## [1] "Done:1493"
## [1] "Done:1494"
## [1] "Done:1495"
## [1] "Done:1496"
## [1] "Done:1497"
## [1] "Done:1498"
## [1] "Done:1499"
## [1] "Done:1500"
## [1] "Done:1501"
## [1] "Done:1502"
## [1] "Done:1503"
## [1] "Done:1504"
## [1] "Done:1505"
## [1] "Done:1506"
## [1] "Done:1507"
## [1] "Done:1508"
## [1] "Done:1509"
## [1] "Done:1510"
## [1] "Done:1511"
## [1] "Done:1512"
```

```
## [1] "Done:1513"
## [1] "Done:1514"
## [1] "Done:1515"
## [1] "Done:1516"
## [1] "Done:1517"
## [1] "Done:1518"
## [1] "Done:1519"
## [1] "Done:1520"
## [1] "Done:1521"
## [1] "Done:1522"
## [1] "Done:1523"
## [1] "Done:1524"
## [1] "Done:1525"
## [1] "Done:1526"
## [1] "Done:1527"
## [1] "Done:1528"
## [1] "Done:1529"
## [1] "Done:1530"
## [1] "Done:1531"
## [1] "Done:1532"
## [1] "Done:1533"
## [1] "Done:1534"
## [1] "Done:1535"
## [1] "Done:1536"
## [1] "Done:1537"
## [1] "Done:1538"
## [1] "Done:1539"
## [1] "Done:1540"
## [1] "Done:1541"
## [1] "Done:1542"
## [1] "Done:1543"
## [1] "Done:1544"
## [1] "Done:1545"
## [1] "Done:1546"
## [1] "Done:1547"
## [1] "Done:1548"
## [1] "Done:1549"
## [1] "Done:1550"
## [1] "Done:1551"
## [1] "Done:1552"
## [1] "Done:1553"
## [1] "Done:1554"
## [1] "Done:1555"
## [1] "Done:1556"
## [1] "Done:1557"
## [1] "Done:1558"
## [1] "Done:1559"
## [1] "Done:1560"
## [1] "Done:1561"
## [1] "Done:1562"
## [1] "Done:1563"
## [1] "Done:1564"
## [1] "Done:1565"
## [1] "Done:1566"
```

```
## [1] "Done:1567"  
## [1] "Done:1568"  
## [1] "Done:1569"  
## [1] "Done:1570"  
## [1] "Done:1571"  
## [1] "Done:1572"  
## [1] "Done:1573"  
## [1] "Done:1574"  
## [1] "Done:1575"  
## [1] "Done:1576"  
## [1] "Done:1577"  
## [1] "Done:1578"  
## [1] "Done:1579"  
## [1] "Done:1580"  
## [1] "Done:1581"  
## [1] "Done:1582"  
## [1] "Done:1583"  
## [1] "Done:1584"  
## [1] "Done:1585"  
## [1] "Done:1586"  
## [1] "Done:1587"  
## [1] "Done:1588"  
## [1] "Done:1589"  
## [1] "Done:1590"  
## [1] "Done:1591"  
## [1] "Done:1592"  
## [1] "Done:1593"  
## [1] "Done:1594"  
## [1] "Done:1595"  
## [1] "Done:1596"  
## [1] "Done:1597"  
## [1] "Done:1598"  
## [1] "Done:1599"  
## [1] "Done:1600"  
## [1] "Done:1601"  
## [1] "Done:1602"  
## [1] "Done:1603"  
## [1] "Done:1604"  
## [1] "Done:1605"  
## [1] "Done:1606"  
## [1] "Done:1607"  
## [1] "Done:1608"  
## [1] "Done:1609"  
## [1] "Done:1610"  
## [1] "Done:1611"  
## [1] "Done:1612"  
## [1] "Done:1613"  
## [1] "Done:1614"  
## [1] "Done:1615"  
## [1] "Done:1616"  
## [1] "Done:1617"  
## [1] "Done:1618"  
## [1] "Done:1619"  
## [1] "Done:1620"
```

```
## [1] "Done:1621"
## [1] "Done:1622"
## [1] "Done:1623"
## [1] "Done:1624"
## [1] "Done:1625"
## [1] "Done:1626"
## [1] "Done:1627"
## [1] "Done:1628"
## [1] "Done:1629"
## [1] "Done:1630"
## [1] "Done:1631"
## [1] "Done:1632"
## [1] "Done:1633"
## [1] "Done:1634"
## [1] "Done:1635"
## [1] "Done:1636"
## [1] "Done:1637"
## [1] "Done:1638"
## [1] "Done:1639"
## [1] "Done:1640"
## [1] "Done:1641"
## [1] "Done:1642"
## [1] "Done:1643"
## [1] "Done:1644"
## [1] "Done:1645"
## [1] "Done:1646"
## [1] "Done:1647"
## [1] "Done:1648"
## [1] "Done:1649"
## [1] "Done:1650"
## [1] "Done:1651"
## [1] "Done:1652"
## [1] "Done:1653"
## [1] "Done:1654"
## [1] "Done:1655"
## [1] "Done:1656"
## [1] "Done:1657"
## [1] "Done:1658"
## [1] "Done:1659"
## [1] "Done:1660"
## [1] "Done:1661"
## [1] "Done:1662"
## [1] "Done:1663"
## [1] "Done:1664"
## [1] "Done:1665"
## [1] "Done:1666"
## [1] "Done:1667"
## [1] "Done:1668"
## [1] "Done:1669"
## [1] "Done:1670"
## [1] "Done:1671"
## [1] "Done:1672"
## [1] "Done:1673"
## [1] "Done:1674"
```

```
## [1] "Done:1675"
## [1] "Done:1676"
## [1] "Done:1677"
## [1] "Done:1678"
## [1] "Done:1679"
## [1] "Done:1680"
## [1] "Done:1681"
## [1] "Done:1682"
## [1] "Done:1683"
## [1] "Done:1684"
## [1] "Done:1685"
## [1] "Done:1686"
## [1] "Done:1687"
## [1] "Done:1688"
## [1] "Done:1689"
## [1] "Done:1690"
## [1] "Done:1691"
## [1] "Done:1692"
## [1] "Done:1693"
## [1] "Done:1694"
## [1] "Done:1695"
## [1] "Done:1696"
## [1] "Done:1697"
## [1] "Done:1698"
## [1] "Done:1699"
## [1] "Done:1700"
## [1] "Done:1701"
## [1] "Done:1702"
## [1] "Done:1703"
## [1] "Done:1704"
## [1] "Done:1705"
## [1] "Done:1706"
## [1] "Done:1707"
## [1] "Done:1708"
## [1] "Done:1709"
## [1] "Done:1710"
## [1] "Done:1711"
## [1] "Done:1712"
## [1] "Done:1713"
## [1] "Done:1714"
## [1] "Done:1715"
## [1] "Done:1716"
## [1] "Done:1717"
## [1] "Done:1718"
## [1] "Done:1719"
## [1] "Done:1720"
## [1] "Done:1721"
## [1] "Done:1722"
## [1] "Done:1723"
## [1] "Done:1724"
## [1] "Done:1725"
## [1] "Done:1726"
## [1] "Done:1727"
## [1] "Done:1728"
```



```
## [1] "Done:1729"
## [1] "Done:1730"
## [1] "Done:1731"
## [1] "Done:1732"
## [1] "Done:1733"
## [1] "Done:1734"
## [1] "Done:1735"
## [1] "Done:1736"
## [1] "Done:1737"
## [1] "Done:1738"
## [1] "Done:1739"
## [1] "Done:1740"
## [1] "Done:1741"
## [1] "Done:1742"
## [1] "Done:1743"
## [1] "Done:1744"
## [1] "Done:1745"
## [1] "Done:1746"
## [1] "Done:1747"
## [1] "Done:1748"
## [1] "Done:1749"
## [1] "Done:1750"
## [1] "Done:1751"
## [1] "Done:1752"
## [1] "Done:1753"
## [1] "Done:1754"
## [1] "Done:1755"
## [1] "Done:1756"
## [1] "Done:1757"
## [1] "Done:1758"
## [1] "Done:1759"
## [1] "Done:1760"
## [1] "Done:1761"
## [1] "Done:1762"
## [1] "Done:1763"
## [1] "Done:1764"
## [1] "Done:1765"
## [1] "Done:1766"
## [1] "Done:1767"
## [1] "Done:1768"
## [1] "Done:1769"
## [1] "Done:1770"
## [1] "Done:1771"
## [1] "Done:1772"
## [1] "Done:1773"
## [1] "Done:1774"
## [1] "Done:1775"
## [1] "Done:1776"
## [1] "Done:1777"
## [1] "Done:1778"
## [1] "Done:1779"
## [1] "Done:1780"
## [1] "Done:1781"
## [1] "Done:1782"
```

```
## [1] "Done:1783"
## [1] "Done:1784"
## [1] "Done:1785"
## [1] "Done:1786"
## [1] "Done:1787"
## [1] "Done:1788"
## [1] "Done:1789"
## [1] "Done:1790"
## [1] "Done:1791"
## [1] "Done:1792"
## [1] "Done:1793"
## [1] "Done:1794"
## [1] "Done:1795"
## [1] "Done:1796"
## [1] "Done:1797"
## [1] "Done:1798"
## [1] "Done:1799"
## [1] "Done:1800"
## [1] "Done:1801"
## [1] "Done:1802"
## [1] "Done:1803"
## [1] "Done:1804"
## [1] "Done:1805"
## [1] "Done:1806"
## [1] "Done:1807"
## [1] "Done:1808"
## [1] "Done:1809"
## [1] "Done:1810"
## [1] "Done:1811"
## [1] "Done:1812"
## [1] "Done:1813"
## [1] "Done:1814"
## [1] "Done:1815"
## [1] "Done:1816"
## [1] "Done:1817"
## [1] "Done:1818"
## [1] "Done:1819"
## [1] "Done:1820"
## [1] "Done:1821"
## [1] "Done:1822"
## [1] "Done:1823"
## [1] "Done:1824"
## [1] "Done:1825"
## [1] "Done:1826"
## [1] "Done:1827"
## [1] "Done:1828"
## [1] "Done:1829"
## [1] "Done:1830"
## [1] "Done:1831"
## [1] "Done:1832"
## [1] "Done:1833"
## [1] "Done:1834"
## [1] "Done:1835"
## [1] "Done:1836"
```

```
## [1] "Done:1837"  
## [1] "Done:1838"  
## [1] "Done:1839"  
## [1] "Done:1840"  
## [1] "Done:1841"  
## [1] "Done:1842"  
## [1] "Done:1843"  
## [1] "Done:1844"  
## [1] "Done:1845"  
## [1] "Done:1846"  
## [1] "Done:1847"  
## [1] "Done:1848"  
## [1] "Done:1849"  
## [1] "Done:1850"  
## [1] "Done:1851"  
## [1] "Done:1852"  
## [1] "Done:1853"  
## [1] "Done:1854"  
## [1] "Done:1855"  
## [1] "Done:1856"  
## [1] "Done:1857"  
## [1] "Done:1858"  
## [1] "Done:1859"  
## [1] "Done:1860"  
## [1] "Done:1861"  
## [1] "Done:1862"  
## [1] "Done:1863"  
## [1] "Done:1864"  
## [1] "Done:1865"  
## [1] "Done:1866"  
## [1] "Done:1867"  
## [1] "Done:1868"  
## [1] "Done:1869"  
## [1] "Done:1870"  
## [1] "Done:1871"  
## [1] "Done:1872"  
## [1] "Done:1873"  
## [1] "Done:1874"  
## [1] "Done:1875"  
## [1] "Done:1876"  
## [1] "Done:1877"  
## [1] "Done:1878"  
## [1] "Done:1879"  
## [1] "Done:1880"  
## [1] "Done:1881"  
## [1] "Done:1882"  
## [1] "Done:1883"  
## [1] "Done:1884"  
## [1] "Done:1885"  
## [1] "Done:1886"  
## [1] "Done:1887"  
## [1] "Done:1888"  
## [1] "Done:1889"  
## [1] "Done:1890"
```

```
## [1] "Done:1891"  
## [1] "Done:1892"  
## [1] "Done:1893"  
## [1] "Done:1894"  
## [1] "Done:1895"  
## [1] "Done:1896"  
## [1] "Done:1897"  
## [1] "Done:1898"  
## [1] "Done:1899"  
## [1] "Done:1900"  
## [1] "Done:1901"  
## [1] "Done:1902"  
## [1] "Done:1903"  
## [1] "Done:1904"  
## [1] "Done:1905"  
## [1] "Done:1906"  
## [1] "Done:1907"  
## [1] "Done:1908"  
## [1] "Done:1909"  
## [1] "Done:1910"  
## [1] "Done:1911"  
## [1] "Done:1912"  
## [1] "Done:1913"  
## [1] "Done:1914"  
## [1] "Done:1915"  
## [1] "Done:1916"  
## [1] "Done:1917"  
## [1] "Done:1918"  
## [1] "Done:1919"  
## [1] "Done:1920"  
## [1] "Done:1921"  
## [1] "Done:1922"  
## [1] "Done:1923"  
## [1] "Done:1924"  
## [1] "Done:1925"  
## [1] "Done:1926"  
## [1] "Done:1927"  
## [1] "Done:1928"  
## [1] "Done:1929"  
## [1] "Done:1930"  
## [1] "Done:1931"  
## [1] "Done:1932"  
## [1] "Done:1933"  
## [1] "Done:1934"  
## [1] "Done:1935"  
## [1] "Done:1936"  
## [1] "Done:1937"  
## [1] "Done:1938"  
## [1] "Done:1939"  
## [1] "Done:1940"  
## [1] "Done:1941"  
## [1] "Done:1942"  
## [1] "Done:1943"  
## [1] "Done:1944"
```

[1] "Done:1945"
[1] "Done:1946"
[1] "Done:1947"
[1] "Done:1948"
[1] "Done:1949"
[1] "Done:1950"
[1] "Done:1951"
[1] "Done:1952"
[1] "Done:1953"
[1] "Done:1954"
[1] "Done:1955"
[1] "Done:1956"
[1] "Done:1957"
[1] "Done:1958"
[1] "Done:1959"
[1] "Done:1960"
[1] "Done:1961"
[1] "Done:1962"
[1] "Done:1963"
[1] "Done:1964"
[1] "Done:1965"
[1] "Done:1966"
[1] "Done:1967"
[1] "Done:1968"
[1] "Done:1969"
[1] "Done:1970"
[1] "Done:1971"
[1] "Done:1972"
[1] "Done:1973"
[1] "Done:1974"
[1] "Done:1975"
[1] "Done:1976"
[1] "Done:1977"
[1] "Done:1978"
[1] "Done:1979"
[1] "Done:1980"
[1] "Done:1981"
[1] "Done:1982"
[1] "Done:1983"
[1] "Done:1984"
[1] "Done:1985"
[1] "Done:1986"
[1] "Done:1987"
[1] "Done:1988"
[1] "Done:1989"
[1] "Done:1990"
[1] "Done:1991"
[1] "Done:1992"
[1] "Done:1993"
[1] "Done:1994"
[1] "Done:1995"
[1] "Done:1996"
[1] "Done:1997"
[1] "Done:1998"

```
## [1] "Done:1999"
## [1] "Done:2000"
## [1] "Done:2001"
## [1] "Done:2002"
## [1] "Done:2003"
## [1] "Done:2004"
## [1] "Done:2005"
## [1] "Done:2006"
## [1] "Done:2007"
## [1] "Done:2008"
## [1] "Done:2009"
## [1] "Done:2010"
## [1] "Done:2011"
## [1] "Done:2012"
## [1] "Done:2013"
## [1] "Done:2014"
## [1] "Done:2015"
## [1] "Done:2016"
## [1] "Done:2017"
## [1] "Done:2018"
## [1] "Done:2019"
## [1] "Done:2020"
## [1] "Done:2021"
## [1] "Done:2022"
## [1] "Done:2023"
## [1] "Done:2024"
## [1] "Done:2025"
## [1] "Done:2026"
## [1] "Done:2027"
## [1] "Done:2028"
## [1] "Done:2029"
## [1] "Done:2030"
## [1] "Done:2031"
## [1] "Done:2032"
## [1] "Done:2033"
## [1] "Done:2034"
## [1] "Done:2035"
## [1] "Done:2036"
## [1] "Done:2037"
## [1] "Done:2038"
## [1] "Done:2039"
## [1] "Done:2040"
## [1] "Done:2041"
## [1] "Done:2042"
## [1] "Done:2043"
## [1] "Done:2044"
## [1] "Done:2045"
## [1] "Done:2046"
## [1] "Done:2047"
## [1] "Done:2048"
## [1] "Done:2049"
## [1] "Done:2050"
## [1] "Done:2051"
## [1] "Done:2052"
```

```
## [1] "Done:2053"
## [1] "Done:2054"
## [1] "Done:2055"
## [1] "Done:2056"
## [1] "Done:2057"
## [1] "Done:2058"
## [1] "Done:2059"
## [1] "Done:2060"
## [1] "Done:2061"
## [1] "Done:2062"
## [1] "Done:2063"
## [1] "Done:2064"
## [1] "Done:2065"
## [1] "Done:2066"
## [1] "Done:2067"
## [1] "Done:2068"
## [1] "Done:2069"
## [1] "Done:2070"
## [1] "Done:2071"
## [1] "Done:2072"
## [1] "Done:2073"
## [1] "Done:2074"
## [1] "Done:2075"
## [1] "Done:2076"
## [1] "Done:2077"
## [1] "Done:2078"
## [1] "Done:2079"
## [1] "Done:2080"
## [1] "Done:2081"
## [1] "Done:2082"
## [1] "Done:2083"
## [1] "Done:2084"
## [1] "Done:2085"
## [1] "Done:2086"
## [1] "Done:2087"
## [1] "Done:2088"
## [1] "Done:2089"
## [1] "Done:2090"
## [1] "Done:2091"
## [1] "Done:2092"
## [1] "Done:2093"
## [1] "Done:2094"
## [1] "Done:2095"
## [1] "Done:2096"
## [1] "Done:2097"
## [1] "Done:2098"
## [1] "Done:2099"
## [1] "Done:2100"
## [1] "Done:2101"
## [1] "Done:2102"
## [1] "Done:2103"
## [1] "Done:2104"
## [1] "Done:2105"
## [1] "Done:2106"
```

```
## [1] "Done:2107"  
## [1] "Done:2108"  
## [1] "Done:2109"  
## [1] "Done:2110"  
## [1] "Done:2111"  
## [1] "Done:2112"  
## [1] "Done:2113"  
## [1] "Done:2114"  
## [1] "Done:2115"  
## [1] "Done:2116"  
## [1] "Done:2117"  
## [1] "Done:2118"  
## [1] "Done:2119"  
## [1] "Done:2120"  
## [1] "Done:2121"  
## [1] "Done:2122"  
## [1] "Done:2123"  
## [1] "Done:2124"  
## [1] "Done:2125"  
## [1] "Done:2126"  
## [1] "Done:2127"  
## [1] "Done:2128"  
## [1] "Done:2129"  
## [1] "Done:2130"  
## [1] "Done:2131"  
## [1] "Done:2132"  
## [1] "Done:2133"  
## [1] "Done:2134"  
## [1] "Done:2135"  
## [1] "Done:2136"  
## [1] "Done:2137"  
## [1] "Done:2138"  
## [1] "Done:2139"  
## [1] "Done:2140"  
## [1] "Done:2141"  
## [1] "Done:2142"  
## [1] "Done:2143"  
## [1] "Done:2144"  
## [1] "Done:2145"  
## [1] "Done:2146"  
## [1] "Done:2147"  
## [1] "Done:2148"  
## [1] "Done:2149"  
## [1] "Done:2150"  
## [1] "Done:2151"  
## [1] "Done:2152"  
## [1] "Done:2153"  
## [1] "Done:2154"  
## [1] "Done:2155"  
## [1] "Done:2156"  
## [1] "Done:2157"  
## [1] "Done:2158"  
## [1] "Done:2159"  
## [1] "Done:2160"
```



```
## [1] "Done:2161"
## [1] "Done:2162"
## [1] "Done:2163"
## [1] "Done:2164"
## [1] "Done:2165"
## [1] "Done:2166"
## [1] "Done:2167"
## [1] "Done:2168"
## [1] "Done:2169"
## [1] "Done:2170"
## [1] "Done:2171"
## [1] "Done:2172"
## [1] "Done:2173"
## [1] "Done:2174"
## [1] "Done:2175"
## [1] "Done:2176"
## [1] "Done:2177"
## [1] "Done:2178"
## [1] "Done:2179"
## [1] "Done:2180"
## [1] "Done:2181"
## [1] "Done:2182"
## [1] "Done:2183"
## [1] "Done:2184"
## [1] "Done:2185"
## [1] "Done:2186"
## [1] "Done:2187"
## [1] "Done:2188"
## [1] "Done:2189"
## [1] "Done:2190"
## [1] "Done:2191"
## [1] "Done:2192"
## [1] "Done:2193"
## [1] "Done:2194"
## [1] "Done:2195"
## [1] "Done:2196"
## [1] "Done:2197"
## [1] "Done:2198"
## [1] "Done:2199"
## [1] "Done:2200"
## [1] "Done:2201"
## [1] "Done:2202"
## [1] "Done:2203"
## [1] "Done:2204"
## [1] "Done:2205"
## [1] "Done:2206"
## [1] "Done:2207"
## [1] "Done:2208"
## [1] "Done:2209"
## [1] "Done:2210"
## [1] "Done:2211"
## [1] "Done:2212"
## [1] "Done:2213"
## [1] "Done:2214"
```

```
## [1] "Done:2215"
## [1] "Done:2216"
## [1] "Done:2217"
## [1] "Done:2218"
## [1] "Done:2219"
## [1] "Done:2220"
## [1] "Done:2221"
## [1] "Done:2222"
## [1] "Done:2223"
## [1] "Done:2224"
## [1] "Done:2225"
## [1] "Done:2226"
## [1] "Done:2227"
## [1] "Done:2228"
## [1] "Done:2229"
## [1] "Done:2230"
## [1] "Done:2231"
## [1] "Done:2232"
## [1] "Done:2233"
## [1] "Done:2234"
## [1] "Done:2235"
## [1] "Done:2236"
## [1] "Done:2237"
## [1] "Done:2238"
## [1] "Done:2239"
## [1] "Done:2240"
## [1] "Done:2241"
## [1] "Done:2242"
## [1] "Done:2243"
## [1] "Done:2244"
## [1] "Done:2245"
## [1] "Done:2246"
## [1] "Done:2247"
## [1] "Done:2248"
## [1] "Done:2249"
## [1] "Done:2250"
## [1] "Done:2251"
## [1] "Done:2252"
## [1] "Done:2253"
## [1] "Done:2254"
## [1] "Done:2255"
## [1] "Done:2256"
## [1] "Done:2257"
## [1] "Done:2258"
## [1] "Done:2259"
## [1] "Done:2260"
## [1] "Done:2261"
## [1] "Done:2262"
## [1] "Done:2263"
## [1] "Done:2264"
## [1] "Done:2265"
## [1] "Done:2266"
## [1] "Done:2267"
## [1] "Done:2268"
```

[1] "Done:2269"
[1] "Done:2270"
[1] "Done:2271"
[1] "Done:2272"
[1] "Done:2273"
[1] "Done:2274"
[1] "Done:2275"
[1] "Done:2276"
[1] "Done:2277"
[1] "Done:2278"
[1] "Done:2279"
[1] "Done:2280"
[1] "Done:2281"
[1] "Done:2282"
[1] "Done:2283"
[1] "Done:2284"
[1] "Done:2285"
[1] "Done:2286"
[1] "Done:2287"
[1] "Done:2288"
[1] "Done:2289"
[1] "Done:2290"
[1] "Done:2291"
[1] "Done:2292"
[1] "Done:2293"
[1] "Done:2294"
[1] "Done:2295"
[1] "Done:2296"
[1] "Done:2297"
[1] "Done:2298"
[1] "Done:2299"
[1] "Done:2300"
[1] "Done:2301"
[1] "Done:2302"
[1] "Done:2303"
[1] "Done:2304"
[1] "Done:2305"
[1] "Done:2306"
[1] "Done:2307"
[1] "Done:2308"
[1] "Done:2309"
[1] "Done:2310"
[1] "Done:2311"
[1] "Done:2312"
[1] "Done:2313"
[1] "Done:2314"
[1] "Done:2315"
[1] "Done:2316"
[1] "Done:2317"
[1] "Done:2318"
[1] "Done:2319"
[1] "Done:2320"
[1] "Done:2321"
[1] "Done:2322"

```
## [1] "Done:2323"
## [1] "Done:2324"
## [1] "Done:2325"
## [1] "Done:2326"
## [1] "Done:2327"
## [1] "Done:2328"
## [1] "Done:2329"
## [1] "Done:2330"
## [1] "Done:2331"
## [1] "Done:2332"
## [1] "Done:2333"
## [1] "Done:2334"
## [1] "Done:2335"
## [1] "Done:2336"
## [1] "Done:2337"
## [1] "Done:2338"
## [1] "Done:2339"
## [1] "Done:2340"
## [1] "Done:2341"
## [1] "Done:2342"
## [1] "Done:2343"
## [1] "Done:2344"
## [1] "Done:2345"
## [1] "Done:2346"
## [1] "Done:2347"
## [1] "Done:2348"
## [1] "Done:2349"
## [1] "Done:2350"
## [1] "Done:2351"
## [1] "Done:2352"
## [1] "Done:2353"
## [1] "Done:2354"
## [1] "Done:2355"
## [1] "Done:2356"
## [1] "Done:2357"
## [1] "Done:2358"
## [1] "Done:2359"
## [1] "Done:2360"
## [1] "Done:2361"
## [1] "Done:2362"
## [1] "Done:2363"
## [1] "Done:2364"
## [1] "Done:2365"
## [1] "Done:2366"
## [1] "Done:2367"
## [1] "Done:2368"
## [1] "Done:2369"
## [1] "Done:2370"
## [1] "Done:2371"
## [1] "Done:2372"
## [1] "Done:2373"
## [1] "Done:2374"
## [1] "Done:2375"
## [1] "Done:2376"
```

[1] "Done:2377"
[1] "Done:2378"
[1] "Done:2379"
[1] "Done:2380"
[1] "Done:2381"
[1] "Done:2382"
[1] "Done:2383"
[1] "Done:2384"
[1] "Done:2385"
[1] "Done:2386"
[1] "Done:2387"
[1] "Done:2388"
[1] "Done:2389"
[1] "Done:2390"
[1] "Done:2391"
[1] "Done:2392"
[1] "Done:2393"
[1] "Done:2394"
[1] "Done:2395"
[1] "Done:2396"
[1] "Done:2397"
[1] "Done:2398"
[1] "Done:2399"
[1] "Done:2400"
[1] "Done:2401"
[1] "Done:2402"
[1] "Done:2403"
[1] "Done:2404"
[1] "Done:2405"
[1] "Done:2406"
[1] "Done:2407"
[1] "Done:2408"
[1] "Done:2409"
[1] "Done:2410"
[1] "Done:2411"
[1] "Done:2412"
[1] "Done:2413"
[1] "Done:2414"
[1] "Done:2415"
[1] "Done:2416"
[1] "Done:2417"
[1] "Done:2418"
[1] "Done:2419"
[1] "Done:2420"
[1] "Done:2421"
[1] "Done:2422"
[1] "Done:2423"
[1] "Done:2424"
[1] "Done:2425"
[1] "Done:2426"
[1] "Done:2427"
[1] "Done:2428"
[1] "Done:2429"
[1] "Done:2430"

```
## [1] "Done:2431"
## [1] "Done:2432"
## [1] "Done:2433"
## [1] "Done:2434"
## [1] "Done:2435"
## [1] "Done:2436"
## [1] "Done:2437"
## [1] "Done:2438"
## [1] "Done:2439"
## [1] "Done:2440"
## [1] "Done:2441"
## [1] "Done:2442"
## [1] "Done:2443"
## [1] "Done:2444"
## [1] "Done:2445"
## [1] "Done:2446"
## [1] "Done:2447"
## [1] "Done:2448"
## [1] "Done:2449"
## [1] "Done:2450"
## [1] "Done:2451"
## [1] "Done:2452"
## [1] "Done:2453"
## [1] "Done:2454"
## [1] "Done:2455"
## [1] "Done:2456"
## [1] "Done:2457"
## [1] "Done:2458"
## [1] "Done:2459"
## [1] "Done:2460"
## [1] "Done:2461"
## [1] "Done:2462"
## [1] "Done:2463"
## [1] "Done:2464"
## [1] "Done:2465"
## [1] "Done:2466"
## [1] "Done:2467"
## [1] "Done:2468"
## [1] "Done:2469"
## [1] "Done:2470"
## [1] "Done:2471"
## [1] "Done:2472"
## [1] "Done:2473"
## [1] "Done:2474"
## [1] "Done:2475"
## [1] "Done:2476"
## [1] "Done:2477"
## [1] "Done:2478"
## [1] "Done:2479"
## [1] "Done:2480"
## [1] "Done:2481"
## [1] "Done:2482"
## [1] "Done:2483"
## [1] "Done:2484"
```

```
## [1] "Done:2485"
## [1] "Done:2486"
## [1] "Done:2487"
## [1] "Done:2488"
## [1] "Done:2489"
## [1] "Done:2490"
## [1] "Done:2491"
## [1] "Done:2492"
## [1] "Done:2493"
## [1] "Done:2494"
## [1] "Done:2495"
## [1] "Done:2496"
## [1] "Done:2497"
## [1] "Done:2498"
## [1] "Done:2499"
## [1] "Done:2500"
## [1] "Done:2501"
## [1] "Done:2502"
## [1] "Done:2503"
## [1] "Done:2504"
## [1] "Done:2505"
## [1] "Done:2506"
## [1] "Done:2507"
## [1] "Done:2508"
## [1] "Done:2509"
## [1] "Done:2510"
## [1] "Done:2511"
## [1] "Done:2512"
## [1] "Done:2513"
## [1] "Done:2514"
## [1] "Done:2515"
## [1] "Done:2516"
## [1] "Done:2517"
## [1] "Done:2518"
## [1] "Done:2519"
## [1] "Done:2520"
## [1] "Done:2521"
## [1] "Done:2522"
## [1] "Done:2523"
## [1] "Done:2524"
## [1] "Done:2525"
## [1] "Done:2526"
## [1] "Done:2527"
## [1] "Done:2528"
## [1] "Done:2529"
## [1] "Done:2530"
## [1] "Done:2531"
## [1] "Done:2532"
## [1] "Done:2533"
## [1] "Done:2534"
## [1] "Done:2535"
## [1] "Done:2536"
## [1] "Done:2537"
## [1] "Done:2538"
```

```
## [1] "Done:2539"
## [1] "Done:2540"
## [1] "Done:2541"
## [1] "Done:2542"
## [1] "Done:2543"
## [1] "Done:2544"
## [1] "Done:2545"
## [1] "Done:2546"
## [1] "Done:2547"
## [1] "Done:2548"
## [1] "Done:2549"
## [1] "Done:2550"
## [1] "Done:2551"
## [1] "Done:2552"
## [1] "Done:2553"
## [1] "Done:2554"
## [1] "Done:2555"
## [1] "Done:2556"
## [1] "Done:2557"
## [1] "Done:2558"
## [1] "Done:2559"
## [1] "Done:2560"
## [1] "Done:2561"
## [1] "Done:2562"
## [1] "Done:2563"
## [1] "Done:2564"
## [1] "Done:2565"
## [1] "Done:2566"
## [1] "Done:2567"
## [1] "Done:2568"
## [1] "Done:2569"
## [1] "Done:2570"
## [1] "Done:2571"
## [1] "Done:2572"
## [1] "Done:2573"
## [1] "Done:2574"
## [1] "Done:2575"
## [1] "Done:2576"
## [1] "Done:2577"
## [1] "Done:2578"
## [1] "Done:2579"
## [1] "Done:2580"
## [1] "Done:2581"
## [1] "Done:2582"
## [1] "Done:2583"
## [1] "Done:2584"
## [1] "Done:2585"
## [1] "Done:2586"
## [1] "Done:2587"
## [1] "Done:2588"
## [1] "Done:2589"
## [1] "Done:2590"
## [1] "Done:2591"
## [1] "Done:2592"
```


[1] "Done:2593"
[1] "Done:2594"
[1] "Done:2595"
[1] "Done:2596"
[1] "Done:2597"
[1] "Done:2598"
[1] "Done:2599"
[1] "Done:2600"
[1] "Done:2601"
[1] "Done:2602"
[1] "Done:2603"
[1] "Done:2604"
[1] "Done:2605"
[1] "Done:2606"
[1] "Done:2607"
[1] "Done:2608"
[1] "Done:2609"
[1] "Done:2610"
[1] "Done:2611"
[1] "Done:2612"
[1] "Done:2613"
[1] "Done:2614"
[1] "Done:2615"
[1] "Done:2616"
[1] "Done:2617"
[1] "Done:2618"
[1] "Done:2619"
[1] "Done:2620"
[1] "Done:2621"
[1] "Done:2622"
[1] "Done:2623"
[1] "Done:2624"
[1] "Done:2625"
[1] "Done:2626"
[1] "Done:2627"
[1] "Done:2628"
[1] "Done:2629"
[1] "Done:2630"
[1] "Done:2631"
[1] "Done:2632"
[1] "Done:2633"
[1] "Done:2634"
[1] "Done:2635"
[1] "Done:2636"
[1] "Done:2637"
[1] "Done:2638"
[1] "Done:2639"
[1] "Done:2640"
[1] "Done:2641"
[1] "Done:2642"
[1] "Done:2643"
[1] "Done:2644"
[1] "Done:2645"
[1] "Done:2646"

```
## [1] "Done:2647"  
## [1] "Done:2648"  
## [1] "Done:2649"  
## [1] "Done:2650"  
## [1] "Done:2651"  
## [1] "Done:2652"  
## [1] "Done:2653"  
## [1] "Done:2654"  
## [1] "Done:2655"  
## [1] "Done:2656"  
## [1] "Done:2657"  
## [1] "Done:2658"  
## [1] "Done:2659"  
## [1] "Done:2660"  
## [1] "Done:2661"  
## [1] "Done:2662"  
## [1] "Done:2663"  
## [1] "Done:2664"  
## [1] "Done:2665"  
## [1] "Done:2666"  
## [1] "Done:2667"  
## [1] "Done:2668"  
## [1] "Done:2669"  
## [1] "Done:2670"  
## [1] "Done:2671"  
## [1] "Done:2672"  
## [1] "Done:2673"  
## [1] "Done:2674"  
## [1] "Done:2675"  
## [1] "Done:2676"  
## [1] "Done:2677"  
## [1] "Done:2678"  
## [1] "Done:2679"  
## [1] "Done:2680"  
## [1] "Done:2681"  
## [1] "Done:2682"  
## [1] "Done:2683"  
## [1] "Done:2684"  
## [1] "Done:2685"  
## [1] "Done:2686"  
## [1] "Done:2687"  
## [1] "Done:2688"  
## [1] "Done:2689"  
## [1] "Done:2690"  
## [1] "Done:2691"  
## [1] "Done:2692"  
## [1] "Done:2693"  
## [1] "Done:2694"  
## [1] "Done:2695"  
## [1] "Done:2696"  
## [1] "Done:2697"  
## [1] "Done:2698"  
## [1] "Done:2699"  
## [1] "Done:2700"
```

```
## [1] "Done:2701"
## [1] "Done:2702"
## [1] "Done:2703"
## [1] "Done:2704"
## [1] "Done:2705"
## [1] "Done:2706"
## [1] "Done:2707"
## [1] "Done:2708"
## [1] "Done:2709"
## [1] "Done:2710"
## [1] "Done:2711"
## [1] "Done:2712"
## [1] "Done:2713"
## [1] "Done:2714"
## [1] "Done:2715"
## [1] "Done:2716"
## [1] "Done:2717"
## [1] "Done:2718"
## [1] "Done:2719"
## [1] "Done:2720"
## [1] "Done:2721"
## [1] "Done:2722"
## [1] "Done:2723"
## [1] "Done:2724"
## [1] "Done:2725"
## [1] "Done:2726"
## [1] "Done:2727"
## [1] "Done:2728"
## [1] "Done:2729"
## [1] "Done:2730"
## [1] "Done:2731"
## [1] "Done:2732"
## [1] "Done:2733"
## [1] "Done:2734"
## [1] "Done:2735"
## [1] "Done:2736"
## [1] "Done:2737"
## [1] "Done:2738"
## [1] "Done:2739"
## [1] "Done:2740"
## [1] "Done:2741"
## [1] "Done:2742"
## [1] "Done:2743"
## [1] "Done:2744"
## [1] "Done:2745"
## [1] "Done:2746"
## [1] "Done:2747"
## [1] "Done:2748"
## [1] "Done:2749"
## [1] "Done:2750"
## [1] "Done:2751"
## [1] "Done:2752"
## [1] "Done:2753"
## [1] "Done:2754"
```

[1] "Done:2755"
[1] "Done:2756"
[1] "Done:2757"
[1] "Done:2758"
[1] "Done:2759"
[1] "Done:2760"
[1] "Done:2761"
[1] "Done:2762"
[1] "Done:2763"
[1] "Done:2764"
[1] "Done:2765"
[1] "Done:2766"
[1] "Done:2767"
[1] "Done:2768"
[1] "Done:2769"
[1] "Done:2770"
[1] "Done:2771"
[1] "Done:2772"
[1] "Done:2773"
[1] "Done:2774"
[1] "Done:2775"
[1] "Done:2776"
[1] "Done:2777"
[1] "Done:2778"
[1] "Done:2779"
[1] "Done:2780"
[1] "Done:2781"
[1] "Done:2782"
[1] "Done:2783"
[1] "Done:2784"
[1] "Done:2785"
[1] "Done:2786"
[1] "Done:2787"
[1] "Done:2788"
[1] "Done:2789"
[1] "Done:2790"
[1] "Done:2791"
[1] "Done:2792"
[1] "Done:2793"
[1] "Done:2794"
[1] "Done:2795"
[1] "Done:2796"
[1] "Done:2797"
[1] "Done:2798"
[1] "Done:2799"
[1] "Done:2800"
[1] "Done:2801"
[1] "Done:2802"
[1] "Done:2803"
[1] "Done:2804"
[1] "Done:2805"
[1] "Done:2806"
[1] "Done:2807"
[1] "Done:2808"

[1] "Done:2809"
[1] "Done:2810"
[1] "Done:2811"
[1] "Done:2812"
[1] "Done:2813"
[1] "Done:2814"
[1] "Done:2815"
[1] "Done:2816"
[1] "Done:2817"
[1] "Done:2818"
[1] "Done:2819"
[1] "Done:2820"
[1] "Done:2821"
[1] "Done:2822"
[1] "Done:2823"
[1] "Done:2824"
[1] "Done:2825"
[1] "Done:2826"
[1] "Done:2827"
[1] "Done:2828"
[1] "Done:2829"
[1] "Done:2830"
[1] "Done:2831"
[1] "Done:2832"
[1] "Done:2833"
[1] "Done:2834"
[1] "Done:2835"
[1] "Done:2836"
[1] "Done:2837"
[1] "Done:2838"
[1] "Done:2839"
[1] "Done:2840"
[1] "Done:2841"
[1] "Done:2842"
[1] "Done:2843"
[1] "Done:2844"
[1] "Done:2845"
[1] "Done:2846"
[1] "Done:2847"
[1] "Done:2848"
[1] "Done:2849"
[1] "Done:2850"
[1] "Done:2851"
[1] "Done:2852"
[1] "Done:2853"
[1] "Done:2854"
[1] "Done:2855"
[1] "Done:2856"
[1] "Done:2857"
[1] "Done:2858"
[1] "Done:2859"
[1] "Done:2860"
[1] "Done:2861"
[1] "Done:2862"

[1] "Done:2863"
[1] "Done:2864"
[1] "Done:2865"
[1] "Done:2866"
[1] "Done:2867"
[1] "Done:2868"
[1] "Done:2869"
[1] "Done:2870"
[1] "Done:2871"
[1] "Done:2872"
[1] "Done:2873"
[1] "Done:2874"
[1] "Done:2875"
[1] "Done:2876"
[1] "Done:2877"
[1] "Done:2878"
[1] "Done:2879"
[1] "Done:2880"
[1] "Done:2881"
[1] "Done:2882"
[1] "Done:2883"
[1] "Done:2884"
[1] "Done:2885"
[1] "Done:2886"
[1] "Done:2887"
[1] "Done:2888"
[1] "Done:2889"
[1] "Done:2890"
[1] "Done:2891"
[1] "Done:2892"
[1] "Done:2893"
[1] "Done:2894"
[1] "Done:2895"
[1] "Done:2896"
[1] "Done:2897"
[1] "Done:2898"
[1] "Done:2899"
[1] "Done:2900"
[1] "Done:2901"
[1] "Done:2902"
[1] "Done:2903"
[1] "Done:2904"
[1] "Done:2905"
[1] "Done:2906"
[1] "Done:2907"
[1] "Done:2908"
[1] "Done:2909"
[1] "Done:2910"
[1] "Done:2911"
[1] "Done:2912"
[1] "Done:2913"
[1] "Done:2914"
[1] "Done:2915"
[1] "Done:2916"

[1] "Done:2917"
[1] "Done:2918"
[1] "Done:2919"
[1] "Done:2920"
[1] "Done:2921"
[1] "Done:2922"
[1] "Done:2923"
[1] "Done:2924"
[1] "Done:2925"
[1] "Done:2926"
[1] "Done:2927"
[1] "Done:2928"
[1] "Done:2929"
[1] "Done:2930"
[1] "Done:2931"
[1] "Done:2932"
[1] "Done:2933"
[1] "Done:2934"
[1] "Done:2935"
[1] "Done:2936"
[1] "Done:2937"
[1] "Done:2938"
[1] "Done:2939"
[1] "Done:2940"
[1] "Done:2941"
[1] "Done:2942"
[1] "Done:2943"
[1] "Done:2944"
[1] "Done:2945"
[1] "Done:2946"
[1] "Done:2947"
[1] "Done:2948"
[1] "Done:2949"
[1] "Done:2950"
[1] "Done:2951"
[1] "Done:2952"
[1] "Done:2953"
[1] "Done:2954"
[1] "Done:2955"
[1] "Done:2956"
[1] "Done:2957"
[1] "Done:2958"
[1] "Done:2959"
[1] "Done:2960"
[1] "Done:2961"
[1] "Done:2962"
[1] "Done:2963"
[1] "Done:2964"
[1] "Done:2965"
[1] "Done:2966"
[1] "Done:2967"
[1] "Done:2968"
[1] "Done:2969"
[1] "Done:2970"

```
## [1] "Done:2971"
## [1] "Done:2972"
## [1] "Done:2973"
## [1] "Done:2974"
## [1] "Done:2975"
## [1] "Done:2976"
## [1] "Done:2977"
## [1] "Done:2978"
## [1] "Done:2979"
## [1] "Done:2980"
## [1] "Done:2981"
## [1] "Done:2982"
## [1] "Done:2983"
## [1] "Done:2984"
## [1] "Done:2985"
## [1] "Done:2986"
## [1] "Done:2987"
## [1] "Done:2988"
## [1] "Done:2989"
## [1] "Done:2990"
## [1] "Done:2991"
## [1] "Done:2992"
## [1] "Done:2993"
## [1] "Done:2994"
## [1] "Done:2995"
## [1] "Done:2996"
## [1] "Done:2997"
## [1] "Done:2998"
## [1] "Done:2999"
## [1] "Done:3000"
## [1] "Done:3001"
## [1] "Done:3002"
## [1] "Done:3003"
## [1] "Done:3004"
## [1] "Done:3005"
## [1] "Done:3006"
## [1] "Done:3007"
## [1] "Done:3008"
## [1] "Done:3009"
## [1] "Done:3010"
## [1] "Done:3011"
## [1] "Done:3012"
## [1] "Done:3013"
## [1] "Done:3014"
## [1] "Done:3015"
## [1] "Done:3016"
## [1] "Done:3017"
## [1] "Done:3018"
## [1] "Done:3019"
## [1] "Done:3020"
## [1] "Done:3021"
## [1] "Done:3022"
## [1] "Done:3023"
## [1] "Done:3024"
```


[1] "Done:3025"
[1] "Done:3026"
[1] "Done:3027"
[1] "Done:3028"
[1] "Done:3029"
[1] "Done:3030"
[1] "Done:3031"
[1] "Done:3032"
[1] "Done:3033"
[1] "Done:3034"
[1] "Done:3035"
[1] "Done:3036"
[1] "Done:3037"
[1] "Done:3038"
[1] "Done:3039"
[1] "Done:3040"
[1] "Done:3041"
[1] "Done:3042"
[1] "Done:3043"
[1] "Done:3044"
[1] "Done:3045"
[1] "Done:3046"
[1] "Done:3047"
[1] "Done:3048"
[1] "Done:3049"
[1] "Done:3050"
[1] "Done:3051"
[1] "Done:3052"
[1] "Done:3053"
[1] "Done:3054"
[1] "Done:3055"
[1] "Done:3056"
[1] "Done:3057"
[1] "Done:3058"
[1] "Done:3059"
[1] "Done:3060"
[1] "Done:3061"
[1] "Done:3062"
[1] "Done:3063"
[1] "Done:3064"
[1] "Done:3065"
[1] "Done:3066"
[1] "Done:3067"
[1] "Done:3068"
[1] "Done:3069"
[1] "Done:3070"
[1] "Done:3071"
[1] "Done:3072"
[1] "Done:3073"
[1] "Done:3074"
[1] "Done:3075"
[1] "Done:3076"
[1] "Done:3077"
[1] "Done:3078"

```
## [1] "Done:3079"
## [1] "Done:3080"
## [1] "Done:3081"
## [1] "Done:3082"
## [1] "Done:3083"
## [1] "Done:3084"
## [1] "Done:3085"
## [1] "Done:3086"
## [1] "Done:3087"
## [1] "Done:3088"
## [1] "Done:3089"
## [1] "Done:3090"
## [1] "Done:3091"
## [1] "Done:3092"
## [1] "Done:3093"
## [1] "Done:3094"
## [1] "Done:3095"
## [1] "Done:3096"
## [1] "Done:3097"
## [1] "Done:3098"
## [1] "Done:3099"
## [1] "Done:3100"
## [1] "Done:3101"
## [1] "Done:3102"
## [1] "Done:3103"
## [1] "Done:3104"
## [1] "Done:3105"
## [1] "Done:3106"
## [1] "Done:3107"
## [1] "Done:3108"
## [1] "Done:3109"
## [1] "Done:3110"
## [1] "Done:3111"
## [1] "Done:3112"
## [1] "Done:3113"
## [1] "Done:3114"
## [1] "Done:3115"
## [1] "Done:3116"
## [1] "Done:3117"
## [1] "Done:3118"
## [1] "Done:3119"
## [1] "Done:3120"
## [1] "Done:3121"
## [1] "Done:3122"
## [1] "Done:3123"
## [1] "Done:3124"
## [1] "Done:3125"
## [1] "Done:3126"
## [1] "Done:3127"
## [1] "Done:3128"
## [1] "Done:3129"
## [1] "Done:3130"
## [1] "Done:3131"
## [1] "Done:3132"
```

```
## [1] "Done:3133"
## [1] "Done:3134"
## [1] "Done:3135"
## [1] "Done:3136"
## [1] "Done:3137"
## [1] "Done:3138"
## [1] "Done:3139"
## [1] "Done:3140"
## [1] "Done:3141"
## [1] "Done:3142"
## [1] "Done:3143"
## [1] "Done:3144"
## [1] "Done:3145"
## [1] "Done:3146"
## [1] "Done:3147"
## [1] "Done:3148"
## [1] "Done:3149"
## [1] "Done:3150"
## [1] "Done:3151"
## [1] "Done:3152"
## [1] "Done:3153"
## [1] "Done:3154"
## [1] "Done:3155"
## [1] "Done:3156"
## [1] "Done:3157"
## [1] "Done:3158"
## [1] "Done:3159"
## [1] "Done:3160"
## [1] "Done:3161"
## [1] "Done:3162"
## [1] "Done:3163"
## [1] "Done:3164"
## [1] "Done:3165"
## [1] "Done:3166"
## [1] "Done:3167"
## [1] "Done:3168"
## [1] "Done:3169"
## [1] "Done:3170"
## [1] "Done:3171"
## [1] "Done:3172"
## [1] "Done:3173"
## [1] "Done:3174"
## [1] "Done:3175"
## [1] "Done:3176"
## [1] "Done:3177"
## [1] "Done:3178"
## [1] "Done:3179"
## [1] "Done:3180"
## [1] "Done:3181"
## [1] "Done:3182"
## [1] "Done:3183"
## [1] "Done:3184"
## [1] "Done:3185"
## [1] "Done:3186"
```

```
## [1] "Done:3187"  
## [1] "Done:3188"  
## [1] "Done:3189"  
## [1] "Done:3190"  
## [1] "Done:3191"  
## [1] "Done:3192"  
## [1] "Done:3193"  
## [1] "Done:3194"  
## [1] "Done:3195"  
## [1] "Done:3196"  
## [1] "Done:3197"  
## [1] "Done:3198"  
## [1] "Done:3199"  
## [1] "Done:3200"  
## [1] "Done:3201"  
## [1] "Done:3202"  
## [1] "Done:3203"  
## [1] "Done:3204"  
## [1] "Done:3205"  
## [1] "Done:3206"  
## [1] "Done:3207"  
## [1] "Done:3208"  
## [1] "Done:3209"  
## [1] "Done:3210"  
## [1] "Done:3211"  
## [1] "Done:3212"  
## [1] "Done:3213"  
## [1] "Done:3214"  
## [1] "Done:3215"  
## [1] "Done:3216"  
## [1] "Done:3217"  
## [1] "Done:3218"  
## [1] "Done:3219"  
## [1] "Done:3220"  
## [1] "Done:3221"  
## [1] "Done:3222"  
## [1] "Done:3223"  
## [1] "Done:3224"  
## [1] "Done:3225"  
## [1] "Done:3226"  
## [1] "Done:3227"  
## [1] "Done:3228"  
## [1] "Done:3229"  
## [1] "Done:3230"  
## [1] "Done:3231"  
## [1] "Done:3232"  
## [1] "Done:3233"  
## [1] "Done:3234"  
## [1] "Done:3235"  
## [1] "Done:3236"  
## [1] "Done:3237"  
## [1] "Done:3238"  
## [1] "Done:3239"  
## [1] "Done:3240"
```

```
## [1] "Done:3241"  
## [1] "Done:3242"  
## [1] "Done:3243"  
## [1] "Done:3244"  
## [1] "Done:3245"  
## [1] "Done:3246"  
## [1] "Done:3247"  
## [1] "Done:3248"  
## [1] "Done:3249"  
## [1] "Done:3250"  
## [1] "Done:3251"  
## [1] "Done:3252"  
## [1] "Done:3253"  
## [1] "Done:3254"  
## [1] "Done:3255"  
## [1] "Done:3256"  
## [1] "Done:3257"  
## [1] "Done:3258"  
## [1] "Done:3259"  
## [1] "Done:3260"  
## [1] "Done:3261"  
## [1] "Done:3262"  
## [1] "Done:3263"  
## [1] "Done:3264"  
## [1] "Done:3265"  
## [1] "Done:3266"  
## [1] "Done:3267"  
## [1] "Done:3268"  
## [1] "Done:3269"  
## [1] "Done:3270"  
## [1] "Done:3271"  
## [1] "Done:3272"  
## [1] "Done:3273"  
## [1] "Done:3274"  
## [1] "Done:3275"  
## [1] "Done:3276"  
## [1] "Done:3277"  
## [1] "Done:3278"  
## [1] "Done:3279"  
## [1] "Done:3280"  
## [1] "Done:3281"  
## [1] "Done:3282"  
## [1] "Done:3283"  
## [1] "Done:3284"  
## [1] "Done:3285"  
## [1] "Done:3286"  
## [1] "Done:3287"  
## [1] "Done:3288"  
## [1] "Done:3289"  
## [1] "Done:3290"  
## [1] "Done:3291"  
## [1] "Done:3292"  
## [1] "Done:3293"  
## [1] "Done:3294"
```

```
## [1] "Done:3295"
## [1] "Done:3296"
## [1] "Done:3297"
## [1] "Done:3298"
## [1] "Done:3299"
## [1] "Done:3300"
## [1] "Done:3301"
## [1] "Done:3302"
## [1] "Done:3303"
## [1] "Done:3304"
## [1] "Done:3305"
## [1] "Done:3306"
## [1] "Done:3307"
## [1] "Done:3308"
## [1] "Done:3309"
## [1] "Done:3310"
## [1] "Done:3311"
## [1] "Done:3312"
## [1] "Done:3313"
## [1] "Done:3314"
## [1] "Done:3315"
## [1] "Done:3316"
## [1] "Done:3317"
## [1] "Done:3318"
## [1] "Done:3319"
## [1] "Done:3320"
## [1] "Done:3321"
## [1] "Done:3322"
## [1] "Done:3323"
## [1] "Done:3324"
## [1] "Done:3325"
## [1] "Done:3326"
## [1] "Done:3327"
## [1] "Done:3328"
## [1] "Done:3329"
## [1] "Done:3330"
## [1] "Done:3331"
## [1] "Done:3332"
## [1] "Done:3333"
## [1] "Done:3334"
## [1] "Done:3335"
## [1] "Done:3336"
## [1] "Done:3337"
## [1] "Done:3338"
## [1] "Done:3339"
## [1] "Done:3340"
## [1] "Done:3341"
## [1] "Done:3342"
## [1] "Done:3343"
## [1] "Done:3344"
## [1] "Done:3345"
## [1] "Done:3346"
## [1] "Done:3347"
## [1] "Done:3348"
```

[1] "Done:3349"
[1] "Done:3350"
[1] "Done:3351"
[1] "Done:3352"
[1] "Done:3353"
[1] "Done:3354"
[1] "Done:3355"
[1] "Done:3356"
[1] "Done:3357"
[1] "Done:3358"
[1] "Done:3359"
[1] "Done:3360"
[1] "Done:3361"
[1] "Done:3362"
[1] "Done:3363"
[1] "Done:3364"
[1] "Done:3365"
[1] "Done:3366"
[1] "Done:3367"
[1] "Done:3368"
[1] "Done:3369"
[1] "Done:3370"
[1] "Done:3371"
[1] "Done:3372"
[1] "Done:3373"
[1] "Done:3374"
[1] "Done:3375"
[1] "Done:3376"
[1] "Done:3377"
[1] "Done:3378"
[1] "Done:3379"
[1] "Done:3380"
[1] "Done:3381"
[1] "Done:3382"
[1] "Done:3383"
[1] "Done:3384"
[1] "Done:3385"
[1] "Done:3386"
[1] "Done:3387"
[1] "Done:3388"
[1] "Done:3389"
[1] "Done:3390"
[1] "Done:3391"
[1] "Done:3392"
[1] "Done:3393"
[1] "Done:3394"
[1] "Done:3395"
[1] "Done:3396"
[1] "Done:3397"
[1] "Done:3398"
[1] "Done:3399"
[1] "Done:3400"
[1] "Done:3401"
[1] "Done:3402"

```
## [1] "Done:3403"
## [1] "Done:3404"
## [1] "Done:3405"
## [1] "Done:3406"
## [1] "Done:3407"
## [1] "Done:3408"
## [1] "Done:3409"
## [1] "Done:3410"
## [1] "Done:3411"
## [1] "Done:3412"
## [1] "Done:3413"
## [1] "Done:3414"
## [1] "Done:3415"
## [1] "Done:3416"
## [1] "Done:3417"
## [1] "Done:3418"
## [1] "Done:3419"
## [1] "Done:3420"
## [1] "Done:3421"
## [1] "Done:3422"
## [1] "Done:3423"
## [1] "Done:3424"
## [1] "Done:3425"
## [1] "Done:3426"
## [1] "Done:3427"
## [1] "Done:3428"
## [1] "Done:3429"
## [1] "Done:3430"
## [1] "Done:3431"
## [1] "Done:3432"
## [1] "Done:3433"
## [1] "Done:3434"
## [1] "Done:3435"
## [1] "Done:3436"
## [1] "Done:3437"
## [1] "Done:3438"
## [1] "Done:3439"
## [1] "Done:3440"
## [1] "Done:3441"
## [1] "Done:3442"
## [1] "Done:3443"
## [1] "Done:3444"
## [1] "Done:3445"
## [1] "Done:3446"
## [1] "Done:3447"
## [1] "Done:3448"
## [1] "Done:3449"
## [1] "Done:3450"
## [1] "Done:3451"
## [1] "Done:3452"
## [1] "Done:3453"
## [1] "Done:3454"
## [1] "Done:3455"
## [1] "Done:3456"
```



```
## [1] "Done:3457"  
## [1] "Done:3458"  
## [1] "Done:3459"  
## [1] "Done:3460"  
## [1] "Done:3461"  
## [1] "Done:3462"  
## [1] "Done:3463"  
## [1] "Done:3464"  
## [1] "Done:3465"  
## [1] "Done:3466"  
## [1] "Done:3467"  
## [1] "Done:3468"  
## [1] "Done:3469"  
## [1] "Done:3470"  
## [1] "Done:3471"  
## [1] "Done:3472"  
## [1] "Done:3473"  
## [1] "Done:3474"  
## [1] "Done:3475"  
## [1] "Done:3476"  
## [1] "Done:3477"  
## [1] "Done:3478"  
## [1] "Done:3479"  
## [1] "Done:3480"  
## [1] "Done:3481"  
## [1] "Done:3482"  
## [1] "Done:3483"  
## [1] "Done:3484"  
## [1] "Done:3485"  
## [1] "Done:3486"  
## [1] "Done:3487"  
## [1] "Done:3488"  
## [1] "Done:3489"  
## [1] "Done:3490"  
## [1] "Done:3491"  
## [1] "Done:3492"  
## [1] "Done:3493"  
## [1] "Done:3494"  
## [1] "Done:3495"  
## [1] "Done:3496"  
## [1] "Done:3497"  
## [1] "Done:3498"  
## [1] "Done:3499"  
## [1] "Done:3500"  
## [1] "Done:3501"  
## [1] "Done:3502"  
## [1] "Done:3503"  
## [1] "Done:3504"  
## [1] "Done:3505"  
## [1] "Done:3506"  
## [1] "Done:3507"  
## [1] "Done:3508"  
## [1] "Done:3509"  
## [1] "Done:3510"
```

```
## [1] "Done:3511"  
## [1] "Done:3512"  
## [1] "Done:3513"  
## [1] "Done:3514"  
## [1] "Done:3515"  
## [1] "Done:3516"  
## [1] "Done:3517"  
## [1] "Done:3518"  
## [1] "Done:3519"  
## [1] "Done:3520"  
## [1] "Done:3521"  
## [1] "Done:3522"  
## [1] "Done:3523"  
## [1] "Done:3524"  
## [1] "Done:3525"  
## [1] "Done:3526"  
## [1] "Done:3527"  
## [1] "Done:3528"  
## [1] "Done:3529"  
## [1] "Done:3530"  
## [1] "Done:3531"  
## [1] "Done:3532"  
## [1] "Done:3533"  
## [1] "Done:3534"  
## [1] "Done:3535"  
## [1] "Done:3536"  
## [1] "Done:3537"  
## [1] "Done:3538"  
## [1] "Done:3539"  
## [1] "Done:3540"  
## [1] "Done:3541"  
## [1] "Done:3542"  
## [1] "Done:3543"  
## [1] "Done:3544"  
## [1] "Done:3545"  
## [1] "Done:3546"  
## [1] "Done:3547"  
## [1] "Done:3548"  
## [1] "Done:3549"  
## [1] "Done:3550"  
## [1] "Done:3551"  
## [1] "Done:3552"  
## [1] "Done:3553"  
## [1] "Done:3554"  
## [1] "Done:3555"  
## [1] "Done:3556"  
## [1] "Done:3557"  
## [1] "Done:3558"  
## [1] "Done:3559"  
## [1] "Done:3560"  
## [1] "Done:3561"  
## [1] "Done:3562"  
## [1] "Done:3563"  
## [1] "Done:3564"
```

[1] "Done:3565"
[1] "Done:3566"
[1] "Done:3567"
[1] "Done:3568"
[1] "Done:3569"
[1] "Done:3570"
[1] "Done:3571"
[1] "Done:3572"
[1] "Done:3573"
[1] "Done:3574"
[1] "Done:3575"
[1] "Done:3576"
[1] "Done:3577"
[1] "Done:3578"
[1] "Done:3579"
[1] "Done:3580"
[1] "Done:3581"
[1] "Done:3582"
[1] "Done:3583"
[1] "Done:3584"
[1] "Done:3585"
[1] "Done:3586"
[1] "Done:3587"
[1] "Done:3588"
[1] "Done:3589"
[1] "Done:3590"
[1] "Done:3591"
[1] "Done:3592"
[1] "Done:3593"
[1] "Done:3594"
[1] "Done:3595"
[1] "Done:3596"
[1] "Done:3597"
[1] "Done:3598"
[1] "Done:3599"
[1] "Done:3600"
[1] "Done:3601"
[1] "Done:3602"
[1] "Done:3603"
[1] "Done:3604"
[1] "Done:3605"
[1] "Done:3606"
[1] "Done:3607"
[1] "Done:3608"
[1] "Done:3609"
[1] "Done:3610"
[1] "Done:3611"
[1] "Done:3612"
[1] "Done:3613"
[1] "Done:3614"
[1] "Done:3615"
[1] "Done:3616"
[1] "Done:3617"
[1] "Done:3618"

```
## [1] "Done:3619"
## [1] "Done:3620"
## [1] "Done:3621"
## [1] "Done:3622"
## [1] "Done:3623"
## [1] "Done:3624"
## [1] "Done:3625"
## [1] "Done:3626"
## [1] "Done:3627"
## [1] "Done:3628"
## [1] "Done:3629"
## [1] "Done:3630"
## [1] "Done:3631"
## [1] "Done:3632"
## [1] "Done:3633"
## [1] "Done:3634"
## [1] "Done:3635"
## [1] "Done:3636"
## [1] "Done:3637"
## [1] "Done:3638"
## [1] "Done:3639"
## [1] "Done:3640"
## [1] "Done:3641"
## [1] "Done:3642"
## [1] "Done:3643"
## [1] "Done:3644"
## [1] "Done:3645"
## [1] "Done:3646"
## [1] "Done:3647"
## [1] "Done:3648"
## [1] "Done:3649"
## [1] "Done:3650"
## [1] "Done:3651"
## [1] "Done:3652"
## [1] "Done:3653"
## [1] "Done:3654"
## [1] "Done:3655"
## [1] "Done:3656"
## [1] "Done:3657"
## [1] "Done:3658"
## [1] "Done:3659"
## [1] "Done:3660"
## [1] "Done:3661"
## [1] "Done:3662"
## [1] "Done:3663"
## [1] "Done:3664"
## [1] "Done:3665"
## [1] "Done:3666"
## [1] "Done:3667"
## [1] "Done:3668"
## [1] "Done:3669"
## [1] "Done:3670"
## [1] "Done:3671"
## [1] "Done:3672"
```

[1] "Done:3673"
[1] "Done:3674"
[1] "Done:3675"
[1] "Done:3676"
[1] "Done:3677"
[1] "Done:3678"
[1] "Done:3679"
[1] "Done:3680"
[1] "Done:3681"
[1] "Done:3682"
[1] "Done:3683"
[1] "Done:3684"
[1] "Done:3685"
[1] "Done:3686"
[1] "Done:3687"
[1] "Done:3688"
[1] "Done:3689"
[1] "Done:3690"
[1] "Done:3691"
[1] "Done:3692"
[1] "Done:3693"
[1] "Done:3694"
[1] "Done:3695"
[1] "Done:3696"
[1] "Done:3697"
[1] "Done:3698"
[1] "Done:3699"
[1] "Done:3700"
[1] "Done:3701"
[1] "Done:3702"
[1] "Done:3703"
[1] "Done:3704"
[1] "Done:3705"
[1] "Done:3706"
[1] "Done:3707"
[1] "Done:3708"
[1] "Done:3709"
[1] "Done:3710"
[1] "Done:3711"
[1] "Done:3712"
[1] "Done:3713"
[1] "Done:3714"
[1] "Done:3715"
[1] "Done:3716"
[1] "Done:3717"
[1] "Done:3718"
[1] "Done:3719"
[1] "Done:3720"
[1] "Done:3721"
[1] "Done:3722"
[1] "Done:3723"
[1] "Done:3724"
[1] "Done:3725"
[1] "Done:3726"

```
## [1] "Done:3727"  
## [1] "Done:3728"  
## [1] "Done:3729"  
## [1] "Done:3730"  
## [1] "Done:3731"  
## [1] "Done:3732"  
## [1] "Done:3733"  
## [1] "Done:3734"  
## [1] "Done:3735"  
## [1] "Done:3736"  
## [1] "Done:3737"  
## [1] "Done:3738"  
## [1] "Done:3739"  
## [1] "Done:3740"  
## [1] "Done:3741"  
## [1] "Done:3742"  
## [1] "Done:3743"  
## [1] "Done:3744"  
## [1] "Done:3745"  
## [1] "Done:3746"  
## [1] "Done:3747"  
## [1] "Done:3748"  
## [1] "Done:3749"  
## [1] "Done:3750"  
## [1] "Done:3751"  
## [1] "Done:3752"  
## [1] "Done:3753"  
## [1] "Done:3754"  
## [1] "Done:3755"  
## [1] "Done:3756"  
## [1] "Done:3757"  
## [1] "Done:3758"  
## [1] "Done:3759"  
## [1] "Done:3760"  
## [1] "Done:3761"  
## [1] "Done:3762"  
## [1] "Done:3763"  
## [1] "Done:3764"  
## [1] "Done:3765"  
## [1] "Done:3766"  
## [1] "Done:3767"  
## [1] "Done:3768"  
## [1] "Done:3769"  
## [1] "Done:3770"  
## [1] "Done:3771"  
## [1] "Done:3772"  
## [1] "Done:3773"  
## [1] "Done:3774"  
## [1] "Done:3775"  
## [1] "Done:3776"  
## [1] "Done:3777"  
## [1] "Done:3778"  
## [1] "Done:3779"  
## [1] "Done:3780"
```

```
## [1] "Done:3781"
## [1] "Done:3782"
## [1] "Done:3783"
## [1] "Done:3784"
## [1] "Done:3785"
## [1] "Done:3786"
## [1] "Done:3787"
## [1] "Done:3788"
## [1] "Done:3789"
## [1] "Done:3790"
## [1] "Done:3791"
## [1] "Done:3792"
## [1] "Done:3793"
## [1] "Done:3794"
## [1] "Done:3795"
## [1] "Done:3796"
## [1] "Done:3797"
## [1] "Done:3798"
## [1] "Done:3799"
## [1] "Done:3800"
## [1] "Done:3801"
## [1] "Done:3802"
## [1] "Done:3803"
## [1] "Done:3804"
## [1] "Done:3805"
## [1] "Done:3806"
## [1] "Done:3807"
## [1] "Done:3808"
## [1] "Done:3809"
## [1] "Done:3810"
## [1] "Done:3811"
## [1] "Done:3812"
## [1] "Done:3813"
## [1] "Done:3814"
## [1] "Done:3815"
## [1] "Done:3816"
## [1] "Done:3817"
## [1] "Done:3818"
## [1] "Done:3819"
## [1] "Done:3820"
## [1] "Done:3821"
## [1] "Done:3822"
## [1] "Done:3823"
## [1] "Done:3824"
## [1] "Done:3825"
## [1] "Done:3826"
## [1] "Done:3827"
## [1] "Done:3828"
## [1] "Done:3829"
## [1] "Done:3830"
## [1] "Done:3831"
## [1] "Done:3832"
## [1] "Done:3833"
## [1] "Done:3834"
```

```
## [1] "Done:3835"
## [1] "Done:3836"
## [1] "Done:3837"
## [1] "Done:3838"
## [1] "Done:3839"
## [1] "Done:3840"
## [1] "Done:3841"
## [1] "Done:3842"
## [1] "Done:3843"
## [1] "Done:3844"
## [1] "Done:3845"
## [1] "Done:3846"
## [1] "Done:3847"
## [1] "Done:3848"
## [1] "Done:3849"
## [1] "Done:3850"
## [1] "Done:3851"
## [1] "Done:3852"
## [1] "Done:3853"
## [1] "Done:3854"
## [1] "Done:3855"
## [1] "Done:3856"
## [1] "Done:3857"
## [1] "Done:3858"
## [1] "Done:3859"
## [1] "Done:3860"
## [1] "Done:3861"
## [1] "Done:3862"
## [1] "Done:3863"
## [1] "Done:3864"
## [1] "Done:3865"
## [1] "Done:3866"
## [1] "Done:3867"
## [1] "Done:3868"
## [1] "Done:3869"
## [1] "Done:3870"
## [1] "Done:3871"
## [1] "Done:3872"
## [1] "Done:3873"
## [1] "Done:3874"
## [1] "Done:3875"
## [1] "Done:3876"
## [1] "Done:3877"
## [1] "Done:3878"
## [1] "Done:3879"
## [1] "Done:3880"
## [1] "Done:3881"
## [1] "Done:3882"
## [1] "Done:3883"
## [1] "Done:3884"
## [1] "Done:3885"
## [1] "Done:3886"
## [1] "Done:3887"
## [1] "Done:3888"
```



```
## [1] "Done:3889"
## [1] "Done:3890"
## [1] "Done:3891"
## [1] "Done:3892"
## [1] "Done:3893"
## [1] "Done:3894"
## [1] "Done:3895"
## [1] "Done:3896"
## [1] "Done:3897"
## [1] "Done:3898"
## [1] "Done:3899"
## [1] "Done:3900"
## [1] "Done:3901"
## [1] "Done:3902"
## [1] "Done:3903"
## [1] "Done:3904"
## [1] "Done:3905"
## [1] "Done:3906"
## [1] "Done:3907"
## [1] "Done:3908"
## [1] "Done:3909"
## [1] "Done:3910"
## [1] "Done:3911"
## [1] "Done:3912"
## [1] "Done:3913"
## [1] "Done:3914"
## [1] "Done:3915"
## [1] "Done:3916"
## [1] "Done:3917"
## [1] "Done:3918"
## [1] "Done:3919"
## [1] "Done:3920"
## [1] "Done:3921"
## [1] "Done:3922"
## [1] "Done:3923"
## [1] "Done:3924"
## [1] "Done:3925"
## [1] "Done:3926"
## [1] "Done:3927"
## [1] "Done:3928"
## [1] "Done:3929"
## [1] "Done:3930"
## [1] "Done:3931"
## [1] "Done:3932"
## [1] "Done:3933"
## [1] "Done:3934"
## [1] "Done:3935"
## [1] "Done:3936"
## [1] "Done:3937"
## [1] "Done:3938"
## [1] "Done:3939"
## [1] "Done:3940"
## [1] "Done:3941"
## [1] "Done:3942"
```

```
## [1] "Done:3943"
## [1] "Done:3944"
## [1] "Done:3945"
## [1] "Done:3946"
## [1] "Done:3947"
## [1] "Done:3948"
## [1] "Done:3949"
## [1] "Done:3950"
## [1] "Done:3951"
## [1] "Done:3952"
## [1] "Done:3953"
## [1] "Done:3954"
## [1] "Done:3955"
## [1] "Done:3956"
## [1] "Done:3957"
## [1] "Done:3958"
## [1] "Done:3959"
## [1] "Done:3960"
## [1] "Done:3961"
## [1] "Done:3962"
## [1] "Done:3963"
## [1] "Done:3964"
## [1] "Done:3965"
## [1] "Done:3966"
## [1] "Done:3967"
## [1] "Done:3968"
## [1] "Done:3969"
## [1] "Done:3970"
## [1] "Done:3971"
## [1] "Done:3972"
## [1] "Done:3973"
## [1] "Done:3974"
## [1] "Done:3975"
## [1] "Done:3976"
## [1] "Done:3977"
## [1] "Done:3978"
## [1] "Done:3979"
## [1] "Done:3980"
## [1] "Done:3981"
## [1] "Done:3982"
## [1] "Done:3983"
## [1] "Done:3984"
## [1] "Done:3985"
## [1] "Done:3986"
## [1] "Done:3987"
## [1] "Done:3988"
## [1] "Done:3989"
## [1] "Done:3990"
## [1] "Done:3991"
## [1] "Done:3992"
## [1] "Done:3993"
## [1] "Done:3994"
## [1] "Done:3995"
## [1] "Done:3996"
```

```
## [1] "Done:3997"
## [1] "Done:3998"
## [1] "Done:3999"
## [1] "Done:4000"
## [1] "Done:4001"
## [1] "Done:4002"
## [1] "Done:4003"
## [1] "Done:4004"
## [1] "Done:4005"
## [1] "Done:4006"
## [1] "Done:4007"
## [1] "Done:4008"
## [1] "Done:4009"
## [1] "Done:4010"
## [1] "Done:4011"
## [1] "Done:4012"
## [1] "Done:4013"
## [1] "Done:4014"
## [1] "Done:4015"
## [1] "Done:4016"
## [1] "Done:4017"
## [1] "Done:4018"
## [1] "Done:4019"
## [1] "Done:4020"
## [1] "Done:4021"
## [1] "Done:4022"
## [1] "Done:4023"
## [1] "Done:4024"
## [1] "Done:4025"
## [1] "Done:4026"
## [1] "Done:4027"
## [1] "Done:4028"
## [1] "Done:4029"
## [1] "Done:4030"
## [1] "Done:4031"
## [1] "Done:4032"
## [1] "Done:4033"
## [1] "Done:4034"
## [1] "Done:4035"
## [1] "Done:4036"
## [1] "Done:4037"
## [1] "Done:4038"
## [1] "Done:4039"
## [1] "Done:4040"
## [1] "Done:4041"
## [1] "Done:4042"
## [1] "Done:4043"
## [1] "Done:4044"
## [1] "Done:4045"
## [1] "Done:4046"
## [1] "Done:4047"
## [1] "Done:4048"
## [1] "Done:4049"
## [1] "Done:4050"
```

```
## [1] "Done:4051"
## [1] "Done:4052"
## [1] "Done:4053"
## [1] "Done:4054"
## [1] "Done:4055"
## [1] "Done:4056"
## [1] "Done:4057"
## [1] "Done:4058"
## [1] "Done:4059"
## [1] "Done:4060"
## [1] "Done:4061"
## [1] "Done:4062"
## [1] "Done:4063"
## [1] "Done:4064"
## [1] "Done:4065"
## [1] "Done:4066"
## [1] "Done:4067"
## [1] "Done:4068"
## [1] "Done:4069"
## [1] "Done:4070"
## [1] "Done:4071"
## [1] "Done:4072"
## [1] "Done:4073"
## [1] "Done:4074"
## [1] "Done:4075"
## [1] "Done:4076"
## [1] "Done:4077"
## [1] "Done:4078"
## [1] "Done:4079"
## [1] "Done:4080"
## [1] "Done:4081"
## [1] "Done:4082"
## [1] "Done:4083"
## [1] "Done:4084"
## [1] "Done:4085"
## [1] "Done:4086"
## [1] "Done:4087"
## [1] "Done:4088"
## [1] "Done:4089"
## [1] "Done:4090"
## [1] "Done:4091"
## [1] "Done:4092"
## [1] "Done:4093"
## [1] "Done:4094"
## [1] "Done:4095"
## [1] "Done:4096"
## [1] "Done:4097"
## [1] "Done:4098"
## [1] "Done:4099"
## [1] "Done:4100"
## [1] "Done:4101"
## [1] "Done:4102"
## [1] "Done:4103"
## [1] "Done:4104"
```

```
## [1] "Done:4105"
## [1] "Done:4106"
## [1] "Done:4107"
## [1] "Done:4108"
## [1] "Done:4109"
## [1] "Done:4110"
## [1] "Done:4111"
## [1] "Done:4112"
## [1] "Done:4113"
## [1] "Done:4114"
## [1] "Done:4115"
## [1] "Done:4116"
## [1] "Done:4117"
## [1] "Done:4118"
## [1] "Done:4119"
## [1] "Done:4120"
## [1] "Done:4121"
## [1] "Done:4122"
## [1] "Done:4123"
## [1] "Done:4124"
## [1] "Done:4125"
## [1] "Done:4126"
## [1] "Done:4127"
## [1] "Done:4128"
## [1] "Done:4129"
## [1] "Done:4130"
## [1] "Done:4131"
## [1] "Done:4132"
## [1] "Done:4133"
## [1] "Done:4134"
## [1] "Done:4135"
## [1] "Done:4136"
## [1] "Done:4137"
## [1] "Done:4138"
## [1] "Done:4139"
## [1] "Done:4140"
## [1] "Done:4141"
## [1] "Done:4142"
## [1] "Done:4143"
## [1] "Done:4144"
## [1] "Done:4145"
## [1] "Done:4146"
## [1] "Done:4147"
## [1] "Done:4148"
## [1] "Done:4149"
## [1] "Done:4150"
## [1] "Done:4151"
## [1] "Done:4152"
## [1] "Done:4153"
## [1] "Done:4154"
## [1] "Done:4155"
## [1] "Done:4156"
## [1] "Done:4157"
## [1] "Done:4158"
```

```
## [1] "Done:4159"
## [1] "Done:4160"
## [1] "Done:4161"
## [1] "Done:4162"
## [1] "Done:4163"
## [1] "Done:4164"
## [1] "Done:4165"
## [1] "Done:4166"
## [1] "Done:4167"
## [1] "Done:4168"
## [1] "Done:4169"
## [1] "Done:4170"
## [1] "Done:4171"
## [1] "Done:4172"
## [1] "Done:4173"
## [1] "Done:4174"
## [1] "Done:4175"
## [1] "Done:4176"
## [1] "Done:4177"
## [1] "Done:4178"
## [1] "Done:4179"
## [1] "Done:4180"
## [1] "Done:4181"
## [1] "Done:4182"
## [1] "Done:4183"
## [1] "Done:4184"
## [1] "Done:4185"
## [1] "Done:4186"
## [1] "Done:4187"
## [1] "Done:4188"
## [1] "Done:4189"
## [1] "Done:4190"
## [1] "Done:4191"
## [1] "Done:4192"
## [1] "Done:4193"
## [1] "Done:4194"
## [1] "Done:4195"
## [1] "Done:4196"
## [1] "Done:4197"
## [1] "Done:4198"
## [1] "Done:4199"
## [1] "Done:4200"
## [1] "Done:4201"
## [1] "Done:4202"
## [1] "Done:4203"
## [1] "Done:4204"
## [1] "Done:4205"
## [1] "Done:4206"
## [1] "Done:4207"
## [1] "Done:4208"
## [1] "Done:4209"
## [1] "Done:4210"
## [1] "Done:4211"
## [1] "Done:4212"
```

```
## [1] "Done:4213"
## [1] "Done:4214"
## [1] "Done:4215"
## [1] "Done:4216"
## [1] "Done:4217"
## [1] "Done:4218"
## [1] "Done:4219"
## [1] "Done:4220"
## [1] "Done:4221"
## [1] "Done:4222"
## [1] "Done:4223"
## [1] "Done:4224"
## [1] "Done:4225"
## [1] "Done:4226"
## [1] "Done:4227"
## [1] "Done:4228"
## [1] "Done:4229"
## [1] "Done:4230"
## [1] "Done:4231"
## [1] "Done:4232"
## [1] "Done:4233"
## [1] "Done:4234"
## [1] "Done:4235"
## [1] "Done:4236"
## [1] "Done:4237"
## [1] "Done:4238"
## [1] "Done:4239"
## [1] "Done:4240"
## [1] "Done:4241"
## [1] "Done:4242"
## [1] "Done:4243"
## [1] "Done:4244"
## [1] "Done:4245"
## [1] "Done:4246"
## [1] "Done:4247"
## [1] "Done:4248"
## [1] "Done:4249"
## [1] "Done:4250"
## [1] "Done:4251"
## [1] "Done:4252"
## [1] "Done:4253"
## [1] "Done:4254"
## [1] "Done:4255"
## [1] "Done:4256"
## [1] "Done:4257"
## [1] "Done:4258"
## [1] "Done:4259"
## [1] "Done:4260"
## [1] "Done:4261"
## [1] "Done:4262"
## [1] "Done:4263"
## [1] "Done:4264"
## [1] "Done:4265"
## [1] "Done:4266"
```

```
## [1] "Done:4267"  
## [1] "Done:4268"  
## [1] "Done:4269"  
## [1] "Done:4270"  
## [1] "Done:4271"  
## [1] "Done:4272"  
## [1] "Done:4273"  
## [1] "Done:4274"  
## [1] "Done:4275"  
## [1] "Done:4276"  
## [1] "Done:4277"  
## [1] "Done:4278"  
## [1] "Done:4279"  
## [1] "Done:4280"  
## [1] "Done:4281"  
## [1] "Done:4282"  
## [1] "Done:4283"  
## [1] "Done:4284"  
## [1] "Done:4285"  
## [1] "Done:4286"  
## [1] "Done:4287"  
## [1] "Done:4288"  
## [1] "Done:4289"  
## [1] "Done:4290"  
## [1] "Done:4291"  
## [1] "Done:4292"  
## [1] "Done:4293"  
## [1] "Done:4294"  
## [1] "Done:4295"  
## [1] "Done:4296"  
## [1] "Done:4297"  
## [1] "Done:4298"  
## [1] "Done:4299"  
## [1] "Done:4300"  
## [1] "Done:4301"  
## [1] "Done:4302"  
## [1] "Done:4303"  
## [1] "Done:4304"  
## [1] "Done:4305"  
## [1] "Done:4306"  
## [1] "Done:4307"  
## [1] "Done:4308"  
## [1] "Done:4309"  
## [1] "Done:4310"  
## [1] "Done:4311"  
## [1] "Done:4312"  
## [1] "Done:4313"  
## [1] "Done:4314"  
## [1] "Done:4315"  
## [1] "Done:4316"  
## [1] "Done:4317"  
## [1] "Done:4318"  
## [1] "Done:4319"  
## [1] "Done:4320"
```



```
## [1] "Done:4321"
## [1] "Done:4322"
## [1] "Done:4323"
## [1] "Done:4324"
## [1] "Done:4325"
## [1] "Done:4326"
## [1] "Done:4327"
## [1] "Done:4328"
## [1] "Done:4329"
## [1] "Done:4330"
## [1] "Done:4331"
## [1] "Done:4332"
## [1] "Done:4333"
## [1] "Done:4334"
## [1] "Done:4335"
## [1] "Done:4336"
## [1] "Done:4337"
## [1] "Done:4338"
## [1] "Done:4339"
## [1] "Done:4340"
## [1] "Done:4341"
## [1] "Done:4342"
## [1] "Done:4343"
## [1] "Done:4344"
## [1] "Done:4345"
## [1] "Done:4346"
## [1] "Done:4347"
## [1] "Done:4348"
## [1] "Done:4349"
## [1] "Done:4350"
## [1] "Done:4351"
## [1] "Done:4352"
## [1] "Done:4353"
## [1] "Done:4354"
## [1] "Done:4355"
## [1] "Done:4356"
## [1] "Done:4357"
## [1] "Done:4358"
## [1] "Done:4359"
## [1] "Done:4360"
## [1] "Done:4361"
## [1] "Done:4362"
## [1] "Done:4363"
## [1] "Done:4364"
## [1] "Done:4365"
## [1] "Done:4366"
## [1] "Done:4367"
## [1] "Done:4368"
## [1] "Done:4369"
## [1] "Done:4370"
## [1] "Done:4371"
## [1] "Done:4372"
## [1] "Done:4373"
## [1] "Done:4374"
```

```
## [1] "Done:4375"
## [1] "Done:4376"
## [1] "Done:4377"
## [1] "Done:4378"
## [1] "Done:4379"
## [1] "Done:4380"
## [1] "Done:4381"
## [1] "Done:4382"
## [1] "Done:4383"
## [1] "Done:4384"
## [1] "Done:4385"
## [1] "Done:4386"
## [1] "Done:4387"
## [1] "Done:4388"
## [1] "Done:4389"
## [1] "Done:4390"
## [1] "Done:4391"
## [1] "Done:4392"
## [1] "Done:4393"
## [1] "Done:4394"
## [1] "Done:4395"
## [1] "Done:4396"
## [1] "Done:4397"
## [1] "Done:4398"
## [1] "Done:4399"
## [1] "Done:4400"
## [1] "Done:4401"
## [1] "Done:4402"
## [1] "Done:4403"
## [1] "Done:4404"
## [1] "Done:4405"
## [1] "Done:4406"
## [1] "Done:4407"
## [1] "Done:4408"
## [1] "Done:4409"
## [1] "Done:4410"
## [1] "Done:4411"
## [1] "Done:4412"
## [1] "Done:4413"
## [1] "Done:4414"
## [1] "Done:4415"
## [1] "Done:4416"
## [1] "Done:4417"
## [1] "Done:4418"
## [1] "Done:4419"
## [1] "Done:4420"
## [1] "Done:4421"
## [1] "Done:4422"
## [1] "Done:4423"
## [1] "Done:4424"
## [1] "Done:4425"
## [1] "Done:4426"
## [1] "Done:4427"
## [1] "Done:4428"
```

```
## [1] "Done:4429"
## [1] "Done:4430"
## [1] "Done:4431"
## [1] "Done:4432"
## [1] "Done:4433"
## [1] "Done:4434"
## [1] "Done:4435"
## [1] "Done:4436"
## [1] "Done:4437"
## [1] "Done:4438"
## [1] "Done:4439"
## [1] "Done:4440"
## [1] "Done:4441"
## [1] "Done:4442"
## [1] "Done:4443"
## [1] "Done:4444"
## [1] "Done:4445"
## [1] "Done:4446"
## [1] "Done:4447"
## [1] "Done:4448"
## [1] "Done:4449"
## [1] "Done:4450"
## [1] "Done:4451"
## [1] "Done:4452"
## [1] "Done:4453"
## [1] "Done:4454"
## [1] "Done:4455"
## [1] "Done:4456"
## [1] "Done:4457"
## [1] "Done:4458"
## [1] "Done:4459"
## [1] "Done:4460"
## [1] "Done:4461"
## [1] "Done:4462"
## [1] "Done:4463"
## [1] "Done:4464"
## [1] "Done:4465"
## [1] "Done:4466"
## [1] "Done:4467"
## [1] "Done:4468"
## [1] "Done:4469"
## [1] "Done:4470"
## [1] "Done:4471"
## [1] "Done:4472"
## [1] "Done:4473"
## [1] "Done:4474"
## [1] "Done:4475"
## [1] "Done:4476"
## [1] "Done:4477"
## [1] "Done:4478"
## [1] "Done:4479"
## [1] "Done:4480"
## [1] "Done:4481"
## [1] "Done:4482"
```

```
## [1] "Done:4483"  
## [1] "Done:4484"  
## [1] "Done:4485"  
## [1] "Done:4486"  
## [1] "Done:4487"  
## [1] "Done:4488"  
## [1] "Done:4489"  
## [1] "Done:4490"  
## [1] "Done:4491"  
## [1] "Done:4492"  
## [1] "Done:4493"  
## [1] "Done:4494"  
## [1] "Done:4495"  
## [1] "Done:4496"  
## [1] "Done:4497"  
## [1] "Done:4498"  
## [1] "Done:4499"  
## [1] "Done:4500"  
## [1] "Done:4501"  
## [1] "Done:4502"  
## [1] "Done:4503"  
## [1] "Done:4504"  
## [1] "Done:4505"  
## [1] "Done:4506"  
## [1] "Done:4507"  
## [1] "Done:4508"  
## [1] "Done:4509"  
## [1] "Done:4510"  
## [1] "Done:4511"  
## [1] "Done:4512"  
## [1] "Done:4513"  
## [1] "Done:4514"  
## [1] "Done:4515"  
## [1] "Done:4516"  
## [1] "Done:4517"  
## [1] "Done:4518"  
## [1] "Done:4519"  
## [1] "Done:4520"  
## [1] "Done:4521"  
## [1] "Done:4522"  
## [1] "Done:4523"  
## [1] "Done:4524"  
## [1] "Done:4525"  
## [1] "Done:4526"  
## [1] "Done:4527"  
## [1] "Done:4528"  
## [1] "Done:4529"  
## [1] "Done:4530"  
## [1] "Done:4531"  
## [1] "Done:4532"  
## [1] "Done:4533"  
## [1] "Done:4534"  
## [1] "Done:4535"  
## [1] "Done:4536"
```

```
## [1] "Done:4537"
## [1] "Done:4538"
## [1] "Done:4539"
## [1] "Done:4540"
## [1] "Done:4541"
## [1] "Done:4542"
## [1] "Done:4543"
## [1] "Done:4544"
## [1] "Done:4545"
## [1] "Done:4546"
## [1] "Done:4547"
## [1] "Done:4548"
## [1] "Done:4549"
## [1] "Done:4550"
## [1] "Done:4551"
## [1] "Done:4552"
## [1] "Done:4553"
## [1] "Done:4554"
## [1] "Done:4555"
## [1] "Done:4556"
## [1] "Done:4557"
## [1] "Done:4558"
## [1] "Done:4559"
## [1] "Done:4560"
## [1] "Done:4561"
## [1] "Done:4562"
## [1] "Done:4563"
## [1] "Done:4564"
## [1] "Done:4565"
## [1] "Done:4566"
## [1] "Done:4567"
## [1] "Done:4568"
## [1] "Done:4569"
## [1] "Done:4570"
## [1] "Done:4571"
## [1] "Done:4572"
## [1] "Done:4573"
## [1] "Done:4574"
## [1] "Done:4575"
## [1] "Done:4576"
## [1] "Done:4577"
## [1] "Done:4578"
## [1] "Done:4579"
## [1] "Done:4580"
## [1] "Done:4581"
## [1] "Done:4582"
## [1] "Done:4583"
## [1] "Done:4584"
## [1] "Done:4585"
## [1] "Done:4586"
## [1] "Done:4587"
## [1] "Done:4588"
## [1] "Done:4589"
## [1] "Done:4590"
```

```
## [1] "Done:4591"
## [1] "Done:4592"
## [1] "Done:4593"
## [1] "Done:4594"
## [1] "Done:4595"
## [1] "Done:4596"
## [1] "Done:4597"
## [1] "Done:4598"
## [1] "Done:4599"
## [1] "Done:4600"
## [1] "Done:4601"
## [1] "Done:4602"
## [1] "Done:4603"
## [1] "Done:4604"
## [1] "Done:4605"
## [1] "Done:4606"
## [1] "Done:4607"
## [1] "Done:4608"
## [1] "Done:4609"
## [1] "Done:4610"
## [1] "Done:4611"
## [1] "Done:4612"
## [1] "Done:4613"
## [1] "Done:4614"
## [1] "Done:4615"
## [1] "Done:4616"
## [1] "Done:4617"
## [1] "Done:4618"
## [1] "Done:4619"
## [1] "Done:4620"
## [1] "Done:4621"
## [1] "Done:4622"
## [1] "Done:4623"
## [1] "Done:4624"
## [1] "Done:4625"
## [1] "Done:4626"
## [1] "Done:4627"
## [1] "Done:4628"
## [1] "Done:4629"
## [1] "Done:4630"
## [1] "Done:4631"
## [1] "Done:4632"
## [1] "Done:4633"
## [1] "Done:4634"
## [1] "Done:4635"
## [1] "Done:4636"
## [1] "Done:4637"
## [1] "Done:4638"
## [1] "Done:4639"
## [1] "Done:4640"
## [1] "Done:4641"
## [1] "Done:4642"
## [1] "Done:4643"
## [1] "Done:4644"
```

```
## [1] "Done:4645"
## [1] "Done:4646"
## [1] "Done:4647"
## [1] "Done:4648"
## [1] "Done:4649"
## [1] "Done:4650"
## [1] "Done:4651"
## [1] "Done:4652"
## [1] "Done:4653"
## [1] "Done:4654"
## [1] "Done:4655"
## [1] "Done:4656"
## [1] "Done:4657"
## [1] "Done:4658"
## [1] "Done:4659"
## [1] "Done:4660"
## [1] "Done:4661"
## [1] "Done:4662"
## [1] "Done:4663"
## [1] "Done:4664"
## [1] "Done:4665"
## [1] "Done:4666"
## [1] "Done:4667"
## [1] "Done:4668"
## [1] "Done:4669"
## [1] "Done:4670"
## [1] "Done:4671"
## [1] "Done:4672"
## [1] "Done:4673"
## [1] "Done:4674"
## [1] "Done:4675"
## [1] "Done:4676"
## [1] "Done:4677"
## [1] "Done:4678"
## [1] "Done:4679"
## [1] "Done:4680"
## [1] "Done:4681"
## [1] "Done:4682"
## [1] "Done:4683"
## [1] "Done:4684"
## [1] "Done:4685"
## [1] "Done:4686"
## [1] "Done:4687"
## [1] "Done:4688"
## [1] "Done:4689"
## [1] "Done:4690"
## [1] "Done:4691"
## [1] "Done:4692"
## [1] "Done:4693"
## [1] "Done:4694"
## [1] "Done:4695"
## [1] "Done:4696"
## [1] "Done:4697"
## [1] "Done:4698"
```

```
## [1] "Done:4699"
## [1] "Done:4700"
## [1] "Done:4701"
## [1] "Done:4702"
## [1] "Done:4703"
## [1] "Done:4704"
## [1] "Done:4705"
## [1] "Done:4706"
## [1] "Done:4707"
## [1] "Done:4708"
## [1] "Done:4709"
## [1] "Done:4710"
## [1] "Done:4711"
## [1] "Done:4712"
## [1] "Done:4713"
## [1] "Done:4714"
## [1] "Done:4715"
## [1] "Done:4716"
## [1] "Done:4717"
## [1] "Done:4718"
## [1] "Done:4719"
## [1] "Done:4720"
## [1] "Done:4721"
## [1] "Done:4722"
## [1] "Done:4723"
## [1] "Done:4724"
## [1] "Done:4725"
## [1] "Done:4726"
## [1] "Done:4727"
## [1] "Done:4728"
## [1] "Done:4729"
## [1] "Done:4730"
## [1] "Done:4731"
## [1] "Done:4732"
## [1] "Done:4733"
## [1] "Done:4734"
## [1] "Done:4735"
## [1] "Done:4736"
## [1] "Done:4737"
## [1] "Done:4738"
## [1] "Done:4739"
## [1] "Done:4740"
## [1] "Done:4741"
## [1] "Done:4742"
## [1] "Done:4743"
## [1] "Done:4744"
## [1] "Done:4745"
## [1] "Done:4746"
## [1] "Done:4747"
## [1] "Done:4748"
## [1] "Done:4749"
## [1] "Done:4750"
## [1] "Done:4751"
## [1] "Done:4752"
```


[1] "Done:4753"
[1] "Done:4754"
[1] "Done:4755"
[1] "Done:4756"
[1] "Done:4757"
[1] "Done:4758"
[1] "Done:4759"
[1] "Done:4760"
[1] "Done:4761"
[1] "Done:4762"
[1] "Done:4763"
[1] "Done:4764"
[1] "Done:4765"
[1] "Done:4766"
[1] "Done:4767"
[1] "Done:4768"
[1] "Done:4769"
[1] "Done:4770"
[1] "Done:4771"
[1] "Done:4772"
[1] "Done:4773"
[1] "Done:4774"
[1] "Done:4775"
[1] "Done:4776"
[1] "Done:4777"
[1] "Done:4778"
[1] "Done:4779"
[1] "Done:4780"
[1] "Done:4781"
[1] "Done:4782"
[1] "Done:4783"
[1] "Done:4784"
[1] "Done:4785"
[1] "Done:4786"
[1] "Done:4787"
[1] "Done:4788"
[1] "Done:4789"
[1] "Done:4790"
[1] "Done:4791"
[1] "Done:4792"
[1] "Done:4793"
[1] "Done:4794"
[1] "Done:4795"
[1] "Done:4796"
[1] "Done:4797"
[1] "Done:4798"
[1] "Done:4799"
[1] "Done:4800"
[1] "Done:4801"
[1] "Done:4802"
[1] "Done:4803"
[1] "Done:4804"
[1] "Done:4805"
[1] "Done:4806"

```
## [1] "Done:4807"  
## [1] "Done:4808"  
## [1] "Done:4809"  
## [1] "Done:4810"  
## [1] "Done:4811"  
## [1] "Done:4812"  
## [1] "Done:4813"  
## [1] "Done:4814"  
## [1] "Done:4815"  
## [1] "Done:4816"  
## [1] "Done:4817"  
## [1] "Done:4818"  
## [1] "Done:4819"  
## [1] "Done:4820"  
## [1] "Done:4821"  
## [1] "Done:4822"  
## [1] "Done:4823"  
## [1] "Done:4824"  
## [1] "Done:4825"  
## [1] "Done:4826"  
## [1] "Done:4827"  
## [1] "Done:4828"  
## [1] "Done:4829"  
## [1] "Done:4830"  
## [1] "Done:4831"  
## [1] "Done:4832"  
## [1] "Done:4833"  
## [1] "Done:4834"  
## [1] "Done:4835"  
## [1] "Done:4836"  
## [1] "Done:4837"  
## [1] "Done:4838"  
## [1] "Done:4839"  
## [1] "Done:4840"  
## [1] "Done:4841"  
## [1] "Done:4842"  
## [1] "Done:4843"  
## [1] "Done:4844"  
## [1] "Done:4845"  
## [1] "Done:4846"  
## [1] "Done:4847"  
## [1] "Done:4848"  
## [1] "Done:4849"  
## [1] "Done:4850"  
## [1] "Done:4851"  
## [1] "Done:4852"  
## [1] "Done:4853"  
## [1] "Done:4854"  
## [1] "Done:4855"  
## [1] "Done:4856"  
## [1] "Done:4857"  
## [1] "Done:4858"  
## [1] "Done:4859"  
## [1] "Done:4860"
```

```
## [1] "Done:4861"
## [1] "Done:4862"
## [1] "Done:4863"
## [1] "Done:4864"
## [1] "Done:4865"
## [1] "Done:4866"
## [1] "Done:4867"
## [1] "Done:4868"
## [1] "Done:4869"
## [1] "Done:4870"
## [1] "Done:4871"
## [1] "Done:4872"
## [1] "Done:4873"
## [1] "Done:4874"
## [1] "Done:4875"
## [1] "Done:4876"
## [1] "Done:4877"
## [1] "Done:4878"
## [1] "Done:4879"
## [1] "Done:4880"
## [1] "Done:4881"
## [1] "Done:4882"
## [1] "Done:4883"
## [1] "Done:4884"
## [1] "Done:4885"
## [1] "Done:4886"
## [1] "Done:4887"
## [1] "Done:4888"
## [1] "Done:4889"
## [1] "Done:4890"
## [1] "Done:4891"
## [1] "Done:4892"
## [1] "Done:4893"
## [1] "Done:4894"
## [1] "Done:4895"
## [1] "Done:4896"
## [1] "Done:4897"
## [1] "Done:4898"
## [1] "Done:4899"
## [1] "Done:4900"
## [1] "Done:4901"
## [1] "Done:4902"
## [1] "Done:4903"
## [1] "Done:4904"
## [1] "Done:4905"
## [1] "Done:4906"
## [1] "Done:4907"
## [1] "Done:4908"
## [1] "Done:4909"
## [1] "Done:4910"
## [1] "Done:4911"
## [1] "Done:4912"
## [1] "Done:4913"
## [1] "Done:4914"
```

```
## [1] "Done:4915"
## [1] "Done:4916"
## [1] "Done:4917"
## [1] "Done:4918"
## [1] "Done:4919"
## [1] "Done:4920"
## [1] "Done:4921"
## [1] "Done:4922"
## [1] "Done:4923"
## [1] "Done:4924"
## [1] "Done:4925"
## [1] "Done:4926"
## [1] "Done:4927"
## [1] "Done:4928"
## [1] "Done:4929"
## [1] "Done:4930"
## [1] "Done:4931"
## [1] "Done:4932"
## [1] "Done:4933"
## [1] "Done:4934"
## [1] "Done:4935"
## [1] "Done:4936"
## [1] "Done:4937"
## [1] "Done:4938"
## [1] "Done:4939"
## [1] "Done:4940"
## [1] "Done:4941"
## [1] "Done:4942"
## [1] "Done:4943"
## [1] "Done:4944"
## [1] "Done:4945"
## [1] "Done:4946"
## [1] "Done:4947"
## [1] "Done:4948"
## [1] "Done:4949"
## [1] "Done:4950"
## [1] "Done:4951"
## [1] "Done:4952"
## [1] "Done:4953"
## [1] "Done:4954"
## [1] "Done:4955"
## [1] "Done:4956"
## [1] "Done:4957"
## [1] "Done:4958"
## [1] "Done:4959"
## [1] "Done:4960"
## [1] "Done:4961"
## [1] "Done:4962"
## [1] "Done:4963"
## [1] "Done:4964"
## [1] "Done:4965"
## [1] "Done:4966"
## [1] "Done:4967"
## [1] "Done:4968"
```

[1] "Done:4969"
[1] "Done:4970"
[1] "Done:4971"
[1] "Done:4972"
[1] "Done:4973"
[1] "Done:4974"
[1] "Done:4975"
[1] "Done:4976"
[1] "Done:4977"
[1] "Done:4978"
[1] "Done:4979"
[1] "Done:4980"
[1] "Done:4981"
[1] "Done:4982"
[1] "Done:4983"
[1] "Done:4984"
[1] "Done:4985"
[1] "Done:4986"
[1] "Done:4987"
[1] "Done:4988"
[1] "Done:4989"
[1] "Done:4990"
[1] "Done:4991"
[1] "Done:4992"
[1] "Done:4993"
[1] "Done:4994"
[1] "Done:4995"
[1] "Done:4996"
[1] "Done:4997"
[1] "Done:4998"
[1] "Done:4999"
[1] "Done:5000"
[1] "Done:5001"
[1] "Done:5002"
[1] "Done:5003"
[1] "Done:5004"
[1] "Done:5005"
[1] "Done:5006"
[1] "Done:5007"
[1] "Done:5008"
[1] "Done:5009"
[1] "Done:5010"
[1] "Done:5011"
[1] "Done:5012"
[1] "Done:5013"
[1] "Done:5014"
[1] "Done:5015"
[1] "Done:5016"
[1] "Done:5017"
[1] "Done:5018"
[1] "Done:5019"
[1] "Done:5020"
[1] "Done:5021"
[1] "Done:5022"

```
## [1] "Done:5023"
## [1] "Done:5024"
## [1] "Done:5025"
## [1] "Done:5026"
## [1] "Done:5027"
## [1] "Done:5028"
## [1] "Done:5029"
## [1] "Done:5030"
## [1] "Done:5031"
## [1] "Done:5032"
## [1] "Done:5033"
## [1] "Done:5034"
## [1] "Done:5035"
## [1] "Done:5036"
## [1] "Done:5037"
## [1] "Done:5038"
## [1] "Done:5039"
## [1] "Done:5040"
## [1] "Done:5041"
## [1] "Done:5042"
## [1] "Done:5043"
## [1] "Done:5044"
## [1] "Done:5045"
## [1] "Done:5046"
## [1] "Done:5047"
## [1] "Done:5048"
## [1] "Done:5049"
## [1] "Done:5050"
## [1] "Done:5051"
## [1] "Done:5052"
## [1] "Done:5053"
## [1] "Done:5054"
## [1] "Done:5055"
## [1] "Done:5056"
## [1] "Done:5057"
## [1] "Done:5058"
## [1] "Done:5059"
## [1] "Done:5060"
## [1] "Done:5061"
## [1] "Done:5062"
## [1] "Done:5063"
## [1] "Done:5064"
## [1] "Done:5065"
## [1] "Done:5066"
## [1] "Done:5067"
## [1] "Done:5068"
## [1] "Done:5069"
## [1] "Done:5070"
## [1] "Done:5071"
## [1] "Done:5072"
## [1] "Done:5073"
## [1] "Done:5074"
## [1] "Done:5075"
## [1] "Done:5076"
```

```
## [1] "Done:5077"  
## [1] "Done:5078"  
## [1] "Done:5079"  
## [1] "Done:5080"  
## [1] "Done:5081"  
## [1] "Done:5082"  
## [1] "Done:5083"  
## [1] "Done:5084"  
## [1] "Done:5085"  
## [1] "Done:5086"  
## [1] "Done:5087"  
## [1] "Done:5088"  
## [1] "Done:5089"  
## [1] "Done:5090"  
## [1] "Done:5091"  
## [1] "Done:5092"  
## [1] "Done:5093"  
## [1] "Done:5094"  
## [1] "Done:5095"  
## [1] "Done:5096"  
## [1] "Done:5097"  
## [1] "Done:5098"  
## [1] "Done:5099"  
## [1] "Done:5100"  
## [1] "Done:5101"  
## [1] "Done:5102"  
## [1] "Done:5103"  
## [1] "Done:5104"  
## [1] "Done:5105"  
## [1] "Done:5106"  
## [1] "Done:5107"  
## [1] "Done:5108"  
## [1] "Done:5109"  
## [1] "Done:5110"  
## [1] "Done:5111"  
## [1] "Done:5112"  
## [1] "Done:5113"  
## [1] "Done:5114"  
## [1] "Done:5115"  
## [1] "Done:5116"  
## [1] "Done:5117"  
## [1] "Done:5118"  
## [1] "Done:5119"  
## [1] "Done:5120"  
## [1] "Done:5121"  
## [1] "Done:5122"  
## [1] "Done:5123"  
## [1] "Done:5124"  
## [1] "Done:5125"  
## [1] "Done:5126"  
## [1] "Done:5127"  
## [1] "Done:5128"  
## [1] "Done:5129"  
## [1] "Done:5130"
```

```
## [1] "Done:5131"
## [1] "Done:5132"
## [1] "Done:5133"
## [1] "Done:5134"
## [1] "Done:5135"
## [1] "Done:5136"
## [1] "Done:5137"
## [1] "Done:5138"
## [1] "Done:5139"
## [1] "Done:5140"
## [1] "Done:5141"
## [1] "Done:5142"
## [1] "Done:5143"
## [1] "Done:5144"
## [1] "Done:5145"
## [1] "Done:5146"
## [1] "Done:5147"
## [1] "Done:5148"
## [1] "Done:5149"
## [1] "Done:5150"
## [1] "Done:5151"
## [1] "Done:5152"
## [1] "Done:5153"
## [1] "Done:5154"
## [1] "Done:5155"
## [1] "Done:5156"
## [1] "Done:5157"
## [1] "Done:5158"
## [1] "Done:5159"
## [1] "Done:5160"
## [1] "Done:5161"
## [1] "Done:5162"
## [1] "Done:5163"
## [1] "Done:5164"
## [1] "Done:5165"
## [1] "Done:5166"
## [1] "Done:5167"
## [1] "Done:5168"
## [1] "Done:5169"
## [1] "Done:5170"
## [1] "Done:5171"
## [1] "Done:5172"
## [1] "Done:5173"
## [1] "Done:5174"
## [1] "Done:5175"
## [1] "Done:5176"
## [1] "Done:5177"
## [1] "Done:5178"
## [1] "Done:5179"
## [1] "Done:5180"
## [1] "Done:5181"
## [1] "Done:5182"
## [1] "Done:5183"
## [1] "Done:5184"
```


[1] "Done:5185"
[1] "Done:5186"
[1] "Done:5187"
[1] "Done:5188"
[1] "Done:5189"
[1] "Done:5190"
[1] "Done:5191"
[1] "Done:5192"
[1] "Done:5193"
[1] "Done:5194"
[1] "Done:5195"
[1] "Done:5196"
[1] "Done:5197"
[1] "Done:5198"
[1] "Done:5199"
[1] "Done:5200"
[1] "Done:5201"
[1] "Done:5202"
[1] "Done:5203"
[1] "Done:5204"
[1] "Done:5205"
[1] "Done:5206"
[1] "Done:5207"
[1] "Done:5208"
[1] "Done:5209"
[1] "Done:5210"
[1] "Done:5211"
[1] "Done:5212"
[1] "Done:5213"
[1] "Done:5214"
[1] "Done:5215"
[1] "Done:5216"
[1] "Done:5217"
[1] "Done:5218"
[1] "Done:5219"
[1] "Done:5220"
[1] "Done:5221"
[1] "Done:5222"
[1] "Done:5223"
[1] "Done:5224"
[1] "Done:5225"
[1] "Done:5226"
[1] "Done:5227"
[1] "Done:5228"
[1] "Done:5229"
[1] "Done:5230"
[1] "Done:5231"
[1] "Done:5232"
[1] "Done:5233"
[1] "Done:5234"
[1] "Done:5235"
[1] "Done:5236"
[1] "Done:5237"
[1] "Done:5238"

[1] "Done:5239"
[1] "Done:5240"
[1] "Done:5241"
[1] "Done:5242"
[1] "Done:5243"
[1] "Done:5244"
[1] "Done:5245"
[1] "Done:5246"
[1] "Done:5247"
[1] "Done:5248"
[1] "Done:5249"
[1] "Done:5250"
[1] "Done:5251"
[1] "Done:5252"
[1] "Done:5253"
[1] "Done:5254"
[1] "Done:5255"
[1] "Done:5256"
[1] "Done:5257"
[1] "Done:5258"
[1] "Done:5259"
[1] "Done:5260"
[1] "Done:5261"
[1] "Done:5262"
[1] "Done:5263"
[1] "Done:5264"
[1] "Done:5265"
[1] "Done:5266"
[1] "Done:5267"
[1] "Done:5268"
[1] "Done:5269"
[1] "Done:5270"
[1] "Done:5271"
[1] "Done:5272"
[1] "Done:5273"
[1] "Done:5274"
[1] "Done:5275"
[1] "Done:5276"
[1] "Done:5277"
[1] "Done:5278"
[1] "Done:5279"
[1] "Done:5280"
[1] "Done:5281"
[1] "Done:5282"
[1] "Done:5283"
[1] "Done:5284"
[1] "Done:5285"
[1] "Done:5286"
[1] "Done:5287"
[1] "Done:5288"
[1] "Done:5289"
[1] "Done:5290"
[1] "Done:5291"
[1] "Done:5292"

```
## [1] "Done:5293"
## [1] "Done:5294"
## [1] "Done:5295"
## [1] "Done:5296"
## [1] "Done:5297"
## [1] "Done:5298"
## [1] "Done:5299"
## [1] "Done:5300"
## [1] "Done:5301"
## [1] "Done:5302"
## [1] "Done:5303"
## [1] "Done:5304"
## [1] "Done:5305"
## [1] "Done:5306"
## [1] "Done:5307"
## [1] "Done:5308"
## [1] "Done:5309"
## [1] "Done:5310"
## [1] "Done:5311"
## [1] "Done:5312"
## [1] "Done:5313"
## [1] "Done:5314"
## [1] "Done:5315"
## [1] "Done:5316"
## [1] "Done:5317"
## [1] "Done:5318"
## [1] "Done:5319"
## [1] "Done:5320"
## [1] "Done:5321"
## [1] "Done:5322"
## [1] "Done:5323"
## [1] "Done:5324"
## [1] "Done:5325"
## [1] "Done:5326"
## [1] "Done:5327"
## [1] "Done:5328"
## [1] "Done:5329"
## [1] "Done:5330"
## [1] "Done:5331"
## [1] "Done:5332"
## [1] "Done:5333"
## [1] "Done:5334"
## [1] "Done:5335"
## [1] "Done:5336"
## [1] "Done:5337"
## [1] "Done:5338"
## [1] "Done:5339"
## [1] "Done:5340"
## [1] "Done:5341"
## [1] "Done:5342"
## [1] "Done:5343"
## [1] "Done:5344"
## [1] "Done:5345"
## [1] "Done:5346"
```

```
## [1] "Done:5347"  
## [1] "Done:5348"  
## [1] "Done:5349"  
## [1] "Done:5350"  
## [1] "Done:5351"  
## [1] "Done:5352"  
## [1] "Done:5353"  
## [1] "Done:5354"  
## [1] "Done:5355"  
## [1] "Done:5356"  
## [1] "Done:5357"  
## [1] "Done:5358"  
## [1] "Done:5359"  
## [1] "Done:5360"  
## [1] "Done:5361"  
## [1] "Done:5362"  
## [1] "Done:5363"  
## [1] "Done:5364"  
## [1] "Done:5365"  
## [1] "Done:5366"  
## [1] "Done:5367"  
## [1] "Done:5368"  
## [1] "Done:5369"  
## [1] "Done:5370"  
## [1] "Done:5371"  
## [1] "Done:5372"  
## [1] "Done:5373"  
## [1] "Done:5374"  
## [1] "Done:5375"  
## [1] "Done:5376"  
## [1] "Done:5377"  
## [1] "Done:5378"  
## [1] "Done:5379"  
## [1] "Done:5380"  
## [1] "Done:5381"  
## [1] "Done:5382"  
## [1] "Done:5383"  
## [1] "Done:5384"  
## [1] "Done:5385"  
## [1] "Done:5386"  
## [1] "Done:5387"  
## [1] "Done:5388"  
## [1] "Done:5389"  
## [1] "Done:5390"  
## [1] "Done:5391"  
## [1] "Done:5392"  
## [1] "Done:5393"  
## [1] "Done:5394"  
## [1] "Done:5395"  
## [1] "Done:5396"  
## [1] "Done:5397"  
## [1] "Done:5398"  
## [1] "Done:5399"  
## [1] "Done:5400"
```

```
## [1] "Done:5401"
## [1] "Done:5402"
## [1] "Done:5403"
## [1] "Done:5404"
## [1] "Done:5405"
## [1] "Done:5406"
## [1] "Done:5407"
## [1] "Done:5408"
## [1] "Done:5409"
## [1] "Done:5410"
## [1] "Done:5411"
## [1] "Done:5412"
## [1] "Done:5413"
## [1] "Done:5414"
## [1] "Done:5415"
## [1] "Done:5416"
## [1] "Done:5417"
## [1] "Done:5418"
## [1] "Done:5419"
## [1] "Done:5420"
## [1] "Done:5421"
## [1] "Done:5422"
## [1] "Done:5423"
## [1] "Done:5424"
## [1] "Done:5425"
## [1] "Done:5426"
## [1] "Done:5427"
## [1] "Done:5428"
## [1] "Done:5429"
## [1] "Done:5430"
## [1] "Done:5431"
## [1] "Done:5432"
## [1] "Done:5433"
## [1] "Done:5434"
## [1] "Done:5435"
## [1] "Done:5436"
## [1] "Done:5437"
## [1] "Done:5438"
## [1] "Done:5439"
## [1] "Done:5440"
## [1] "Done:5441"
## [1] "Done:5442"
## [1] "Done:5443"
## [1] "Done:5444"
## [1] "Done:5445"
## [1] "Done:5446"
## [1] "Done:5447"
## [1] "Done:5448"
## [1] "Done:5449"
## [1] "Done:5450"
## [1] "Done:5451"
## [1] "Done:5452"
## [1] "Done:5453"
## [1] "Done:5454"
```

```
## [1] "Done:5455"
## [1] "Done:5456"
## [1] "Done:5457"
## [1] "Done:5458"
## [1] "Done:5459"
## [1] "Done:5460"
## [1] "Done:5461"
## [1] "Done:5462"
## [1] "Done:5463"
## [1] "Done:5464"
## [1] "Done:5465"
## [1] "Done:5466"
## [1] "Done:5467"
## [1] "Done:5468"
## [1] "Done:5469"
## [1] "Done:5470"
## [1] "Done:5471"
## [1] "Done:5472"
## [1] "Done:5473"
## [1] "Done:5474"
## [1] "Done:5475"
## [1] "Done:5476"
## [1] "Done:5477"
## [1] "Done:5478"
## [1] "Done:5479"
## [1] "Done:5480"
## [1] "Done:5481"
## [1] "Done:5482"
## [1] "Done:5483"
## [1] "Done:5484"
## [1] "Done:5485"
## [1] "Done:5486"
## [1] "Done:5487"
## [1] "Done:5488"
## [1] "Done:5489"
## [1] "Done:5490"
## [1] "Done:5491"
## [1] "Done:5492"
## [1] "Done:5493"
## [1] "Done:5494"
## [1] "Done:5495"
## [1] "Done:5496"
## [1] "Done:5497"
## [1] "Done:5498"
## [1] "Done:5499"
## [1] "Done:5500"
## [1] "Done:5501"
## [1] "Done:5502"
## [1] "Done:5503"
## [1] "Done:5504"
## [1] "Done:5505"
## [1] "Done:5506"
## [1] "Done:5507"
## [1] "Done:5508"
```

```
## [1] "Done:5509"
## [1] "Done:5510"
## [1] "Done:5511"
## [1] "Done:5512"
## [1] "Done:5513"
## [1] "Done:5514"
## [1] "Done:5515"
## [1] "Done:5516"
## [1] "Done:5517"
## [1] "Done:5518"
## [1] "Done:5519"
## [1] "Done:5520"
## [1] "Done:5521"
## [1] "Done:5522"
## [1] "Done:5523"
## [1] "Done:5524"
## [1] "Done:5525"
## [1] "Done:5526"
## [1] "Done:5527"
## [1] "Done:5528"
## [1] "Done:5529"
## [1] "Done:5530"
## [1] "Done:5531"
## [1] "Done:5532"
## [1] "Done:5533"
## [1] "Done:5534"
## [1] "Done:5535"
## [1] "Done:5536"
## [1] "Done:5537"
## [1] "Done:5538"
## [1] "Done:5539"
## [1] "Done:5540"
## [1] "Done:5541"
## [1] "Done:5542"
## [1] "Done:5543"
## [1] "Done:5544"
## [1] "Done:5545"
## [1] "Done:5546"
## [1] "Done:5547"
## [1] "Done:5548"
## [1] "Done:5549"
## [1] "Done:5550"
## [1] "Done:5551"
## [1] "Done:5552"
## [1] "Done:5553"
## [1] "Done:5554"
## [1] "Done:5555"
## [1] "Done:5556"
## [1] "Done:5557"
## [1] "Done:5558"
## [1] "Done:5559"
## [1] "Done:5560"
## [1] "Done:5561"
## [1] "Done:5562"
```

```
## [1] "Done:5563"  
## [1] "Done:5564"  
## [1] "Done:5565"  
## [1] "Done:5566"  
## [1] "Done:5567"  
## [1] "Done:5568"  
## [1] "Done:5569"  
## [1] "Done:5570"  
## [1] "Done:5571"  
## [1] "Done:5572"  
## [1] "Done:5573"  
## [1] "Done:5574"  
## [1] "Done:5575"  
## [1] "Done:5576"  
## [1] "Done:5577"  
## [1] "Done:5578"  
## [1] "Done:5579"  
## [1] "Done:5580"  
## [1] "Done:5581"  
## [1] "Done:5582"  
## [1] "Done:5583"  
## [1] "Done:5584"  
## [1] "Done:5585"  
## [1] "Done:5586"  
## [1] "Done:5587"  
## [1] "Done:5588"  
## [1] "Done:5589"  
## [1] "Done:5590"  
## [1] "Done:5591"  
## [1] "Done:5592"  
## [1] "Done:5593"  
## [1] "Done:5594"  
## [1] "Done:5595"  
## [1] "Done:5596"  
## [1] "Done:5597"  
## [1] "Done:5598"  
## [1] "Done:5599"  
## [1] "Done:5600"  
## [1] "Done:5601"  
## [1] "Done:5602"  
## [1] "Done:5603"  
## [1] "Done:5604"  
## [1] "Done:5605"  
## [1] "Done:5606"  
## [1] "Done:5607"  
## [1] "Done:5608"  
## [1] "Done:5609"  
## [1] "Done:5610"  
## [1] "Done:5611"  
## [1] "Done:5612"  
## [1] "Done:5613"  
## [1] "Done:5614"  
## [1] "Done:5615"  
## [1] "Done:5616"
```



```
## [1] "Done:5617"  
## [1] "Done:5618"  
## [1] "Done:5619"  
## [1] "Done:5620"  
## [1] "Done:5621"  
## [1] "Done:5622"  
## [1] "Done:5623"  
## [1] "Done:5624"  
## [1] "Done:5625"  
## [1] "Done:5626"  
## [1] "Done:5627"  
## [1] "Done:5628"  
## [1] "Done:5629"  
## [1] "Done:5630"  
## [1] "Done:5631"  
## [1] "Done:5632"  
## [1] "Done:5633"  
## [1] "Done:5634"  
## [1] "Done:5635"  
## [1] "Done:5636"  
## [1] "Done:5637"  
## [1] "Done:5638"  
## [1] "Done:5639"  
## [1] "Done:5640"  
## [1] "Done:5641"  
## [1] "Done:5642"  
## [1] "Done:5643"  
## [1] "Done:5644"  
## [1] "Done:5645"  
## [1] "Done:5646"  
## [1] "Done:5647"  
## [1] "Done:5648"  
## [1] "Done:5649"  
## [1] "Done:5650"  
## [1] "Done:5651"  
## [1] "Done:5652"  
## [1] "Done:5653"  
## [1] "Done:5654"  
## [1] "Done:5655"  
## [1] "Done:5656"  
## [1] "Done:5657"  
## [1] "Done:5658"  
## [1] "Done:5659"  
## [1] "Done:5660"  
## [1] "Done:5661"  
## [1] "Done:5662"  
## [1] "Done:5663"  
## [1] "Done:5664"  
## [1] "Done:5665"  
## [1] "Done:5666"  
## [1] "Done:5667"  
## [1] "Done:5668"  
## [1] "Done:5669"  
## [1] "Done:5670"
```

```
## [1] "Done:5671"
## [1] "Done:5672"
## [1] "Done:5673"
## [1] "Done:5674"
## [1] "Done:5675"
## [1] "Done:5676"
## [1] "Done:5677"
## [1] "Done:5678"
## [1] "Done:5679"
## [1] "Done:5680"
## [1] "Done:5681"
## [1] "Done:5682"
## [1] "Done:5683"
## [1] "Done:5684"
## [1] "Done:5685"
## [1] "Done:5686"
## [1] "Done:5687"
## [1] "Done:5688"
## [1] "Done:5689"
## [1] "Done:5690"
## [1] "Done:5691"
## [1] "Done:5692"
## [1] "Done:5693"
## [1] "Done:5694"
## [1] "Done:5695"
## [1] "Done:5696"
## [1] "Done:5697"
## [1] "Done:5698"
## [1] "Done:5699"
## [1] "Done:5700"
## [1] "Done:5701"
## [1] "Done:5702"
## [1] "Done:5703"
## [1] "Done:5704"
## [1] "Done:5705"
## [1] "Done:5706"
## [1] "Done:5707"
## [1] "Done:5708"
## [1] "Done:5709"
## [1] "Done:5710"
## [1] "Done:5711"
## [1] "Done:5712"
## [1] "Done:5713"
## [1] "Done:5714"
## [1] "Done:5715"
## [1] "Done:5716"
## [1] "Done:5717"
## [1] "Done:5718"
## [1] "Done:5719"
## [1] "Done:5720"
## [1] "Done:5721"
## [1] "Done:5722"
## [1] "Done:5723"
## [1] "Done:5724"
```

```
## [1] "Done:5725"  
## [1] "Done:5726"  
## [1] "Done:5727"  
## [1] "Done:5728"  
## [1] "Done:5729"  
## [1] "Done:5730"  
## [1] "Done:5731"  
## [1] "Done:5732"  
## [1] "Done:5733"  
## [1] "Done:5734"  
## [1] "Done:5735"  
## [1] "Done:5736"  
## [1] "Done:5737"  
## [1] "Done:5738"  
## [1] "Done:5739"  
## [1] "Done:5740"  
## [1] "Done:5741"  
## [1] "Done:5742"  
## [1] "Done:5743"  
## [1] "Done:5744"  
## [1] "Done:5745"  
## [1] "Done:5746"  
## [1] "Done:5747"  
## [1] "Done:5748"  
## [1] "Done:5749"  
## [1] "Done:5750"  
## [1] "Done:5751"  
## [1] "Done:5752"  
## [1] "Done:5753"  
## [1] "Done:5754"  
## [1] "Done:5755"  
## [1] "Done:5756"  
## [1] "Done:5757"  
## [1] "Done:5758"  
## [1] "Done:5759"  
## [1] "Done:5760"  
## [1] "Done:5761"  
## [1] "Done:5762"  
## [1] "Done:5763"  
## [1] "Done:5764"  
## [1] "Done:5765"  
## [1] "Done:5766"  
## [1] "Done:5767"  
## [1] "Done:5768"  
## [1] "Done:5769"  
## [1] "Done:5770"  
## [1] "Done:5771"  
## [1] "Done:5772"  
## [1] "Done:5773"  
## [1] "Done:5774"  
## [1] "Done:5775"  
## [1] "Done:5776"  
## [1] "Done:5777"  
## [1] "Done:5778"
```

```
## [1] "Done:5779"
## [1] "Done:5780"
## [1] "Done:5781"
## [1] "Done:5782"
## [1] "Done:5783"
## [1] "Done:5784"
## [1] "Done:5785"
## [1] "Done:5786"
## [1] "Done:5787"
## [1] "Done:5788"
## [1] "Done:5789"
## [1] "Done:5790"
## [1] "Done:5791"
## [1] "Done:5792"
## [1] "Done:5793"
## [1] "Done:5794"
## [1] "Done:5795"
## [1] "Done:5796"
## [1] "Done:5797"
## [1] "Done:5798"
## [1] "Done:5799"
## [1] "Done:5800"
## [1] "Done:5801"
## [1] "Done:5802"
## [1] "Done:5803"
## [1] "Done:5804"
## [1] "Done:5805"
## [1] "Done:5806"
## [1] "Done:5807"
## [1] "Done:5808"
## [1] "Done:5809"
## [1] "Done:5810"
## [1] "Done:5811"
## [1] "Done:5812"
## [1] "Done:5813"
## [1] "Done:5814"
## [1] "Done:5815"
## [1] "Done:5816"
## [1] "Done:5817"
## [1] "Done:5818"
## [1] "Done:5819"
## [1] "Done:5820"
## [1] "Done:5821"
## [1] "Done:5822"
## [1] "Done:5823"
## [1] "Done:5824"
## [1] "Done:5825"
## [1] "Done:5826"
## [1] "Done:5827"
## [1] "Done:5828"
## [1] "Done:5829"
## [1] "Done:5830"
## [1] "Done:5831"
## [1] "Done:5832"
```

```
## [1] "Done:5833"
## [1] "Done:5834"
## [1] "Done:5835"
## [1] "Done:5836"
## [1] "Done:5837"
## [1] "Done:5838"
## [1] "Done:5839"
## [1] "Done:5840"
## [1] "Done:5841"
## [1] "Done:5842"
## [1] "Done:5843"
## [1] "Done:5844"
## [1] "Done:5845"
## [1] "Done:5846"
## [1] "Done:5847"
## [1] "Done:5848"
## [1] "Done:5849"
## [1] "Done:5850"
## [1] "Done:5851"
## [1] "Done:5852"
## [1] "Done:5853"
## [1] "Done:5854"
## [1] "Done:5855"
## [1] "Done:5856"
## [1] "Done:5857"
## [1] "Done:5858"
## [1] "Done:5859"
## [1] "Done:5860"
## [1] "Done:5861"
## [1] "Done:5862"
## [1] "Done:5863"
## [1] "Done:5864"
## [1] "Done:5865"
## [1] "Done:5866"
## [1] "Done:5867"
## [1] "Done:5868"
## [1] "Done:5869"
## [1] "Done:5870"
## [1] "Done:5871"
## [1] "Done:5872"
## [1] "Done:5873"
## [1] "Done:5874"
## [1] "Done:5875"
## [1] "Done:5876"
## [1] "Done:5877"
## [1] "Done:5878"
## [1] "Done:5879"
## [1] "Done:5880"
## [1] "Done:5881"
## [1] "Done:5882"
## [1] "Done:5883"
## [1] "Done:5884"
## [1] "Done:5885"
## [1] "Done:5886"
```

```
## [1] "Done:5887"  
## [1] "Done:5888"  
## [1] "Done:5889"  
## [1] "Done:5890"  
## [1] "Done:5891"  
## [1] "Done:5892"  
## [1] "Done:5893"  
## [1] "Done:5894"  
## [1] "Done:5895"  
## [1] "Done:5896"  
## [1] "Done:5897"  
## [1] "Done:5898"  
## [1] "Done:5899"  
## [1] "Done:5900"  
## [1] "Done:5901"  
## [1] "Done:5902"  
## [1] "Done:5903"  
## [1] "Done:5904"  
## [1] "Done:5905"  
## [1] "Done:5906"  
## [1] "Done:5907"  
## [1] "Done:5908"  
## [1] "Done:5909"  
## [1] "Done:5910"  
## [1] "Done:5911"  
## [1] "Done:5912"  
## [1] "Done:5913"  
## [1] "Done:5914"  
## [1] "Done:5915"  
## [1] "Done:5916"  
## [1] "Done:5917"  
## [1] "Done:5918"  
## [1] "Done:5919"  
## [1] "Done:5920"  
## [1] "Done:5921"  
## [1] "Done:5922"  
## [1] "Done:5923"  
## [1] "Done:5924"  
## [1] "Done:5925"  
## [1] "Done:5926"  
## [1] "Done:5927"  
## [1] "Done:5928"  
## [1] "Done:5929"  
## [1] "Done:5930"  
## [1] "Done:5931"  
## [1] "Done:5932"  
## [1] "Done:5933"  
## [1] "Done:5934"  
## [1] "Done:5935"  
## [1] "Done:5936"  
## [1] "Done:5937"  
## [1] "Done:5938"  
## [1] "Done:5939"  
## [1] "Done:5940"
```

```
## [1] "Done:5941"
## [1] "Done:5942"
## [1] "Done:5943"
## [1] "Done:5944"
## [1] "Done:5945"
## [1] "Done:5946"
## [1] "Done:5947"
## [1] "Done:5948"
## [1] "Done:5949"
## [1] "Done:5950"
## [1] "Done:5951"
## [1] "Done:5952"
## [1] "Done:5953"
## [1] "Done:5954"
## [1] "Done:5955"
## [1] "Done:5956"
## [1] "Done:5957"
## [1] "Done:5958"
## [1] "Done:5959"
## [1] "Done:5960"
## [1] "Done:5961"
## [1] "Done:5962"
## [1] "Done:5963"
## [1] "Done:5964"
## [1] "Done:5965"
## [1] "Done:5966"
## [1] "Done:5967"
## [1] "Done:5968"
## [1] "Done:5969"
## [1] "Done:5970"
## [1] "Done:5971"
## [1] "Done:5972"
## [1] "Done:5973"
## [1] "Done:5974"
## [1] "Done:5975"
## [1] "Done:5976"
## [1] "Done:5977"
## [1] "Done:5978"
## [1] "Done:5979"
## [1] "Done:5980"
## [1] "Done:5981"
## [1] "Done:5982"
## [1] "Done:5983"
## [1] "Done:5984"
## [1] "Done:5985"
## [1] "Done:5986"
## [1] "Done:5987"
## [1] "Done:5988"
## [1] "Done:5989"
## [1] "Done:5990"
## [1] "Done:5991"
## [1] "Done:5992"
## [1] "Done:5993"
## [1] "Done:5994"
```

```
## [1] "Done:5995"
## [1] "Done:5996"
## [1] "Done:5997"
## [1] "Done:5998"
## [1] "Done:5999"
## [1] "Done:6000"
## [1] "Done:6001"
## [1] "Done:6002"
## [1] "Done:6003"
## [1] "Done:6004"
## [1] "Done:6005"
## [1] "Done:6006"
## [1] "Done:6007"
## [1] "Done:6008"
## [1] "Done:6009"
## [1] "Done:6010"
## [1] "Done:6011"
## [1] "Done:6012"
## [1] "Done:6013"
## [1] "Done:6014"
## [1] "Done:6015"
## [1] "Done:6016"
## [1] "Done:6017"
## [1] "Done:6018"
## [1] "Done:6019"
## [1] "Done:6020"
## [1] "Done:6021"
## [1] "Done:6022"
## [1] "Done:6023"
## [1] "Done:6024"
## [1] "Done:6025"
## [1] "Done:6026"
## [1] "Done:6027"
## [1] "Done:6028"
## [1] "Done:6029"
## [1] "Done:6030"
## [1] "Done:6031"
## [1] "Done:6032"
## [1] "Done:6033"
## [1] "Done:6034"
## [1] "Done:6035"
## [1] "Done:6036"
## [1] "Done:6037"
## [1] "Done:6038"
## [1] "Done:6039"
## [1] "Done:6040"
## [1] "Done:6041"
## [1] "Done:6042"
## [1] "Done:6043"
## [1] "Done:6044"
## [1] "Done:6045"
## [1] "Done:6046"
## [1] "Done:6047"
## [1] "Done:6048"
```



```
## [1] "Done:6049"
## [1] "Done:6050"
## [1] "Done:6051"
## [1] "Done:6052"
## [1] "Done:6053"
## [1] "Done:6054"
## [1] "Done:6055"
## [1] "Done:6056"
## [1] "Done:6057"
## [1] "Done:6058"
## [1] "Done:6059"
## [1] "Done:6060"
## [1] "Done:6061"
## [1] "Done:6062"
## [1] "Done:6063"
## [1] "Done:6064"
## [1] "Done:6065"
## [1] "Done:6066"
## [1] "Done:6067"
## [1] "Done:6068"
## [1] "Done:6069"
## [1] "Done:6070"
## [1] "Done:6071"
## [1] "Done:6072"
## [1] "Done:6073"
## [1] "Done:6074"
## [1] "Done:6075"
## [1] "Done:6076"
## [1] "Done:6077"
## [1] "Done:6078"
## [1] "Done:6079"
## [1] "Done:6080"
## [1] "Done:6081"
## [1] "Done:6082"
## [1] "Done:6083"
## [1] "Done:6084"
## [1] "Done:6085"
## [1] "Done:6086"
## [1] "Done:6087"
## [1] "Done:6088"
## [1] "Done:6089"
## [1] "Done:6090"
## [1] "Done:6091"
## [1] "Done:6092"
## [1] "Done:6093"
## [1] "Done:6094"
## [1] "Done:6095"
## [1] "Done:6096"
## [1] "Done:6097"
## [1] "Done:6098"
## [1] "Done:6099"
## [1] "Done:6100"
## [1] "Done:6101"
## [1] "Done:6102"
```

```
## [1] "Done:6103"
## [1] "Done:6104"
## [1] "Done:6105"
## [1] "Done:6106"
## [1] "Done:6107"
## [1] "Done:6108"
## [1] "Done:6109"
## [1] "Done:6110"
## [1] "Done:6111"
## [1] "Done:6112"
## [1] "Done:6113"
## [1] "Done:6114"
## [1] "Done:6115"
## [1] "Done:6116"
## [1] "Done:6117"
## [1] "Done:6118"
## [1] "Done:6119"
## [1] "Done:6120"
## [1] "Done:6121"
## [1] "Done:6122"
## [1] "Done:6123"
## [1] "Done:6124"
## [1] "Done:6125"
## [1] "Done:6126"
## [1] "Done:6127"
## [1] "Done:6128"
## [1] "Done:6129"
## [1] "Done:6130"
## [1] "Done:6131"
## [1] "Done:6132"
## [1] "Done:6133"
## [1] "Done:6134"
## [1] "Done:6135"
## [1] "Done:6136"
## [1] "Done:6137"
## [1] "Done:6138"
## [1] "Done:6139"
## [1] "Done:6140"
## [1] "Done:6141"
## [1] "Done:6142"
## [1] "Done:6143"
## [1] "Done:6144"
## [1] "Done:6145"
## [1] "Done:6146"
## [1] "Done:6147"
## [1] "Done:6148"
## [1] "Done:6149"
## [1] "Done:6150"
## [1] "Done:6151"
## [1] "Done:6152"
## [1] "Done:6153"
## [1] "Done:6154"
## [1] "Done:6155"
## [1] "Done:6156"
```

[1] "Done:6157"
[1] "Done:6158"
[1] "Done:6159"
[1] "Done:6160"
[1] "Done:6161"
[1] "Done:6162"
[1] "Done:6163"
[1] "Done:6164"
[1] "Done:6165"
[1] "Done:6166"
[1] "Done:6167"
[1] "Done:6168"
[1] "Done:6169"
[1] "Done:6170"
[1] "Done:6171"
[1] "Done:6172"
[1] "Done:6173"
[1] "Done:6174"
[1] "Done:6175"
[1] "Done:6176"
[1] "Done:6177"
[1] "Done:6178"
[1] "Done:6179"
[1] "Done:6180"
[1] "Done:6181"
[1] "Done:6182"
[1] "Done:6183"
[1] "Done:6184"
[1] "Done:6185"
[1] "Done:6186"
[1] "Done:6187"
[1] "Done:6188"
[1] "Done:6189"
[1] "Done:6190"
[1] "Done:6191"
[1] "Done:6192"
[1] "Done:6193"
[1] "Done:6194"
[1] "Done:6195"
[1] "Done:6196"
[1] "Done:6197"
[1] "Done:6198"
[1] "Done:6199"
[1] "Done:6200"
[1] "Done:6201"
[1] "Done:6202"
[1] "Done:6203"
[1] "Done:6204"
[1] "Done:6205"
[1] "Done:6206"
[1] "Done:6207"
[1] "Done:6208"
[1] "Done:6209"
[1] "Done:6210"

```
## [1] "Done:6211"
## [1] "Done:6212"
## [1] "Done:6213"
## [1] "Done:6214"
## [1] "Done:6215"
## [1] "Done:6216"
## [1] "Done:6217"
## [1] "Done:6218"
## [1] "Done:6219"
## [1] "Done:6220"
## [1] "Done:6221"
## [1] "Done:6222"
## [1] "Done:6223"
## [1] "Done:6224"
## [1] "Done:6225"
## [1] "Done:6226"
## [1] "Done:6227"
## [1] "Done:6228"
## [1] "Done:6229"
## [1] "Done:6230"
## [1] "Done:6231"
## [1] "Done:6232"
## [1] "Done:6233"
## [1] "Done:6234"
## [1] "Done:6235"
## [1] "Done:6236"
## [1] "Done:6237"
## [1] "Done:6238"
## [1] "Done:6239"
## [1] "Done:6240"
## [1] "Done:6241"
## [1] "Done:6242"
## [1] "Done:6243"
## [1] "Done:6244"
## [1] "Done:6245"
## [1] "Done:6246"
## [1] "Done:6247"
## [1] "Done:6248"
## [1] "Done:6249"
## [1] "Done:6250"
## [1] "Done:6251"
## [1] "Done:6252"
## [1] "Done:6253"
## [1] "Done:6254"
## [1] "Done:6255"
## [1] "Done:6256"
## [1] "Done:6257"
## [1] "Done:6258"
## [1] "Done:6259"
## [1] "Done:6260"
## [1] "Done:6261"
## [1] "Done:6262"
## [1] "Done:6263"
## [1] "Done:6264"
```

```
## [1] "Done:6265"  
## [1] "Done:6266"  
## [1] "Done:6267"  
## [1] "Done:6268"  
## [1] "Done:6269"  
## [1] "Done:6270"  
## [1] "Done:6271"  
## [1] "Done:6272"  
## [1] "Done:6273"  
## [1] "Done:6274"  
## [1] "Done:6275"  
## [1] "Done:6276"  
## [1] "Done:6277"  
## [1] "Done:6278"  
## [1] "Done:6279"  
## [1] "Done:6280"  
## [1] "Done:6281"  
## [1] "Done:6282"  
## [1] "Done:6283"  
## [1] "Done:6284"  
## [1] "Done:6285"  
## [1] "Done:6286"  
## [1] "Done:6287"  
## [1] "Done:6288"  
## [1] "Done:6289"  
## [1] "Done:6290"  
## [1] "Done:6291"  
## [1] "Done:6292"  
## [1] "Done:6293"  
## [1] "Done:6294"  
## [1] "Done:6295"  
## [1] "Done:6296"  
## [1] "Done:6297"  
## [1] "Done:6298"  
## [1] "Done:6299"  
## [1] "Done:6300"  
## [1] "Done:6301"  
## [1] "Done:6302"  
## [1] "Done:6303"  
## [1] "Done:6304"  
## [1] "Done:6305"  
## [1] "Done:6306"  
## [1] "Done:6307"  
## [1] "Done:6308"  
## [1] "Done:6309"  
## [1] "Done:6310"  
## [1] "Done:6311"  
## [1] "Done:6312"  
## [1] "Done:6313"  
## [1] "Done:6314"  
## [1] "Done:6315"  
## [1] "Done:6316"  
## [1] "Done:6317"  
## [1] "Done:6318"
```

```
## [1] "Done:6319"
## [1] "Done:6320"
## [1] "Done:6321"
## [1] "Done:6322"
## [1] "Done:6323"
## [1] "Done:6324"
## [1] "Done:6325"
## [1] "Done:6326"
## [1] "Done:6327"
## [1] "Done:6328"
## [1] "Done:6329"
## [1] "Done:6330"
## [1] "Done:6331"
## [1] "Done:6332"
## [1] "Done:6333"
## [1] "Done:6334"
## [1] "Done:6335"
## [1] "Done:6336"
## [1] "Done:6337"
## [1] "Done:6338"
## [1] "Done:6339"
## [1] "Done:6340"
## [1] "Done:6341"
## [1] "Done:6342"
## [1] "Done:6343"
## [1] "Done:6344"
## [1] "Done:6345"
## [1] "Done:6346"
## [1] "Done:6347"
## [1] "Done:6348"
## [1] "Done:6349"
## [1] "Done:6350"
## [1] "Done:6351"
## [1] "Done:6352"
## [1] "Done:6353"
## [1] "Done:6354"
## [1] "Done:6355"
## [1] "Done:6356"
## [1] "Done:6357"
## [1] "Done:6358"
## [1] "Done:6359"
## [1] "Done:6360"
## [1] "Done:6361"
## [1] "Done:6362"
## [1] "Done:6363"
## [1] "Done:6364"
## [1] "Done:6365"
## [1] "Done:6366"
## [1] "Done:6367"
## [1] "Done:6368"
## [1] "Done:6369"
## [1] "Done:6370"
## [1] "Done:6371"
## [1] "Done:6372"
```

[1] "Done:6373"
[1] "Done:6374"
[1] "Done:6375"
[1] "Done:6376"
[1] "Done:6377"
[1] "Done:6378"
[1] "Done:6379"
[1] "Done:6380"
[1] "Done:6381"
[1] "Done:6382"
[1] "Done:6383"
[1] "Done:6384"
[1] "Done:6385"
[1] "Done:6386"
[1] "Done:6387"
[1] "Done:6388"
[1] "Done:6389"
[1] "Done:6390"
[1] "Done:6391"
[1] "Done:6392"
[1] "Done:6393"
[1] "Done:6394"
[1] "Done:6395"
[1] "Done:6396"
[1] "Done:6397"
[1] "Done:6398"
[1] "Done:6399"
[1] "Done:6400"
[1] "Done:6401"
[1] "Done:6402"
[1] "Done:6403"
[1] "Done:6404"
[1] "Done:6405"
[1] "Done:6406"
[1] "Done:6407"
[1] "Done:6408"
[1] "Done:6409"
[1] "Done:6410"
[1] "Done:6411"
[1] "Done:6412"
[1] "Done:6413"
[1] "Done:6414"
[1] "Done:6415"
[1] "Done:6416"
[1] "Done:6417"
[1] "Done:6418"
[1] "Done:6419"
[1] "Done:6420"
[1] "Done:6421"
[1] "Done:6422"
[1] "Done:6423"
[1] "Done:6424"
[1] "Done:6425"
[1] "Done:6426"

```
## [1] "Done:6427"  
## [1] "Done:6428"  
## [1] "Done:6429"  
## [1] "Done:6430"  
## [1] "Done:6431"  
## [1] "Done:6432"  
## [1] "Done:6433"  
## [1] "Done:6434"  
## [1] "Done:6435"  
## [1] "Done:6436"  
## [1] "Done:6437"  
## [1] "Done:6438"  
## [1] "Done:6439"  
## [1] "Done:6440"  
## [1] "Done:6441"  
## [1] "Done:6442"  
## [1] "Done:6443"  
## [1] "Done:6444"  
## [1] "Done:6445"  
## [1] "Done:6446"  
## [1] "Done:6447"  
## [1] "Done:6448"  
## [1] "Done:6449"  
## [1] "Done:6450"  
## [1] "Done:6451"  
## [1] "Done:6452"  
## [1] "Done:6453"  
## [1] "Done:6454"  
## [1] "Done:6455"  
## [1] "Done:6456"  
## [1] "Done:6457"  
## [1] "Done:6458"  
## [1] "Done:6459"  
## [1] "Done:6460"  
## [1] "Done:6461"  
## [1] "Done:6462"  
## [1] "Done:6463"  
## [1] "Done:6464"  
## [1] "Done:6465"  
## [1] "Done:6466"  
## [1] "Done:6467"  
## [1] "Done:6468"  
## [1] "Done:6469"  
## [1] "Done:6470"  
## [1] "Done:6471"  
## [1] "Done:6472"  
## [1] "Done:6473"  
## [1] "Done:6474"  
## [1] "Done:6475"  
## [1] "Done:6476"  
## [1] "Done:6477"  
## [1] "Done:6478"  
## [1] "Done:6479"  
## [1] "Done:6480"
```



```
## [1] "Done:6481"  
## [1] "Done:6482"  
## [1] "Done:6483"  
## [1] "Done:6484"  
## [1] "Done:6485"  
## [1] "Done:6486"  
## [1] "Done:6487"  
## [1] "Done:6488"  
## [1] "Done:6489"  
## [1] "Done:6490"  
## [1] "Done:6491"  
## [1] "Done:6492"  
## [1] "Done:6493"  
## [1] "Done:6494"  
## [1] "Done:6495"  
## [1] "Done:6496"  
## [1] "Done:6497"  
## [1] "Done:6498"  
## [1] "Done:6499"  
## [1] "Done:6500"  
## [1] "Done:6501"  
## [1] "Done:6502"  
## [1] "Done:6503"  
## [1] "Done:6504"  
## [1] "Done:6505"  
## [1] "Done:6506"  
## [1] "Done:6507"  
## [1] "Done:6508"  
## [1] "Done:6509"  
## [1] "Done:6510"  
## [1] "Done:6511"  
## [1] "Done:6512"  
## [1] "Done:6513"  
## [1] "Done:6514"  
## [1] "Done:6515"  
## [1] "Done:6516"  
## [1] "Done:6517"  
## [1] "Done:6518"  
## [1] "Done:6519"  
## [1] "Done:6520"  
## [1] "Done:6521"  
## [1] "Done:6522"  
## [1] "Done:6523"  
## [1] "Done:6524"  
## [1] "Done:6525"  
## [1] "Done:6526"  
## [1] "Done:6527"  
## [1] "Done:6528"  
## [1] "Done:6529"  
## [1] "Done:6530"  
## [1] "Done:6531"  
## [1] "Done:6532"  
## [1] "Done:6533"  
## [1] "Done:6534"
```

```
## [1] "Done:6535"
## [1] "Done:6536"
## [1] "Done:6537"
## [1] "Done:6538"
## [1] "Done:6539"
## [1] "Done:6540"
## [1] "Done:6541"
## [1] "Done:6542"
## [1] "Done:6543"
## [1] "Done:6544"
## [1] "Done:6545"
## [1] "Done:6546"
## [1] "Done:6547"
## [1] "Done:6548"
## [1] "Done:6549"
## [1] "Done:6550"
## [1] "Done:6551"
## [1] "Done:6552"
## [1] "Done:6553"
## [1] "Done:6554"
## [1] "Done:6555"
## [1] "Done:6556"
## [1] "Done:6557"
## [1] "Done:6558"
## [1] "Done:6559"
## [1] "Done:6560"
## [1] "Done:6561"
## [1] "Done:6562"
## [1] "Done:6563"
## [1] "Done:6564"
## [1] "Done:6565"
## [1] "Done:6566"
## [1] "Done:6567"
## [1] "Done:6568"
## [1] "Done:6569"
## [1] "Done:6570"
## [1] "Done:6571"
## [1] "Done:6572"
## [1] "Done:6573"
## [1] "Done:6574"
## [1] "Done:6575"
## [1] "Done:6576"
## [1] "Done:6577"
## [1] "Done:6578"
## [1] "Done:6579"
## [1] "Done:6580"
## [1] "Done:6581"
## [1] "Done:6582"
## [1] "Done:6583"
## [1] "Done:6584"
## [1] "Done:6585"
## [1] "Done:6586"
## [1] "Done:6587"
## [1] "Done:6588"
```

[1] "Done:6589"
[1] "Done:6590"
[1] "Done:6591"
[1] "Done:6592"
[1] "Done:6593"
[1] "Done:6594"
[1] "Done:6595"
[1] "Done:6596"
[1] "Done:6597"
[1] "Done:6598"
[1] "Done:6599"
[1] "Done:6600"
[1] "Done:6601"
[1] "Done:6602"
[1] "Done:6603"
[1] "Done:6604"
[1] "Done:6605"
[1] "Done:6606"
[1] "Done:6607"
[1] "Done:6608"
[1] "Done:6609"
[1] "Done:6610"
[1] "Done:6611"
[1] "Done:6612"
[1] "Done:6613"
[1] "Done:6614"
[1] "Done:6615"
[1] "Done:6616"
[1] "Done:6617"
[1] "Done:6618"
[1] "Done:6619"
[1] "Done:6620"
[1] "Done:6621"
[1] "Done:6622"
[1] "Done:6623"
[1] "Done:6624"
[1] "Done:6625"
[1] "Done:6626"
[1] "Done:6627"
[1] "Done:6628"
[1] "Done:6629"
[1] "Done:6630"
[1] "Done:6631"
[1] "Done:6632"
[1] "Done:6633"
[1] "Done:6634"
[1] "Done:6635"
[1] "Done:6636"
[1] "Done:6637"
[1] "Done:6638"
[1] "Done:6639"
[1] "Done:6640"
[1] "Done:6641"
[1] "Done:6642"

```
## [1] "Done:6643"  
## [1] "Done:6644"  
## [1] "Done:6645"  
## [1] "Done:6646"  
## [1] "Done:6647"  
## [1] "Done:6648"  
## [1] "Done:6649"  
## [1] "Done:6650"  
## [1] "Done:6651"  
## [1] "Done:6652"  
## [1] "Done:6653"  
## [1] "Done:6654"  
## [1] "Done:6655"  
## [1] "Done:6656"  
## [1] "Done:6657"  
## [1] "Done:6658"  
## [1] "Done:6659"  
## [1] "Done:6660"  
## [1] "Done:6661"  
## [1] "Done:6662"  
## [1] "Done:6663"  
## [1] "Done:6664"  
## [1] "Done:6665"  
## [1] "Done:6666"  
## [1] "Done:6667"  
## [1] "Done:6668"  
## [1] "Done:6669"  
## [1] "Done:6670"  
## [1] "Done:6671"  
## [1] "Done:6672"  
## [1] "Done:6673"  
## [1] "Done:6674"  
## [1] "Done:6675"  
## [1] "Done:6676"  
## [1] "Done:6677"  
## [1] "Done:6678"  
## [1] "Done:6679"  
## [1] "Done:6680"  
## [1] "Done:6681"  
## [1] "Done:6682"  
## [1] "Done:6683"  
## [1] "Done:6684"  
## [1] "Done:6685"  
## [1] "Done:6686"  
## [1] "Done:6687"  
## [1] "Done:6688"  
## [1] "Done:6689"  
## [1] "Done:6690"  
## [1] "Done:6691"  
## [1] "Done:6692"  
## [1] "Done:6693"  
## [1] "Done:6694"  
## [1] "Done:6695"  
## [1] "Done:6696"
```

```
## [1] "Done:6697"  
## [1] "Done:6698"  
## [1] "Done:6699"  
## [1] "Done:6700"  
## [1] "Done:6701"  
## [1] "Done:6702"  
## [1] "Done:6703"  
## [1] "Done:6704"  
## [1] "Done:6705"  
## [1] "Done:6706"  
## [1] "Done:6707"  
## [1] "Done:6708"  
## [1] "Done:6709"  
## [1] "Done:6710"  
## [1] "Done:6711"  
## [1] "Done:6712"  
## [1] "Done:6713"  
## [1] "Done:6714"  
## [1] "Done:6715"  
## [1] "Done:6716"  
## [1] "Done:6717"  
## [1] "Done:6718"  
## [1] "Done:6719"  
## [1] "Done:6720"  
## [1] "Done:6721"  
## [1] "Done:6722"  
## [1] "Done:6723"  
## [1] "Done:6724"  
## [1] "Done:6725"  
## [1] "Done:6726"  
## [1] "Done:6727"  
## [1] "Done:6728"  
## [1] "Done:6729"  
## [1] "Done:6730"  
## [1] "Done:6731"  
## [1] "Done:6732"  
## [1] "Done:6733"  
## [1] "Done:6734"  
## [1] "Done:6735"  
## [1] "Done:6736"  
## [1] "Done:6737"  
## [1] "Done:6738"  
## [1] "Done:6739"  
## [1] "Done:6740"  
## [1] "Done:6741"  
## [1] "Done:6742"  
## [1] "Done:6743"  
## [1] "Done:6744"  
## [1] "Done:6745"  
## [1] "Done:6746"  
## [1] "Done:6747"  
## [1] "Done:6748"  
## [1] "Done:6749"  
## [1] "Done:6750"
```

```
## [1] "Done:6751"
## [1] "Done:6752"
## [1] "Done:6753"
## [1] "Done:6754"
## [1] "Done:6755"
## [1] "Done:6756"
## [1] "Done:6757"
## [1] "Done:6758"
## [1] "Done:6759"
## [1] "Done:6760"
## [1] "Done:6761"
## [1] "Done:6762"
## [1] "Done:6763"
## [1] "Done:6764"
## [1] "Done:6765"
## [1] "Done:6766"
## [1] "Done:6767"
## [1] "Done:6768"
## [1] "Done:6769"
## [1] "Done:6770"
## [1] "Done:6771"
## [1] "Done:6772"
## [1] "Done:6773"
## [1] "Done:6774"
## [1] "Done:6775"
## [1] "Done:6776"
## [1] "Done:6777"
## [1] "Done:6778"
## [1] "Done:6779"
## [1] "Done:6780"
## [1] "Done:6781"
## [1] "Done:6782"
## [1] "Done:6783"
## [1] "Done:6784"
## [1] "Done:6785"
## [1] "Done:6786"
## [1] "Done:6787"
## [1] "Done:6788"
## [1] "Done:6789"
## [1] "Done:6790"
## [1] "Done:6791"
## [1] "Done:6792"
## [1] "Done:6793"
## [1] "Done:6794"
## [1] "Done:6795"
## [1] "Done:6796"
## [1] "Done:6797"
## [1] "Done:6798"
## [1] "Done:6799"
## [1] "Done:6800"
## [1] "Done:6801"
## [1] "Done:6802"
## [1] "Done:6803"
## [1] "Done:6804"
```

```
## [1] "Done:6805"
## [1] "Done:6806"
## [1] "Done:6807"
## [1] "Done:6808"
## [1] "Done:6809"
## [1] "Done:6810"
## [1] "Done:6811"
## [1] "Done:6812"
## [1] "Done:6813"
## [1] "Done:6814"
## [1] "Done:6815"
## [1] "Done:6816"
## [1] "Done:6817"
## [1] "Done:6818"
## [1] "Done:6819"
## [1] "Done:6820"
## [1] "Done:6821"
## [1] "Done:6822"
## [1] "Done:6823"
## [1] "Done:6824"
## [1] "Done:6825"
## [1] "Done:6826"
## [1] "Done:6827"
## [1] "Done:6828"
## [1] "Done:6829"
## [1] "Done:6830"
## [1] "Done:6831"
## [1] "Done:6832"
## [1] "Done:6833"
## [1] "Done:6834"
## [1] "Done:6835"
## [1] "Done:6836"
## [1] "Done:6837"
## [1] "Done:6838"
## [1] "Done:6839"
## [1] "Done:6840"
## [1] "Done:6841"
## [1] "Done:6842"
## [1] "Done:6843"
## [1] "Done:6844"
## [1] "Done:6845"
## [1] "Done:6846"
## [1] "Done:6847"
## [1] "Done:6848"
## [1] "Done:6849"
## [1] "Done:6850"
## [1] "Done:6851"
## [1] "Done:6852"
## [1] "Done:6853"
## [1] "Done:6854"
## [1] "Done:6855"
## [1] "Done:6856"
## [1] "Done:6857"
## [1] "Done:6858"
```

```
## [1] "Done:6859"
## [1] "Done:6860"
## [1] "Done:6861"
## [1] "Done:6862"
## [1] "Done:6863"
## [1] "Done:6864"
## [1] "Done:6865"
## [1] "Done:6866"
## [1] "Done:6867"
## [1] "Done:6868"
## [1] "Done:6869"
## [1] "Done:6870"
## [1] "Done:6871"
## [1] "Done:6872"
## [1] "Done:6873"
## [1] "Done:6874"
## [1] "Done:6875"
## [1] "Done:6876"
## [1] "Done:6877"
## [1] "Done:6878"
## [1] "Done:6879"
## [1] "Done:6880"
## [1] "Done:6881"
## [1] "Done:6882"
## [1] "Done:6883"
## [1] "Done:6884"
## [1] "Done:6885"
## [1] "Done:6886"
## [1] "Done:6887"
## [1] "Done:6888"
## [1] "Done:6889"
## [1] "Done:6890"
## [1] "Done:6891"
## [1] "Done:6892"
## [1] "Done:6893"
## [1] "Done:6894"
## [1] "Done:6895"
## [1] "Done:6896"
## [1] "Done:6897"
## [1] "Done:6898"
## [1] "Done:6899"
## [1] "Done:6900"
## [1] "Done:6901"
## [1] "Done:6902"
## [1] "Done:6903"
## [1] "Done:6904"
## [1] "Done:6905"
## [1] "Done:6906"
## [1] "Done:6907"
## [1] "Done:6908"
## [1] "Done:6909"
## [1] "Done:6910"
## [1] "Done:6911"
## [1] "Done:6912"
```


[1] "Done:6913"
[1] "Done:6914"
[1] "Done:6915"
[1] "Done:6916"
[1] "Done:6917"
[1] "Done:6918"
[1] "Done:6919"
[1] "Done:6920"
[1] "Done:6921"
[1] "Done:6922"
[1] "Done:6923"
[1] "Done:6924"
[1] "Done:6925"
[1] "Done:6926"
[1] "Done:6927"
[1] "Done:6928"
[1] "Done:6929"
[1] "Done:6930"
[1] "Done:6931"
[1] "Done:6932"
[1] "Done:6933"
[1] "Done:6934"
[1] "Done:6935"
[1] "Done:6936"
[1] "Done:6937"
[1] "Done:6938"
[1] "Done:6939"
[1] "Done:6940"
[1] "Done:6941"
[1] "Done:6942"
[1] "Done:6943"
[1] "Done:6944"
[1] "Done:6945"
[1] "Done:6946"
[1] "Done:6947"
[1] "Done:6948"
[1] "Done:6949"
[1] "Done:6950"
[1] "Done:6951"
[1] "Done:6952"
[1] "Done:6953"
[1] "Done:6954"
[1] "Done:6955"
[1] "Done:6956"
[1] "Done:6957"
[1] "Done:6958"
[1] "Done:6959"
[1] "Done:6960"
[1] "Done:6961"
[1] "Done:6962"
[1] "Done:6963"
[1] "Done:6964"
[1] "Done:6965"
[1] "Done:6966"

[1] "Done:6967"
[1] "Done:6968"
[1] "Done:6969"
[1] "Done:6970"
[1] "Done:6971"
[1] "Done:6972"
[1] "Done:6973"
[1] "Done:6974"
[1] "Done:6975"
[1] "Done:6976"
[1] "Done:6977"
[1] "Done:6978"
[1] "Done:6979"
[1] "Done:6980"
[1] "Done:6981"
[1] "Done:6982"
[1] "Done:6983"
[1] "Done:6984"
[1] "Done:6985"
[1] "Done:6986"
[1] "Done:6987"
[1] "Done:6988"
[1] "Done:6989"
[1] "Done:6990"
[1] "Done:6991"
[1] "Done:6992"
[1] "Done:6993"
[1] "Done:6994"
[1] "Done:6995"
[1] "Done:6996"
[1] "Done:6997"
[1] "Done:6998"
[1] "Done:6999"
[1] "Done:7000"
[1] "Done:7001"
[1] "Done:7002"
[1] "Done:7003"
[1] "Done:7004"
[1] "Done:7005"
[1] "Done:7006"
[1] "Done:7007"
[1] "Done:7008"
[1] "Done:7009"
[1] "Done:7010"
[1] "Done:7011"
[1] "Done:7012"
[1] "Done:7013"
[1] "Done:7014"
[1] "Done:7015"
[1] "Done:7016"
[1] "Done:7017"
[1] "Done:7018"
[1] "Done:7019"
[1] "Done:7020"

```
## [1] "Done:7021"
## [1] "Done:7022"
## [1] "Done:7023"
## [1] "Done:7024"
## [1] "Done:7025"
## [1] "Done:7026"
## [1] "Done:7027"
## [1] "Done:7028"
## [1] "Done:7029"
## [1] "Done:7030"
## [1] "Done:7031"
## [1] "Done:7032"
## [1] "Done:7033"
## [1] "Done:7034"
## [1] "Done:7035"
## [1] "Done:7036"
## [1] "Done:7037"
## [1] "Done:7038"
## [1] "Done:7039"
## [1] "Done:7040"
## [1] "Done:7041"
## [1] "Done:7042"
## [1] "Done:7043"
## [1] "Done:7044"
## [1] "Done:7045"
## [1] "Done:7046"
## [1] "Done:7047"
## [1] "Done:7048"
## [1] "Done:7049"
## [1] "Done:7050"
## [1] "Done:7051"
## [1] "Done:7052"
## [1] "Done:7053"
## [1] "Done:7054"
## [1] "Done:7055"
## [1] "Done:7056"
## [1] "Done:7057"
## [1] "Done:7058"
## [1] "Done:7059"
## [1] "Done:7060"
## [1] "Done:7061"
## [1] "Done:7062"
## [1] "Done:7063"
## [1] "Done:7064"
## [1] "Done:7065"
## [1] "Done:7066"
## [1] "Done:7067"
## [1] "Done:7068"
## [1] "Done:7069"
## [1] "Done:7070"
## [1] "Done:7071"
## [1] "Done:7072"
## [1] "Done:7073"
## [1] "Done:7074"
```

```
## [1] "Done:7075"
## [1] "Done:7076"
## [1] "Done:7077"
## [1] "Done:7078"
## [1] "Done:7079"
## [1] "Done:7080"
## [1] "Done:7081"
## [1] "Done:7082"
## [1] "Done:7083"
## [1] "Done:7084"
## [1] "Done:7085"
## [1] "Done:7086"
## [1] "Done:7087"
## [1] "Done:7088"
## [1] "Done:7089"
## [1] "Done:7090"
## [1] "Done:7091"
## [1] "Done:7092"
## [1] "Done:7093"
## [1] "Done:7094"
## [1] "Done:7095"
## [1] "Done:7096"
## [1] "Done:7097"
## [1] "Done:7098"
## [1] "Done:7099"
## [1] "Done:7100"
## [1] "Done:7101"
## [1] "Done:7102"
## [1] "Done:7103"
## [1] "Done:7104"
## [1] "Done:7105"
## [1] "Done:7106"
## [1] "Done:7107"
## [1] "Done:7108"
## [1] "Done:7109"
## [1] "Done:7110"
## [1] "Done:7111"
## [1] "Done:7112"
## [1] "Done:7113"
## [1] "Done:7114"
## [1] "Done:7115"
## [1] "Done:7116"
## [1] "Done:7117"
## [1] "Done:7118"
## [1] "Done:7119"
## [1] "Done:7120"
## [1] "Done:7121"
## [1] "Done:7122"
## [1] "Done:7123"
## [1] "Done:7124"
## [1] "Done:7125"
## [1] "Done:7126"
## [1] "Done:7127"
## [1] "Done:7128"
```

```
## [1] "Done:7129"
## [1] "Done:7130"
## [1] "Done:7131"
## [1] "Done:7132"
## [1] "Done:7133"
## [1] "Done:7134"
## [1] "Done:7135"
## [1] "Done:7136"
## [1] "Done:7137"
## [1] "Done:7138"
## [1] "Done:7139"
## [1] "Done:7140"
## [1] "Done:7141"
## [1] "Done:7142"
## [1] "Done:7143"
## [1] "Done:7144"
## [1] "Done:7145"
## [1] "Done:7146"
## [1] "Done:7147"
## [1] "Done:7148"
## [1] "Done:7149"
## [1] "Done:7150"
## [1] "Done:7151"
## [1] "Done:7152"
## [1] "Done:7153"
## [1] "Done:7154"
## [1] "Done:7155"
## [1] "Done:7156"
## [1] "Done:7157"
## [1] "Done:7158"
## [1] "Done:7159"
## [1] "Done:7160"
## [1] "Done:7161"
## [1] "Done:7162"
## [1] "Done:7163"
## [1] "Done:7164"
## [1] "Done:7165"
## [1] "Done:7166"
## [1] "Done:7167"
## [1] "Done:7168"
## [1] "Done:7169"
## [1] "Done:7170"
## [1] "Done:7171"
## [1] "Done:7172"
## [1] "Done:7173"
## [1] "Done:7174"
## [1] "Done:7175"
## [1] "Done:7176"
## [1] "Done:7177"
## [1] "Done:7178"
## [1] "Done:7179"
## [1] "Done:7180"
## [1] "Done:7181"
## [1] "Done:7182"
```

```
## [1] "Done:7183"
## [1] "Done:7184"
## [1] "Done:7185"
## [1] "Done:7186"
## [1] "Done:7187"
## [1] "Done:7188"
## [1] "Done:7189"
## [1] "Done:7190"
## [1] "Done:7191"
## [1] "Done:7192"
## [1] "Done:7193"
## [1] "Done:7194"
## [1] "Done:7195"
## [1] "Done:7196"
## [1] "Done:7197"
## [1] "Done:7198"
## [1] "Done:7199"
## [1] "Done:7200"
## [1] "Done:7201"
## [1] "Done:7202"
## [1] "Done:7203"
## [1] "Done:7204"
## [1] "Done:7205"
## [1] "Done:7206"
## [1] "Done:7207"
## [1] "Done:7208"
## [1] "Done:7209"
## [1] "Done:7210"
## [1] "Done:7211"
## [1] "Done:7212"
## [1] "Done:7213"
## [1] "Done:7214"
## [1] "Done:7215"
## [1] "Done:7216"
## [1] "Done:7217"
## [1] "Done:7218"
## [1] "Done:7219"
## [1] "Done:7220"
## [1] "Done:7221"
## [1] "Done:7222"
## [1] "Done:7223"
## [1] "Done:7224"
## [1] "Done:7225"
## [1] "Done:7226"
## [1] "Done:7227"
## [1] "Done:7228"
## [1] "Done:7229"
## [1] "Done:7230"
## [1] "Done:7231"
## [1] "Done:7232"
## [1] "Done:7233"
## [1] "Done:7234"
## [1] "Done:7235"
## [1] "Done:7236"
```

```
## [1] "Done:7237"  
## [1] "Done:7238"  
## [1] "Done:7239"  
## [1] "Done:7240"  
## [1] "Done:7241"  
## [1] "Done:7242"  
## [1] "Done:7243"  
## [1] "Done:7244"  
## [1] "Done:7245"  
## [1] "Done:7246"  
## [1] "Done:7247"  
## [1] "Done:7248"  
## [1] "Done:7249"  
## [1] "Done:7250"  
## [1] "Done:7251"  
## [1] "Done:7252"  
## [1] "Done:7253"  
## [1] "Done:7254"  
## [1] "Done:7255"  
## [1] "Done:7256"  
## [1] "Done:7257"  
## [1] "Done:7258"  
## [1] "Done:7259"  
## [1] "Done:7260"  
## [1] "Done:7261"  
## [1] "Done:7262"  
## [1] "Done:7263"  
## [1] "Done:7264"  
## [1] "Done:7265"  
## [1] "Done:7266"  
## [1] "Done:7267"  
## [1] "Done:7268"  
## [1] "Done:7269"  
## [1] "Done:7270"  
## [1] "Done:7271"  
## [1] "Done:7272"  
## [1] "Done:7273"  
## [1] "Done:7274"  
## [1] "Done:7275"  
## [1] "Done:7276"  
## [1] "Done:7277"  
## [1] "Done:7278"  
## [1] "Done:7279"  
## [1] "Done:7280"  
## [1] "Done:7281"  
## [1] "Done:7282"  
## [1] "Done:7283"  
## [1] "Done:7284"  
## [1] "Done:7285"  
## [1] "Done:7286"  
## [1] "Done:7287"  
## [1] "Done:7288"  
## [1] "Done:7289"  
## [1] "Done:7290"
```

```
## [1] "Done:7291"
## [1] "Done:7292"
## [1] "Done:7293"
## [1] "Done:7294"
## [1] "Done:7295"
## [1] "Done:7296"
## [1] "Done:7297"
## [1] "Done:7298"
## [1] "Done:7299"
## [1] "Done:7300"
## [1] "Done:7301"
## [1] "Done:7302"
## [1] "Done:7303"
## [1] "Done:7304"
## [1] "Done:7305"
## [1] "Done:7306"
## [1] "Done:7307"
## [1] "Done:7308"
## [1] "Done:7309"
## [1] "Done:7310"
## [1] "Done:7311"
## [1] "Done:7312"
## [1] "Done:7313"
## [1] "Done:7314"
## [1] "Done:7315"
## [1] "Done:7316"
## [1] "Done:7317"
## [1] "Done:7318"
## [1] "Done:7319"
## [1] "Done:7320"
## [1] "Done:7321"
## [1] "Done:7322"
## [1] "Done:7323"
## [1] "Done:7324"
## [1] "Done:7325"
## [1] "Done:7326"
## [1] "Done:7327"
## [1] "Done:7328"
## [1] "Done:7329"
## [1] "Done:7330"
## [1] "Done:7331"
## [1] "Done:7332"
## [1] "Done:7333"
## [1] "Done:7334"
## [1] "Done:7335"
## [1] "Done:7336"
## [1] "Done:7337"
## [1] "Done:7338"
## [1] "Done:7339"
## [1] "Done:7340"
## [1] "Done:7341"
## [1] "Done:7342"
## [1] "Done:7343"
## [1] "Done:7344"
```



```
## [1] "Done:7345"  
## [1] "Done:7346"  
## [1] "Done:7347"  
## [1] "Done:7348"  
## [1] "Done:7349"  
## [1] "Done:7350"  
## [1] "Done:7351"  
## [1] "Done:7352"  
## [1] "Done:7353"  
## [1] "Done:7354"  
## [1] "Done:7355"  
## [1] "Done:7356"  
## [1] "Done:7357"  
## [1] "Done:7358"  
## [1] "Done:7359"  
## [1] "Done:7360"  
## [1] "Done:7361"  
## [1] "Done:7362"  
## [1] "Done:7363"  
## [1] "Done:7364"  
## [1] "Done:7365"  
## [1] "Done:7366"  
## [1] "Done:7367"  
## [1] "Done:7368"  
## [1] "Done:7369"  
## [1] "Done:7370"  
## [1] "Done:7371"  
## [1] "Done:7372"  
## [1] "Done:7373"  
## [1] "Done:7374"  
## [1] "Done:7375"  
## [1] "Done:7376"  
## [1] "Done:7377"  
## [1] "Done:7378"  
## [1] "Done:7379"  
## [1] "Done:7380"  
## [1] "Done:7381"  
## [1] "Done:7382"  
## [1] "Done:7383"  
## [1] "Done:7384"  
## [1] "Done:7385"  
## [1] "Done:7386"  
## [1] "Done:7387"  
## [1] "Done:7388"  
## [1] "Done:7389"  
## [1] "Done:7390"  
## [1] "Done:7391"  
## [1] "Done:7392"  
## [1] "Done:7393"  
## [1] "Done:7394"  
## [1] "Done:7395"  
## [1] "Done:7396"  
## [1] "Done:7397"  
## [1] "Done:7398"
```

```
## [1] "Done:7399"
## [1] "Done:7400"
## [1] "Done:7401"
## [1] "Done:7402"
## [1] "Done:7403"
## [1] "Done:7404"
## [1] "Done:7405"
## [1] "Done:7406"
## [1] "Done:7407"
## [1] "Done:7408"
## [1] "Done:7409"
## [1] "Done:7410"
## [1] "Done:7411"
## [1] "Done:7412"
## [1] "Done:7413"
## [1] "Done:7414"
## [1] "Done:7415"
## [1] "Done:7416"
## [1] "Done:7417"
## [1] "Done:7418"
## [1] "Done:7419"
## [1] "Done:7420"
## [1] "Done:7421"
## [1] "Done:7422"
## [1] "Done:7423"
## [1] "Done:7424"
## [1] "Done:7425"
## [1] "Done:7426"
## [1] "Done:7427"
## [1] "Done:7428"
## [1] "Done:7429"
## [1] "Done:7430"
## [1] "Done:7431"
## [1] "Done:7432"
## [1] "Done:7433"
## [1] "Done:7434"
## [1] "Done:7435"
## [1] "Done:7436"
## [1] "Done:7437"
## [1] "Done:7438"
## [1] "Done:7439"
## [1] "Done:7440"
## [1] "Done:7441"
## [1] "Done:7442"
## [1] "Done:7443"
## [1] "Done:7444"
## [1] "Done:7445"
## [1] "Done:7446"
## [1] "Done:7447"
## [1] "Done:7448"
## [1] "Done:7449"
## [1] "Done:7450"
## [1] "Done:7451"
## [1] "Done:7452"
```

```
## [1] "Done:7453"
## [1] "Done:7454"
## [1] "Done:7455"
## [1] "Done:7456"
## [1] "Done:7457"
## [1] "Done:7458"
## [1] "Done:7459"
## [1] "Done:7460"
## [1] "Done:7461"
## [1] "Done:7462"
## [1] "Done:7463"
## [1] "Done:7464"
## [1] "Done:7465"
## [1] "Done:7466"
## [1] "Done:7467"
## [1] "Done:7468"
## [1] "Done:7469"
## [1] "Done:7470"
## [1] "Done:7471"
## [1] "Done:7472"
## [1] "Done:7473"
## [1] "Done:7474"
## [1] "Done:7475"
## [1] "Done:7476"
## [1] "Done:7477"
## [1] "Done:7478"
## [1] "Done:7479"
## [1] "Done:7480"
## [1] "Done:7481"
## [1] "Done:7482"
## [1] "Done:7483"
## [1] "Done:7484"
## [1] "Done:7485"
## [1] "Done:7486"
## [1] "Done:7487"
## [1] "Done:7488"
## [1] "Done:7489"
## [1] "Done:7490"
## [1] "Done:7491"
## [1] "Done:7492"
## [1] "Done:7493"
## [1] "Done:7494"
## [1] "Done:7495"
## [1] "Done:7496"
## [1] "Done:7497"
## [1] "Done:7498"
## [1] "Done:7499"
## [1] "Done:7500"
## [1] "Done:7501"
## [1] "Done:7502"
## [1] "Done:7503"
## [1] "Done:7504"
## [1] "Done:7505"
## [1] "Done:7506"
```

```
## [1] "Done:7507"  
## [1] "Done:7508"  
## [1] "Done:7509"  
## [1] "Done:7510"  
## [1] "Done:7511"  
## [1] "Done:7512"  
## [1] "Done:7513"  
## [1] "Done:7514"  
## [1] "Done:7515"  
## [1] "Done:7516"  
## [1] "Done:7517"  
## [1] "Done:7518"  
## [1] "Done:7519"  
## [1] "Done:7520"  
## [1] "Done:7521"  
## [1] "Done:7522"  
## [1] "Done:7523"  
## [1] "Done:7524"  
## [1] "Done:7525"  
## [1] "Done:7526"  
## [1] "Done:7527"  
## [1] "Done:7528"  
## [1] "Done:7529"  
## [1] "Done:7530"  
## [1] "Done:7531"  
## [1] "Done:7532"  
## [1] "Done:7533"  
## [1] "Done:7534"  
## [1] "Done:7535"  
## [1] "Done:7536"  
## [1] "Done:7537"  
## [1] "Done:7538"  
## [1] "Done:7539"  
## [1] "Done:7540"  
## [1] "Done:7541"  
## [1] "Done:7542"  
## [1] "Done:7543"  
## [1] "Done:7544"  
## [1] "Done:7545"  
## [1] "Done:7546"  
## [1] "Done:7547"  
## [1] "Done:7548"  
## [1] "Done:7549"  
## [1] "Done:7550"  
## [1] "Done:7551"  
## [1] "Done:7552"  
## [1] "Done:7553"  
## [1] "Done:7554"  
## [1] "Done:7555"  
## [1] "Done:7556"  
## [1] "Done:7557"  
## [1] "Done:7558"  
## [1] "Done:7559"  
## [1] "Done:7560"
```

```
## [1] "Done:7561"
## [1] "Done:7562"
## [1] "Done:7563"
## [1] "Done:7564"
## [1] "Done:7565"
## [1] "Done:7566"
## [1] "Done:7567"
## [1] "Done:7568"
## [1] "Done:7569"
## [1] "Done:7570"
## [1] "Done:7571"
## [1] "Done:7572"
## [1] "Done:7573"
## [1] "Done:7574"
## [1] "Done:7575"
## [1] "Done:7576"
## [1] "Done:7577"
## [1] "Done:7578"
## [1] "Done:7579"
## [1] "Done:7580"
## [1] "Done:7581"
## [1] "Done:7582"
## [1] "Done:7583"
## [1] "Done:7584"
## [1] "Done:7585"
## [1] "Done:7586"
## [1] "Done:7587"
## [1] "Done:7588"
## [1] "Done:7589"
## [1] "Done:7590"
## [1] "Done:7591"
## [1] "Done:7592"
## [1] "Done:7593"
## [1] "Done:7594"
## [1] "Done:7595"
## [1] "Done:7596"
## [1] "Done:7597"
## [1] "Done:7598"
## [1] "Done:7599"
## [1] "Done:7600"
## [1] "Done:7601"
## [1] "Done:7602"
## [1] "Done:7603"
## [1] "Done:7604"
## [1] "Done:7605"
## [1] "Done:7606"
## [1] "Done:7607"
## [1] "Done:7608"
## [1] "Done:7609"
## [1] "Done:7610"
## [1] "Done:7611"
## [1] "Done:7612"
## [1] "Done:7613"
## [1] "Done:7614"
```

[1] "Done:7615"
[1] "Done:7616"
[1] "Done:7617"
[1] "Done:7618"
[1] "Done:7619"
[1] "Done:7620"
[1] "Done:7621"
[1] "Done:7622"
[1] "Done:7623"
[1] "Done:7624"
[1] "Done:7625"
[1] "Done:7626"
[1] "Done:7627"
[1] "Done:7628"
[1] "Done:7629"
[1] "Done:7630"
[1] "Done:7631"
[1] "Done:7632"
[1] "Done:7633"
[1] "Done:7634"
[1] "Done:7635"
[1] "Done:7636"
[1] "Done:7637"
[1] "Done:7638"
[1] "Done:7639"
[1] "Done:7640"
[1] "Done:7641"
[1] "Done:7642"
[1] "Done:7643"
[1] "Done:7644"
[1] "Done:7645"
[1] "Done:7646"
[1] "Done:7647"
[1] "Done:7648"
[1] "Done:7649"
[1] "Done:7650"
[1] "Done:7651"
[1] "Done:7652"
[1] "Done:7653"
[1] "Done:7654"
[1] "Done:7655"
[1] "Done:7656"
[1] "Done:7657"
[1] "Done:7658"
[1] "Done:7659"
[1] "Done:7660"
[1] "Done:7661"
[1] "Done:7662"
[1] "Done:7663"
[1] "Done:7664"
[1] "Done:7665"
[1] "Done:7666"
[1] "Done:7667"
[1] "Done:7668"

[1] "Done:7669"
[1] "Done:7670"
[1] "Done:7671"
[1] "Done:7672"
[1] "Done:7673"
[1] "Done:7674"
[1] "Done:7675"
[1] "Done:7676"
[1] "Done:7677"
[1] "Done:7678"
[1] "Done:7679"
[1] "Done:7680"
[1] "Done:7681"
[1] "Done:7682"
[1] "Done:7683"
[1] "Done:7684"
[1] "Done:7685"
[1] "Done:7686"
[1] "Done:7687"
[1] "Done:7688"
[1] "Done:7689"
[1] "Done:7690"
[1] "Done:7691"
[1] "Done:7692"
[1] "Done:7693"
[1] "Done:7694"
[1] "Done:7695"
[1] "Done:7696"
[1] "Done:7697"
[1] "Done:7698"
[1] "Done:7699"
[1] "Done:7700"
[1] "Done:7701"
[1] "Done:7702"
[1] "Done:7703"
[1] "Done:7704"
[1] "Done:7705"
[1] "Done:7706"
[1] "Done:7707"
[1] "Done:7708"
[1] "Done:7709"
[1] "Done:7710"
[1] "Done:7711"
[1] "Done:7712"
[1] "Done:7713"
[1] "Done:7714"
[1] "Done:7715"
[1] "Done:7716"
[1] "Done:7717"
[1] "Done:7718"
[1] "Done:7719"
[1] "Done:7720"
[1] "Done:7721"
[1] "Done:7722"

```
## [1] "Done:7723"
## [1] "Done:7724"
## [1] "Done:7725"
## [1] "Done:7726"
## [1] "Done:7727"
## [1] "Done:7728"
## [1] "Done:7729"
## [1] "Done:7730"
## [1] "Done:7731"
## [1] "Done:7732"
## [1] "Done:7733"
## [1] "Done:7734"
## [1] "Done:7735"
## [1] "Done:7736"
## [1] "Done:7737"
## [1] "Done:7738"
## [1] "Done:7739"
## [1] "Done:7740"
## [1] "Done:7741"
## [1] "Done:7742"
## [1] "Done:7743"
## [1] "Done:7744"
## [1] "Done:7745"
## [1] "Done:7746"
## [1] "Done:7747"
## [1] "Done:7748"
## [1] "Done:7749"
## [1] "Done:7750"
## [1] "Done:7751"
## [1] "Done:7752"
## [1] "Done:7753"
## [1] "Done:7754"
## [1] "Done:7755"
## [1] "Done:7756"
## [1] "Done:7757"
## [1] "Done:7758"
## [1] "Done:7759"
## [1] "Done:7760"
## [1] "Done:7761"
## [1] "Done:7762"
## [1] "Done:7763"
## [1] "Done:7764"
## [1] "Done:7765"
## [1] "Done:7766"
## [1] "Done:7767"
## [1] "Done:7768"
## [1] "Done:7769"
## [1] "Done:7770"
## [1] "Done:7771"
## [1] "Done:7772"
## [1] "Done:7773"
## [1] "Done:7774"
## [1] "Done:7775"
## [1] "Done:7776"
```



```
## [1] "Done:7777"
## [1] "Done:7778"
## [1] "Done:7779"
## [1] "Done:7780"
## [1] "Done:7781"
## [1] "Done:7782"
## [1] "Done:7783"
## [1] "Done:7784"
## [1] "Done:7785"
## [1] "Done:7786"
## [1] "Done:7787"
## [1] "Done:7788"
## [1] "Done:7789"
## [1] "Done:7790"
## [1] "Done:7791"
## [1] "Done:7792"
## [1] "Done:7793"
## [1] "Done:7794"
## [1] "Done:7795"
## [1] "Done:7796"
## [1] "Done:7797"
## [1] "Done:7798"
## [1] "Done:7799"
## [1] "Done:7800"
## [1] "Done:7801"
## [1] "Done:7802"
## [1] "Done:7803"
## [1] "Done:7804"
## [1] "Done:7805"
## [1] "Done:7806"
## [1] "Done:7807"
## [1] "Done:7808"
## [1] "Done:7809"
## [1] "Done:7810"
## [1] "Done:7811"
## [1] "Done:7812"
## [1] "Done:7813"
## [1] "Done:7814"
## [1] "Done:7815"
## [1] "Done:7816"
## [1] "Done:7817"
## [1] "Done:7818"
## [1] "Done:7819"
## [1] "Done:7820"
## [1] "Done:7821"
## [1] "Done:7822"
## [1] "Done:7823"
## [1] "Done:7824"
## [1] "Done:7825"
## [1] "Done:7826"
## [1] "Done:7827"
## [1] "Done:7828"
## [1] "Done:7829"
## [1] "Done:7830"
```

```
## [1] "Done:7831"
## [1] "Done:7832"
## [1] "Done:7833"
## [1] "Done:7834"
## [1] "Done:7835"
## [1] "Done:7836"
## [1] "Done:7837"
## [1] "Done:7838"
## [1] "Done:7839"
## [1] "Done:7840"
## [1] "Done:7841"
## [1] "Done:7842"
## [1] "Done:7843"
## [1] "Done:7844"
## [1] "Done:7845"
## [1] "Done:7846"
## [1] "Done:7847"
## [1] "Done:7848"
## [1] "Done:7849"
## [1] "Done:7850"
## [1] "Done:7851"
## [1] "Done:7852"
## [1] "Done:7853"
## [1] "Done:7854"
## [1] "Done:7855"
## [1] "Done:7856"
## [1] "Done:7857"
## [1] "Done:7858"
## [1] "Done:7859"
## [1] "Done:7860"
## [1] "Done:7861"
## [1] "Done:7862"
## [1] "Done:7863"
## [1] "Done:7864"
## [1] "Done:7865"
## [1] "Done:7866"
## [1] "Done:7867"
## [1] "Done:7868"
## [1] "Done:7869"
## [1] "Done:7870"
## [1] "Done:7871"
## [1] "Done:7872"
## [1] "Done:7873"
## [1] "Done:7874"
## [1] "Done:7875"
## [1] "Done:7876"
## [1] "Done:7877"
## [1] "Done:7878"
## [1] "Done:7879"
## [1] "Done:7880"
## [1] "Done:7881"
## [1] "Done:7882"
## [1] "Done:7883"
## [1] "Done:7884"
```

```
## [1] "Done:7885"  
## [1] "Done:7886"  
## [1] "Done:7887"  
## [1] "Done:7888"  
## [1] "Done:7889"  
## [1] "Done:7890"  
## [1] "Done:7891"  
## [1] "Done:7892"  
## [1] "Done:7893"  
## [1] "Done:7894"  
## [1] "Done:7895"  
## [1] "Done:7896"  
## [1] "Done:7897"  
## [1] "Done:7898"  
## [1] "Done:7899"  
## [1] "Done:7900"  
## [1] "Done:7901"  
## [1] "Done:7902"  
## [1] "Done:7903"  
## [1] "Done:7904"  
## [1] "Done:7905"  
## [1] "Done:7906"  
## [1] "Done:7907"  
## [1] "Done:7908"  
## [1] "Done:7909"  
## [1] "Done:7910"  
## [1] "Done:7911"  
## [1] "Done:7912"  
## [1] "Done:7913"  
## [1] "Done:7914"  
## [1] "Done:7915"  
## [1] "Done:7916"  
## [1] "Done:7917"  
## [1] "Done:7918"  
## [1] "Done:7919"  
## [1] "Done:7920"  
## [1] "Done:7921"  
## [1] "Done:7922"  
## [1] "Done:7923"  
## [1] "Done:7924"  
## [1] "Done:7925"  
## [1] "Done:7926"  
## [1] "Done:7927"  
## [1] "Done:7928"  
## [1] "Done:7929"  
## [1] "Done:7930"  
## [1] "Done:7931"  
## [1] "Done:7932"  
## [1] "Done:7933"  
## [1] "Done:7934"  
## [1] "Done:7935"  
## [1] "Done:7936"  
## [1] "Done:7937"  
## [1] "Done:7938"
```

```
## [1] "Done:7939"
## [1] "Done:7940"
## [1] "Done:7941"
## [1] "Done:7942"
## [1] "Done:7943"
## [1] "Done:7944"
## [1] "Done:7945"
## [1] "Done:7946"
## [1] "Done:7947"
## [1] "Done:7948"
## [1] "Done:7949"
## [1] "Done:7950"
## [1] "Done:7951"
## [1] "Done:7952"
## [1] "Done:7953"
## [1] "Done:7954"
## [1] "Done:7955"
## [1] "Done:7956"
## [1] "Done:7957"
## [1] "Done:7958"
## [1] "Done:7959"
## [1] "Done:7960"
## [1] "Done:7961"
## [1] "Done:7962"
## [1] "Done:7963"
## [1] "Done:7964"
## [1] "Done:7965"
## [1] "Done:7966"
## [1] "Done:7967"
## [1] "Done:7968"
## [1] "Done:7969"
## [1] "Done:7970"
## [1] "Done:7971"
## [1] "Done:7972"
## [1] "Done:7973"
## [1] "Done:7974"
## [1] "Done:7975"
## [1] "Done:7976"
## [1] "Done:7977"
## [1] "Done:7978"
## [1] "Done:7979"
## [1] "Done:7980"
## [1] "Done:7981"
## [1] "Done:7982"
## [1] "Done:7983"
## [1] "Done:7984"
## [1] "Done:7985"
## [1] "Done:7986"
## [1] "Done:7987"
## [1] "Done:7988"
## [1] "Done:7989"
## [1] "Done:7990"
## [1] "Done:7991"
## [1] "Done:7992"
```

```
## [1] "Done:7993"
## [1] "Done:7994"
## [1] "Done:7995"
## [1] "Done:7996"
## [1] "Done:7997"
## [1] "Done:7998"
## [1] "Done:7999"
## [1] "Done:8000"
## [1] "Done:8001"
## [1] "Done:8002"
## [1] "Done:8003"
## [1] "Done:8004"
## [1] "Done:8005"
## [1] "Done:8006"
## [1] "Done:8007"
## [1] "Done:8008"
## [1] "Done:8009"
## [1] "Done:8010"
## [1] "Done:8011"
## [1] "Done:8012"
## [1] "Done:8013"
## [1] "Done:8014"
## [1] "Done:8015"
## [1] "Done:8016"
## [1] "Done:8017"
## [1] "Done:8018"
## [1] "Done:8019"
## [1] "Done:8020"
## [1] "Done:8021"
## [1] "Done:8022"
## [1] "Done:8023"
## [1] "Done:8024"
## [1] "Done:8025"
## [1] "Done:8026"
## [1] "Done:8027"
## [1] "Done:8028"
## [1] "Done:8029"
## [1] "Done:8030"
## [1] "Done:8031"
## [1] "Done:8032"
## [1] "Done:8033"
## [1] "Done:8034"
## [1] "Done:8035"
## [1] "Done:8036"
## [1] "Done:8037"
## [1] "Done:8038"
## [1] "Done:8039"
## [1] "Done:8040"
## [1] "Done:8041"
## [1] "Done:8042"
## [1] "Done:8043"
## [1] "Done:8044"
## [1] "Done:8045"
## [1] "Done:8046"
```

```
## [1] "Done:8047"  
## [1] "Done:8048"  
## [1] "Done:8049"  
## [1] "Done:8050"  
## [1] "Done:8051"  
## [1] "Done:8052"  
## [1] "Done:8053"  
## [1] "Done:8054"  
## [1] "Done:8055"  
## [1] "Done:8056"  
## [1] "Done:8057"  
## [1] "Done:8058"  
## [1] "Done:8059"  
## [1] "Done:8060"  
## [1] "Done:8061"  
## [1] "Done:8062"  
## [1] "Done:8063"  
## [1] "Done:8064"  
## [1] "Done:8065"  
## [1] "Done:8066"  
## [1] "Done:8067"  
## [1] "Done:8068"  
## [1] "Done:8069"  
## [1] "Done:8070"  
## [1] "Done:8071"  
## [1] "Done:8072"  
## [1] "Done:8073"  
## [1] "Done:8074"  
## [1] "Done:8075"  
## [1] "Done:8076"  
## [1] "Done:8077"  
## [1] "Done:8078"  
## [1] "Done:8079"  
## [1] "Done:8080"  
## [1] "Done:8081"  
## [1] "Done:8082"  
## [1] "Done:8083"  
## [1] "Done:8084"  
## [1] "Done:8085"  
## [1] "Done:8086"  
## [1] "Done:8087"  
## [1] "Done:8088"  
## [1] "Done:8089"  
## [1] "Done:8090"  
## [1] "Done:8091"  
## [1] "Done:8092"  
## [1] "Done:8093"  
## [1] "Done:8094"  
## [1] "Done:8095"  
## [1] "Done:8096"  
## [1] "Done:8097"  
## [1] "Done:8098"  
## [1] "Done:8099"  
## [1] "Done:8100"
```

```
## [1] "Done:8101"
## [1] "Done:8102"
## [1] "Done:8103"
## [1] "Done:8104"
## [1] "Done:8105"
## [1] "Done:8106"
## [1] "Done:8107"
## [1] "Done:8108"
## [1] "Done:8109"
## [1] "Done:8110"
## [1] "Done:8111"
## [1] "Done:8112"
## [1] "Done:8113"
## [1] "Done:8114"
## [1] "Done:8115"
## [1] "Done:8116"
## [1] "Done:8117"
## [1] "Done:8118"
## [1] "Done:8119"
## [1] "Done:8120"
## [1] "Done:8121"
## [1] "Done:8122"
## [1] "Done:8123"
## [1] "Done:8124"
## [1] "Done:8125"
## [1] "Done:8126"
## [1] "Done:8127"
## [1] "Done:8128"
## [1] "Done:8129"
## [1] "Done:8130"
## [1] "Done:8131"
## [1] "Done:8132"
## [1] "Done:8133"
## [1] "Done:8134"
## [1] "Done:8135"
## [1] "Done:8136"
## [1] "Done:8137"
## [1] "Done:8138"
## [1] "Done:8139"
## [1] "Done:8140"
## [1] "Done:8141"
## [1] "Done:8142"
## [1] "Done:8143"
## [1] "Done:8144"
## [1] "Done:8145"
## [1] "Done:8146"
## [1] "Done:8147"
## [1] "Done:8148"
## [1] "Done:8149"
## [1] "Done:8150"
## [1] "Done:8151"
## [1] "Done:8152"
## [1] "Done:8153"
## [1] "Done:8154"
```

```
## [1] "Done:8155"
## [1] "Done:8156"
## [1] "Done:8157"
## [1] "Done:8158"
## [1] "Done:8159"
## [1] "Done:8160"
## [1] "Done:8161"
## [1] "Done:8162"
## [1] "Done:8163"
## [1] "Done:8164"
## [1] "Done:8165"
## [1] "Done:8166"
## [1] "Done:8167"
## [1] "Done:8168"
## [1] "Done:8169"
## [1] "Done:8170"
## [1] "Done:8171"
## [1] "Done:8172"
## [1] "Done:8173"
## [1] "Done:8174"
## [1] "Done:8175"
## [1] "Done:8176"
## [1] "Done:8177"
## [1] "Done:8178"
## [1] "Done:8179"
## [1] "Done:8180"
## [1] "Done:8181"
## [1] "Done:8182"
## [1] "Done:8183"
## [1] "Done:8184"
## [1] "Done:8185"
## [1] "Done:8186"
## [1] "Done:8187"
## [1] "Done:8188"
## [1] "Done:8189"
## [1] "Done:8190"
## [1] "Done:8191"
## [1] "Done:8192"
## [1] "Done:8193"
## [1] "Done:8194"
## [1] "Done:8195"
## [1] "Done:8196"
## [1] "Done:8197"
## [1] "Done:8198"
## [1] "Done:8199"
## [1] "Done:8200"
## [1] "Done:8201"
## [1] "Done:8202"
## [1] "Done:8203"
## [1] "Done:8204"
## [1] "Done:8205"
## [1] "Done:8206"
## [1] "Done:8207"
## [1] "Done:8208"
```



```
## [1] "Done:8209"  
## [1] "Done:8210"  
## [1] "Done:8211"  
## [1] "Done:8212"  
## [1] "Done:8213"  
## [1] "Done:8214"  
## [1] "Done:8215"  
## [1] "Done:8216"  
## [1] "Done:8217"  
## [1] "Done:8218"  
## [1] "Done:8219"  
## [1] "Done:8220"  
## [1] "Done:8221"  
## [1] "Done:8222"  
## [1] "Done:8223"  
## [1] "Done:8224"  
## [1] "Done:8225"  
## [1] "Done:8226"  
## [1] "Done:8227"  
## [1] "Done:8228"  
## [1] "Done:8229"  
## [1] "Done:8230"  
## [1] "Done:8231"  
## [1] "Done:8232"  
## [1] "Done:8233"  
## [1] "Done:8234"  
## [1] "Done:8235"  
## [1] "Done:8236"  
## [1] "Done:8237"  
## [1] "Done:8238"  
## [1] "Done:8239"  
## [1] "Done:8240"  
## [1] "Done:8241"  
## [1] "Done:8242"  
## [1] "Done:8243"  
## [1] "Done:8244"  
## [1] "Done:8245"  
## [1] "Done:8246"  
## [1] "Done:8247"  
## [1] "Done:8248"  
## [1] "Done:8249"  
## [1] "Done:8250"  
## [1] "Done:8251"  
## [1] "Done:8252"  
## [1] "Done:8253"  
## [1] "Done:8254"  
## [1] "Done:8255"  
## [1] "Done:8256"  
## [1] "Done:8257"  
## [1] "Done:8258"  
## [1] "Done:8259"  
## [1] "Done:8260"  
## [1] "Done:8261"  
## [1] "Done:8262"
```

```
## [1] "Done:8263"
## [1] "Done:8264"
## [1] "Done:8265"
## [1] "Done:8266"
## [1] "Done:8267"
## [1] "Done:8268"
## [1] "Done:8269"
## [1] "Done:8270"
## [1] "Done:8271"
## [1] "Done:8272"
## [1] "Done:8273"
## [1] "Done:8274"
## [1] "Done:8275"
## [1] "Done:8276"
## [1] "Done:8277"
## [1] "Done:8278"
## [1] "Done:8279"
## [1] "Done:8280"
## [1] "Done:8281"
## [1] "Done:8282"
## [1] "Done:8283"
## [1] "Done:8284"
## [1] "Done:8285"
## [1] "Done:8286"
## [1] "Done:8287"
## [1] "Done:8288"
## [1] "Done:8289"
## [1] "Done:8290"
## [1] "Done:8291"
## [1] "Done:8292"
## [1] "Done:8293"
## [1] "Done:8294"
## [1] "Done:8295"
## [1] "Done:8296"
## [1] "Done:8297"
## [1] "Done:8298"
## [1] "Done:8299"
## [1] "Done:8300"
## [1] "Done:8301"
## [1] "Done:8302"
## [1] "Done:8303"
## [1] "Done:8304"
## [1] "Done:8305"
## [1] "Done:8306"
## [1] "Done:8307"
## [1] "Done:8308"
## [1] "Done:8309"
## [1] "Done:8310"
## [1] "Done:8311"
## [1] "Done:8312"
## [1] "Done:8313"
## [1] "Done:8314"
## [1] "Done:8315"
## [1] "Done:8316"
```

```
## [1] "Done:8317"  
## [1] "Done:8318"  
## [1] "Done:8319"  
## [1] "Done:8320"  
## [1] "Done:8321"  
## [1] "Done:8322"  
## [1] "Done:8323"  
## [1] "Done:8324"  
## [1] "Done:8325"  
## [1] "Done:8326"  
## [1] "Done:8327"  
## [1] "Done:8328"  
## [1] "Done:8329"  
## [1] "Done:8330"  
## [1] "Done:8331"  
## [1] "Done:8332"  
## [1] "Done:8333"  
## [1] "Done:8334"  
## [1] "Done:8335"  
## [1] "Done:8336"  
## [1] "Done:8337"  
## [1] "Done:8338"  
## [1] "Done:8339"  
## [1] "Done:8340"  
## [1] "Done:8341"  
## [1] "Done:8342"  
## [1] "Done:8343"  
## [1] "Done:8344"  
## [1] "Done:8345"  
## [1] "Done:8346"  
## [1] "Done:8347"  
## [1] "Done:8348"  
## [1] "Done:8349"  
## [1] "Done:8350"  
## [1] "Done:8351"  
## [1] "Done:8352"  
## [1] "Done:8353"  
## [1] "Done:8354"  
## [1] "Done:8355"  
## [1] "Done:8356"  
## [1] "Done:8357"  
## [1] "Done:8358"  
## [1] "Done:8359"  
## [1] "Done:8360"  
## [1] "Done:8361"  
## [1] "Done:8362"  
## [1] "Done:8363"  
## [1] "Done:8364"  
## [1] "Done:8365"  
## [1] "Done:8366"  
## [1] "Done:8367"  
## [1] "Done:8368"  
## [1] "Done:8369"  
## [1] "Done:8370"
```

```
## [1] "Done:8371"
## [1] "Done:8372"
## [1] "Done:8373"
## [1] "Done:8374"
## [1] "Done:8375"
## [1] "Done:8376"
## [1] "Done:8377"
## [1] "Done:8378"
## [1] "Done:8379"
## [1] "Done:8380"
## [1] "Done:8381"
## [1] "Done:8382"
## [1] "Done:8383"
## [1] "Done:8384"
## [1] "Done:8385"
## [1] "Done:8386"
## [1] "Done:8387"
## [1] "Done:8388"
## [1] "Done:8389"
## [1] "Done:8390"
## [1] "Done:8391"
## [1] "Done:8392"
## [1] "Done:8393"
## [1] "Done:8394"
## [1] "Done:8395"
## [1] "Done:8396"
## [1] "Done:8397"
## [1] "Done:8398"
## [1] "Done:8399"
## [1] "Done:8400"
## [1] "Done:8401"
## [1] "Done:8402"
## [1] "Done:8403"
## [1] "Done:8404"
## [1] "Done:8405"
## [1] "Done:8406"
## [1] "Done:8407"
## [1] "Done:8408"
## [1] "Done:8409"
## [1] "Done:8410"
## [1] "Done:8411"
## [1] "Done:8412"
## [1] "Done:8413"
## [1] "Done:8414"
## [1] "Done:8415"
## [1] "Done:8416"
## [1] "Done:8417"
## [1] "Done:8418"
## [1] "Done:8419"
## [1] "Done:8420"
## [1] "Done:8421"
## [1] "Done:8422"
## [1] "Done:8423"
## [1] "Done:8424"
```

```
## [1] "Done:8425"  
## [1] "Done:8426"  
## [1] "Done:8427"  
## [1] "Done:8428"  
## [1] "Done:8429"  
## [1] "Done:8430"  
## [1] "Done:8431"  
## [1] "Done:8432"  
## [1] "Done:8433"  
## [1] "Done:8434"  
## [1] "Done:8435"  
## [1] "Done:8436"  
## [1] "Done:8437"  
## [1] "Done:8438"  
## [1] "Done:8439"  
## [1] "Done:8440"  
## [1] "Done:8441"  
## [1] "Done:8442"  
## [1] "Done:8443"  
## [1] "Done:8444"  
## [1] "Done:8445"  
## [1] "Done:8446"  
## [1] "Done:8447"  
## [1] "Done:8448"  
## [1] "Done:8449"  
## [1] "Done:8450"  
## [1] "Done:8451"  
## [1] "Done:8452"  
## [1] "Done:8453"  
## [1] "Done:8454"  
## [1] "Done:8455"  
## [1] "Done:8456"  
## [1] "Done:8457"  
## [1] "Done:8458"  
## [1] "Done:8459"  
## [1] "Done:8460"  
## [1] "Done:8461"  
## [1] "Done:8462"  
## [1] "Done:8463"  
## [1] "Done:8464"  
## [1] "Done:8465"  
## [1] "Done:8466"  
## [1] "Done:8467"  
## [1] "Done:8468"  
## [1] "Done:8469"  
## [1] "Done:8470"  
## [1] "Done:8471"  
## [1] "Done:8472"  
## [1] "Done:8473"  
## [1] "Done:8474"  
## [1] "Done:8475"  
## [1] "Done:8476"  
## [1] "Done:8477"  
## [1] "Done:8478"
```

```
## [1] "Done:8479"
## [1] "Done:8480"
## [1] "Done:8481"
## [1] "Done:8482"
## [1] "Done:8483"
## [1] "Done:8484"
## [1] "Done:8485"
## [1] "Done:8486"
## [1] "Done:8487"
## [1] "Done:8488"
## [1] "Done:8489"
## [1] "Done:8490"
## [1] "Done:8491"
## [1] "Done:8492"
## [1] "Done:8493"
## [1] "Done:8494"
## [1] "Done:8495"
## [1] "Done:8496"
## [1] "Done:8497"
## [1] "Done:8498"
## [1] "Done:8499"
## [1] "Done:8500"
## [1] "Done:8501"
## [1] "Done:8502"
## [1] "Done:8503"
## [1] "Done:8504"
## [1] "Done:8505"
## [1] "Done:8506"
## [1] "Done:8507"
## [1] "Done:8508"
## [1] "Done:8509"
## [1] "Done:8510"
## [1] "Done:8511"
## [1] "Done:8512"
## [1] "Done:8513"
## [1] "Done:8514"
## [1] "Done:8515"
## [1] "Done:8516"
## [1] "Done:8517"
## [1] "Done:8518"
## [1] "Done:8519"
## [1] "Done:8520"
## [1] "Done:8521"
## [1] "Done:8522"
## [1] "Done:8523"
## [1] "Done:8524"
## [1] "Done:8525"
## [1] "Done:8526"
## [1] "Done:8527"
## [1] "Done:8528"
## [1] "Done:8529"
## [1] "Done:8530"
## [1] "Done:8531"
## [1] "Done:8532"
```

```
## [1] "Done:8533"
## [1] "Done:8534"
## [1] "Done:8535"
## [1] "Done:8536"
## [1] "Done:8537"
## [1] "Done:8538"
## [1] "Done:8539"
## [1] "Done:8540"
## [1] "Done:8541"
## [1] "Done:8542"
## [1] "Done:8543"
## [1] "Done:8544"
## [1] "Done:8545"
## [1] "Done:8546"
## [1] "Done:8547"
## [1] "Done:8548"
## [1] "Done:8549"
## [1] "Done:8550"
## [1] "Done:8551"
## [1] "Done:8552"
## [1] "Done:8553"
## [1] "Done:8554"
## [1] "Done:8555"
## [1] "Done:8556"
## [1] "Done:8557"
## [1] "Done:8558"
## [1] "Done:8559"
## [1] "Done:8560"
## [1] "Done:8561"
## [1] "Done:8562"
## [1] "Done:8563"
## [1] "Done:8564"
## [1] "Done:8565"
## [1] "Done:8566"
## [1] "Done:8567"
## [1] "Done:8568"
## [1] "Done:8569"
## [1] "Done:8570"
## [1] "Done:8571"
## [1] "Done:8572"
## [1] "Done:8573"
## [1] "Done:8574"
## [1] "Done:8575"
## [1] "Done:8576"
## [1] "Done:8577"
## [1] "Done:8578"
## [1] "Done:8579"
## [1] "Done:8580"
## [1] "Done:8581"
## [1] "Done:8582"
## [1] "Done:8583"
## [1] "Done:8584"
## [1] "Done:8585"
## [1] "Done:8586"
```

```
## [1] "Done:8587"  
## [1] "Done:8588"  
## [1] "Done:8589"  
## [1] "Done:8590"  
## [1] "Done:8591"  
## [1] "Done:8592"  
## [1] "Done:8593"  
## [1] "Done:8594"  
## [1] "Done:8595"  
## [1] "Done:8596"  
## [1] "Done:8597"  
## [1] "Done:8598"  
## [1] "Done:8599"  
## [1] "Done:8600"  
## [1] "Done:8601"  
## [1] "Done:8602"  
## [1] "Done:8603"  
## [1] "Done:8604"  
## [1] "Done:8605"  
## [1] "Done:8606"  
## [1] "Done:8607"  
## [1] "Done:8608"  
## [1] "Done:8609"  
## [1] "Done:8610"  
## [1] "Done:8611"  
## [1] "Done:8612"  
## [1] "Done:8613"  
## [1] "Done:8614"  
## [1] "Done:8615"  
## [1] "Done:8616"  
## [1] "Done:8617"  
## [1] "Done:8618"  
## [1] "Done:8619"  
## [1] "Done:8620"  
## [1] "Done:8621"  
## [1] "Done:8622"  
## [1] "Done:8623"  
## [1] "Done:8624"  
## [1] "Done:8625"  
## [1] "Done:8626"  
## [1] "Done:8627"  
## [1] "Done:8628"  
## [1] "Done:8629"  
## [1] "Done:8630"  
## [1] "Done:8631"  
## [1] "Done:8632"  
## [1] "Done:8633"  
## [1] "Done:8634"  
## [1] "Done:8635"  
## [1] "Done:8636"  
## [1] "Done:8637"  
## [1] "Done:8638"  
## [1] "Done:8639"  
## [1] "Done:8640"
```



```
## [1] "Done:8641"  
## [1] "Done:8642"  
## [1] "Done:8643"  
## [1] "Done:8644"  
## [1] "Done:8645"  
## [1] "Done:8646"  
## [1] "Done:8647"  
## [1] "Done:8648"  
## [1] "Done:8649"  
## [1] "Done:8650"  
## [1] "Done:8651"  
## [1] "Done:8652"  
## [1] "Done:8653"  
## [1] "Done:8654"  
## [1] "Done:8655"  
## [1] "Done:8656"  
## [1] "Done:8657"  
## [1] "Done:8658"  
## [1] "Done:8659"  
## [1] "Done:8660"  
## [1] "Done:8661"  
## [1] "Done:8662"  
## [1] "Done:8663"  
## [1] "Done:8664"  
## [1] "Done:8665"  
## [1] "Done:8666"  
## [1] "Done:8667"  
## [1] "Done:8668"  
## [1] "Done:8669"  
## [1] "Done:8670"  
## [1] "Done:8671"  
## [1] "Done:8672"  
## [1] "Done:8673"  
## [1] "Done:8674"  
## [1] "Done:8675"  
## [1] "Done:8676"  
## [1] "Done:8677"  
## [1] "Done:8678"  
## [1] "Done:8679"  
## [1] "Done:8680"  
## [1] "Done:8681"  
## [1] "Done:8682"  
## [1] "Done:8683"  
## [1] "Done:8684"  
## [1] "Done:8685"  
## [1] "Done:8686"  
## [1] "Done:8687"  
## [1] "Done:8688"  
## [1] "Done:8689"  
## [1] "Done:8690"  
## [1] "Done:8691"  
## [1] "Done:8692"  
## [1] "Done:8693"  
## [1] "Done:8694"
```

[1] "Done:8695"
[1] "Done:8696"
[1] "Done:8697"
[1] "Done:8698"
[1] "Done:8699"
[1] "Done:8700"
[1] "Done:8701"
[1] "Done:8702"
[1] "Done:8703"
[1] "Done:8704"
[1] "Done:8705"
[1] "Done:8706"
[1] "Done:8707"
[1] "Done:8708"
[1] "Done:8709"
[1] "Done:8710"
[1] "Done:8711"
[1] "Done:8712"
[1] "Done:8713"
[1] "Done:8714"
[1] "Done:8715"
[1] "Done:8716"
[1] "Done:8717"
[1] "Done:8718"
[1] "Done:8719"
[1] "Done:8720"
[1] "Done:8721"
[1] "Done:8722"
[1] "Done:8723"
[1] "Done:8724"
[1] "Done:8725"
[1] "Done:8726"
[1] "Done:8727"
[1] "Done:8728"
[1] "Done:8729"
[1] "Done:8730"
[1] "Done:8731"
[1] "Done:8732"
[1] "Done:8733"
[1] "Done:8734"
[1] "Done:8735"
[1] "Done:8736"
[1] "Done:8737"
[1] "Done:8738"
[1] "Done:8739"
[1] "Done:8740"
[1] "Done:8741"
[1] "Done:8742"
[1] "Done:8743"
[1] "Done:8744"
[1] "Done:8745"
[1] "Done:8746"
[1] "Done:8747"
[1] "Done:8748"

[1] "Done:8749"
[1] "Done:8750"
[1] "Done:8751"
[1] "Done:8752"
[1] "Done:8753"
[1] "Done:8754"
[1] "Done:8755"
[1] "Done:8756"
[1] "Done:8757"
[1] "Done:8758"
[1] "Done:8759"
[1] "Done:8760"
[1] "Done:8761"
[1] "Done:8762"
[1] "Done:8763"
[1] "Done:8764"
[1] "Done:8765"
[1] "Done:8766"
[1] "Done:8767"
[1] "Done:8768"
[1] "Done:8769"
[1] "Done:8770"
[1] "Done:8771"
[1] "Done:8772"
[1] "Done:8773"
[1] "Done:8774"
[1] "Done:8775"
[1] "Done:8776"
[1] "Done:8777"
[1] "Done:8778"
[1] "Done:8779"
[1] "Done:8780"
[1] "Done:8781"
[1] "Done:8782"
[1] "Done:8783"
[1] "Done:8784"
[1] "Done:8785"
[1] "Done:8786"
[1] "Done:8787"
[1] "Done:8788"
[1] "Done:8789"
[1] "Done:8790"
[1] "Done:8791"
[1] "Done:8792"
[1] "Done:8793"
[1] "Done:8794"
[1] "Done:8795"
[1] "Done:8796"
[1] "Done:8797"
[1] "Done:8798"
[1] "Done:8799"
[1] "Done:8800"
[1] "Done:8801"
[1] "Done:8802"

```
## [1] "Done:8803"
## [1] "Done:8804"
## [1] "Done:8805"
## [1] "Done:8806"
## [1] "Done:8807"
## [1] "Done:8808"
## [1] "Done:8809"
## [1] "Done:8810"
## [1] "Done:8811"
## [1] "Done:8812"
## [1] "Done:8813"
## [1] "Done:8814"
## [1] "Done:8815"
## [1] "Done:8816"
## [1] "Done:8817"
## [1] "Done:8818"
## [1] "Done:8819"
## [1] "Done:8820"
## [1] "Done:8821"
## [1] "Done:8822"
## [1] "Done:8823"
## [1] "Done:8824"
## [1] "Done:8825"
## [1] "Done:8826"
## [1] "Done:8827"
## [1] "Done:8828"
## [1] "Done:8829"
## [1] "Done:8830"
## [1] "Done:8831"
## [1] "Done:8832"
## [1] "Done:8833"
## [1] "Done:8834"
## [1] "Done:8835"
## [1] "Done:8836"
## [1] "Done:8837"
## [1] "Done:8838"
## [1] "Done:8839"
## [1] "Done:8840"
## [1] "Done:8841"
## [1] "Done:8842"
## [1] "Done:8843"
## [1] "Done:8844"
## [1] "Done:8845"
## [1] "Done:8846"
## [1] "Done:8847"
## [1] "Done:8848"
## [1] "Done:8849"
## [1] "Done:8850"
## [1] "Done:8851"
## [1] "Done:8852"
## [1] "Done:8853"
## [1] "Done:8854"
## [1] "Done:8855"
## [1] "Done:8856"
```

```
## [1] "Done:8857"  
## [1] "Done:8858"  
## [1] "Done:8859"  
## [1] "Done:8860"  
## [1] "Done:8861"  
## [1] "Done:8862"  
## [1] "Done:8863"  
## [1] "Done:8864"  
## [1] "Done:8865"  
## [1] "Done:8866"  
## [1] "Done:8867"  
## [1] "Done:8868"  
## [1] "Done:8869"  
## [1] "Done:8870"  
## [1] "Done:8871"  
## [1] "Done:8872"  
## [1] "Done:8873"  
## [1] "Done:8874"  
## [1] "Done:8875"  
## [1] "Done:8876"  
## [1] "Done:8877"  
## [1] "Done:8878"  
## [1] "Done:8879"  
## [1] "Done:8880"  
## [1] "Done:8881"  
## [1] "Done:8882"  
## [1] "Done:8883"  
## [1] "Done:8884"  
## [1] "Done:8885"  
## [1] "Done:8886"  
## [1] "Done:8887"  
## [1] "Done:8888"  
## [1] "Done:8889"  
## [1] "Done:8890"  
## [1] "Done:8891"  
## [1] "Done:8892"  
## [1] "Done:8893"  
## [1] "Done:8894"  
## [1] "Done:8895"  
## [1] "Done:8896"  
## [1] "Done:8897"  
## [1] "Done:8898"  
## [1] "Done:8899"  
## [1] "Done:8900"  
## [1] "Done:8901"  
## [1] "Done:8902"  
## [1] "Done:8903"  
## [1] "Done:8904"  
## [1] "Done:8905"  
## [1] "Done:8906"  
## [1] "Done:8907"  
## [1] "Done:8908"  
## [1] "Done:8909"  
## [1] "Done:8910"
```

```
## [1] "Done:8911"  
## [1] "Done:8912"  
## [1] "Done:8913"  
## [1] "Done:8914"  
## [1] "Done:8915"  
## [1] "Done:8916"  
## [1] "Done:8917"  
## [1] "Done:8918"  
## [1] "Done:8919"  
## [1] "Done:8920"  
## [1] "Done:8921"  
## [1] "Done:8922"  
## [1] "Done:8923"  
## [1] "Done:8924"  
## [1] "Done:8925"  
## [1] "Done:8926"  
## [1] "Done:8927"  
## [1] "Done:8928"  
## [1] "Done:8929"  
## [1] "Done:8930"  
## [1] "Done:8931"  
## [1] "Done:8932"  
## [1] "Done:8933"  
## [1] "Done:8934"  
## [1] "Done:8935"  
## [1] "Done:8936"  
## [1] "Done:8937"  
## [1] "Done:8938"  
## [1] "Done:8939"  
## [1] "Done:8940"  
## [1] "Done:8941"  
## [1] "Done:8942"  
## [1] "Done:8943"  
## [1] "Done:8944"  
## [1] "Done:8945"  
## [1] "Done:8946"  
## [1] "Done:8947"  
## [1] "Done:8948"  
## [1] "Done:8949"  
## [1] "Done:8950"  
## [1] "Done:8951"  
## [1] "Done:8952"  
## [1] "Done:8953"  
## [1] "Done:8954"  
## [1] "Done:8955"  
## [1] "Done:8956"  
## [1] "Done:8957"  
## [1] "Done:8958"  
## [1] "Done:8959"  
## [1] "Done:8960"  
## [1] "Done:8961"  
## [1] "Done:8962"  
## [1] "Done:8963"  
## [1] "Done:8964"
```

[1] "Done:8965"
[1] "Done:8966"
[1] "Done:8967"
[1] "Done:8968"
[1] "Done:8969"
[1] "Done:8970"
[1] "Done:8971"
[1] "Done:8972"
[1] "Done:8973"
[1] "Done:8974"
[1] "Done:8975"
[1] "Done:8976"
[1] "Done:8977"
[1] "Done:8978"
[1] "Done:8979"
[1] "Done:8980"
[1] "Done:8981"
[1] "Done:8982"
[1] "Done:8983"
[1] "Done:8984"
[1] "Done:8985"
[1] "Done:8986"
[1] "Done:8987"
[1] "Done:8988"
[1] "Done:8989"
[1] "Done:8990"
[1] "Done:8991"
[1] "Done:8992"
[1] "Done:8993"
[1] "Done:8994"
[1] "Done:8995"
[1] "Done:8996"
[1] "Done:8997"
[1] "Done:8998"
[1] "Done:8999"
[1] "Done:9000"
[1] "Done:9001"
[1] "Done:9002"
[1] "Done:9003"
[1] "Done:9004"
[1] "Done:9005"
[1] "Done:9006"
[1] "Done:9007"
[1] "Done:9008"
[1] "Done:9009"
[1] "Done:9010"
[1] "Done:9011"
[1] "Done:9012"
[1] "Done:9013"
[1] "Done:9014"
[1] "Done:9015"
[1] "Done:9016"
[1] "Done:9017"
[1] "Done:9018"

```
## [1] "Done:9019"
## [1] "Done:9020"
## [1] "Done:9021"
## [1] "Done:9022"
## [1] "Done:9023"
## [1] "Done:9024"
## [1] "Done:9025"
## [1] "Done:9026"
## [1] "Done:9027"
## [1] "Done:9028"
## [1] "Done:9029"
## [1] "Done:9030"
## [1] "Done:9031"
## [1] "Done:9032"
## [1] "Done:9033"
## [1] "Done:9034"
## [1] "Done:9035"
## [1] "Done:9036"
## [1] "Done:9037"
## [1] "Done:9038"
## [1] "Done:9039"
## [1] "Done:9040"
## [1] "Done:9041"
## [1] "Done:9042"
## [1] "Done:9043"
## [1] "Done:9044"
## [1] "Done:9045"
## [1] "Done:9046"
## [1] "Done:9047"
## [1] "Done:9048"
## [1] "Done:9049"
## [1] "Done:9050"
## [1] "Done:9051"
## [1] "Done:9052"
## [1] "Done:9053"
## [1] "Done:9054"
## [1] "Done:9055"
## [1] "Done:9056"
## [1] "Done:9057"
## [1] "Done:9058"
## [1] "Done:9059"
## [1] "Done:9060"
## [1] "Done:9061"
## [1] "Done:9062"
## [1] "Done:9063"
## [1] "Done:9064"
## [1] "Done:9065"
## [1] "Done:9066"
## [1] "Done:9067"
## [1] "Done:9068"
## [1] "Done:9069"
## [1] "Done:9070"
## [1] "Done:9071"
## [1] "Done:9072"
```


[1] "Done:9073"
[1] "Done:9074"
[1] "Done:9075"
[1] "Done:9076"
[1] "Done:9077"
[1] "Done:9078"
[1] "Done:9079"
[1] "Done:9080"
[1] "Done:9081"
[1] "Done:9082"
[1] "Done:9083"
[1] "Done:9084"
[1] "Done:9085"
[1] "Done:9086"
[1] "Done:9087"
[1] "Done:9088"
[1] "Done:9089"
[1] "Done:9090"
[1] "Done:9091"
[1] "Done:9092"
[1] "Done:9093"
[1] "Done:9094"
[1] "Done:9095"
[1] "Done:9096"
[1] "Done:9097"
[1] "Done:9098"
[1] "Done:9099"
[1] "Done:9100"
[1] "Done:9101"
[1] "Done:9102"
[1] "Done:9103"
[1] "Done:9104"
[1] "Done:9105"
[1] "Done:9106"
[1] "Done:9107"
[1] "Done:9108"
[1] "Done:9109"
[1] "Done:9110"
[1] "Done:9111"
[1] "Done:9112"
[1] "Done:9113"
[1] "Done:9114"
[1] "Done:9115"
[1] "Done:9116"
[1] "Done:9117"
[1] "Done:9118"
[1] "Done:9119"
[1] "Done:9120"
[1] "Done:9121"
[1] "Done:9122"
[1] "Done:9123"
[1] "Done:9124"
[1] "Done:9125"
[1] "Done:9126"

```
## [1] "Done:9127"  
## [1] "Done:9128"  
## [1] "Done:9129"  
## [1] "Done:9130"  
## [1] "Done:9131"  
## [1] "Done:9132"  
## [1] "Done:9133"  
## [1] "Done:9134"  
## [1] "Done:9135"  
## [1] "Done:9136"  
## [1] "Done:9137"  
## [1] "Done:9138"  
## [1] "Done:9139"  
## [1] "Done:9140"  
## [1] "Done:9141"  
## [1] "Done:9142"  
## [1] "Done:9143"  
## [1] "Done:9144"  
## [1] "Done:9145"  
## [1] "Done:9146"  
## [1] "Done:9147"  
## [1] "Done:9148"  
## [1] "Done:9149"  
## [1] "Done:9150"  
## [1] "Done:9151"  
## [1] "Done:9152"  
## [1] "Done:9153"  
## [1] "Done:9154"  
## [1] "Done:9155"  
## [1] "Done:9156"  
## [1] "Done:9157"  
## [1] "Done:9158"  
## [1] "Done:9159"  
## [1] "Done:9160"  
## [1] "Done:9161"  
## [1] "Done:9162"  
## [1] "Done:9163"  
## [1] "Done:9164"  
## [1] "Done:9165"  
## [1] "Done:9166"  
## [1] "Done:9167"  
## [1] "Done:9168"  
## [1] "Done:9169"  
## [1] "Done:9170"  
## [1] "Done:9171"  
## [1] "Done:9172"  
## [1] "Done:9173"  
## [1] "Done:9174"  
## [1] "Done:9175"  
## [1] "Done:9176"  
## [1] "Done:9177"  
## [1] "Done:9178"  
## [1] "Done:9179"  
## [1] "Done:9180"
```

[1] "Done:9181"
[1] "Done:9182"
[1] "Done:9183"
[1] "Done:9184"
[1] "Done:9185"
[1] "Done:9186"
[1] "Done:9187"
[1] "Done:9188"
[1] "Done:9189"
[1] "Done:9190"
[1] "Done:9191"
[1] "Done:9192"
[1] "Done:9193"
[1] "Done:9194"
[1] "Done:9195"
[1] "Done:9196"
[1] "Done:9197"
[1] "Done:9198"
[1] "Done:9199"
[1] "Done:9200"
[1] "Done:9201"
[1] "Done:9202"
[1] "Done:9203"
[1] "Done:9204"
[1] "Done:9205"
[1] "Done:9206"
[1] "Done:9207"
[1] "Done:9208"
[1] "Done:9209"
[1] "Done:9210"
[1] "Done:9211"
[1] "Done:9212"
[1] "Done:9213"
[1] "Done:9214"
[1] "Done:9215"
[1] "Done:9216"
[1] "Done:9217"
[1] "Done:9218"
[1] "Done:9219"
[1] "Done:9220"
[1] "Done:9221"
[1] "Done:9222"
[1] "Done:9223"
[1] "Done:9224"
[1] "Done:9225"
[1] "Done:9226"
[1] "Done:9227"
[1] "Done:9228"
[1] "Done:9229"
[1] "Done:9230"
[1] "Done:9231"
[1] "Done:9232"
[1] "Done:9233"
[1] "Done:9234"

[1] "Done:9235"
[1] "Done:9236"
[1] "Done:9237"
[1] "Done:9238"
[1] "Done:9239"
[1] "Done:9240"
[1] "Done:9241"
[1] "Done:9242"
[1] "Done:9243"
[1] "Done:9244"
[1] "Done:9245"
[1] "Done:9246"
[1] "Done:9247"
[1] "Done:9248"
[1] "Done:9249"
[1] "Done:9250"
[1] "Done:9251"
[1] "Done:9252"
[1] "Done:9253"
[1] "Done:9254"
[1] "Done:9255"
[1] "Done:9256"
[1] "Done:9257"
[1] "Done:9258"
[1] "Done:9259"
[1] "Done:9260"
[1] "Done:9261"
[1] "Done:9262"
[1] "Done:9263"
[1] "Done:9264"
[1] "Done:9265"
[1] "Done:9266"
[1] "Done:9267"
[1] "Done:9268"
[1] "Done:9269"
[1] "Done:9270"
[1] "Done:9271"
[1] "Done:9272"
[1] "Done:9273"
[1] "Done:9274"
[1] "Done:9275"
[1] "Done:9276"
[1] "Done:9277"
[1] "Done:9278"
[1] "Done:9279"
[1] "Done:9280"
[1] "Done:9281"
[1] "Done:9282"
[1] "Done:9283"
[1] "Done:9284"
[1] "Done:9285"
[1] "Done:9286"
[1] "Done:9287"
[1] "Done:9288"

[1] "Done:9289"
[1] "Done:9290"
[1] "Done:9291"
[1] "Done:9292"
[1] "Done:9293"
[1] "Done:9294"
[1] "Done:9295"
[1] "Done:9296"
[1] "Done:9297"
[1] "Done:9298"
[1] "Done:9299"
[1] "Done:9300"
[1] "Done:9301"
[1] "Done:9302"
[1] "Done:9303"
[1] "Done:9304"
[1] "Done:9305"
[1] "Done:9306"
[1] "Done:9307"
[1] "Done:9308"
[1] "Done:9309"
[1] "Done:9310"
[1] "Done:9311"
[1] "Done:9312"
[1] "Done:9313"
[1] "Done:9314"
[1] "Done:9315"
[1] "Done:9316"
[1] "Done:9317"
[1] "Done:9318"
[1] "Done:9319"
[1] "Done:9320"
[1] "Done:9321"
[1] "Done:9322"
[1] "Done:9323"
[1] "Done:9324"
[1] "Done:9325"
[1] "Done:9326"
[1] "Done:9327"
[1] "Done:9328"
[1] "Done:9329"
[1] "Done:9330"
[1] "Done:9331"
[1] "Done:9332"
[1] "Done:9333"
[1] "Done:9334"
[1] "Done:9335"
[1] "Done:9336"
[1] "Done:9337"
[1] "Done:9338"
[1] "Done:9339"
[1] "Done:9340"
[1] "Done:9341"
[1] "Done:9342"

```
## [1] "Done:9343"  
## [1] "Done:9344"  
## [1] "Done:9345"  
## [1] "Done:9346"  
## [1] "Done:9347"  
## [1] "Done:9348"  
## [1] "Done:9349"  
## [1] "Done:9350"  
## [1] "Done:9351"  
## [1] "Done:9352"  
## [1] "Done:9353"  
## [1] "Done:9354"  
## [1] "Done:9355"  
## [1] "Done:9356"  
## [1] "Done:9357"  
## [1] "Done:9358"  
## [1] "Done:9359"  
## [1] "Done:9360"  
## [1] "Done:9361"  
## [1] "Done:9362"  
## [1] "Done:9363"  
## [1] "Done:9364"  
## [1] "Done:9365"  
## [1] "Done:9366"  
## [1] "Done:9367"  
## [1] "Done:9368"  
## [1] "Done:9369"  
## [1] "Done:9370"  
## [1] "Done:9371"  
## [1] "Done:9372"  
## [1] "Done:9373"  
## [1] "Done:9374"  
## [1] "Done:9375"  
## [1] "Done:9376"  
## [1] "Done:9377"  
## [1] "Done:9378"  
## [1] "Done:9379"  
## [1] "Done:9380"  
## [1] "Done:9381"  
## [1] "Done:9382"  
## [1] "Done:9383"  
## [1] "Done:9384"  
## [1] "Done:9385"  
## [1] "Done:9386"  
## [1] "Done:9387"  
## [1] "Done:9388"  
## [1] "Done:9389"  
## [1] "Done:9390"  
## [1] "Done:9391"  
## [1] "Done:9392"  
## [1] "Done:9393"  
## [1] "Done:9394"  
## [1] "Done:9395"  
## [1] "Done:9396"
```

```
## [1] "Done:9397"  
## [1] "Done:9398"  
## [1] "Done:9399"  
## [1] "Done:9400"  
## [1] "Done:9401"  
## [1] "Done:9402"  
## [1] "Done:9403"  
## [1] "Done:9404"  
## [1] "Done:9405"  
## [1] "Done:9406"  
## [1] "Done:9407"  
## [1] "Done:9408"  
## [1] "Done:9409"  
## [1] "Done:9410"  
## [1] "Done:9411"  
## [1] "Done:9412"  
## [1] "Done:9413"  
## [1] "Done:9414"  
## [1] "Done:9415"  
## [1] "Done:9416"  
## [1] "Done:9417"  
## [1] "Done:9418"  
## [1] "Done:9419"  
## [1] "Done:9420"  
## [1] "Done:9421"  
## [1] "Done:9422"  
## [1] "Done:9423"  
## [1] "Done:9424"  
## [1] "Done:9425"  
## [1] "Done:9426"  
## [1] "Done:9427"  
## [1] "Done:9428"  
## [1] "Done:9429"  
## [1] "Done:9430"  
## [1] "Done:9431"  
## [1] "Done:9432"  
## [1] "Done:9433"  
## [1] "Done:9434"  
## [1] "Done:9435"  
## [1] "Done:9436"  
## [1] "Done:9437"  
## [1] "Done:9438"  
## [1] "Done:9439"  
## [1] "Done:9440"  
## [1] "Done:9441"  
## [1] "Done:9442"  
## [1] "Done:9443"  
## [1] "Done:9444"  
## [1] "Done:9445"  
## [1] "Done:9446"  
## [1] "Done:9447"  
## [1] "Done:9448"  
## [1] "Done:9449"  
## [1] "Done:9450"
```

```
## [1] "Done:9451"  
## [1] "Done:9452"  
## [1] "Done:9453"  
## [1] "Done:9454"  
## [1] "Done:9455"  
## [1] "Done:9456"  
## [1] "Done:9457"  
## [1] "Done:9458"  
## [1] "Done:9459"  
## [1] "Done:9460"  
## [1] "Done:9461"  
## [1] "Done:9462"  
## [1] "Done:9463"  
## [1] "Done:9464"  
## [1] "Done:9465"  
## [1] "Done:9466"  
## [1] "Done:9467"  
## [1] "Done:9468"  
## [1] "Done:9469"  
## [1] "Done:9470"  
## [1] "Done:9471"  
## [1] "Done:9472"  
## [1] "Done:9473"  
## [1] "Done:9474"  
## [1] "Done:9475"  
## [1] "Done:9476"  
## [1] "Done:9477"  
## [1] "Done:9478"  
## [1] "Done:9479"  
## [1] "Done:9480"  
## [1] "Done:9481"  
## [1] "Done:9482"  
## [1] "Done:9483"  
## [1] "Done:9484"  
## [1] "Done:9485"  
## [1] "Done:9486"  
## [1] "Done:9487"  
## [1] "Done:9488"  
## [1] "Done:9489"  
## [1] "Done:9490"  
## [1] "Done:9491"  
## [1] "Done:9492"  
## [1] "Done:9493"  
## [1] "Done:9494"  
## [1] "Done:9495"  
## [1] "Done:9496"  
## [1] "Done:9497"  
## [1] "Done:9498"  
## [1] "Done:9499"  
## [1] "Done:9500"  
## [1] "Done:9501"  
## [1] "Done:9502"  
## [1] "Done:9503"  
## [1] "Done:9504"
```


[1] "Done:9505"
[1] "Done:9506"
[1] "Done:9507"
[1] "Done:9508"
[1] "Done:9509"
[1] "Done:9510"
[1] "Done:9511"
[1] "Done:9512"
[1] "Done:9513"
[1] "Done:9514"
[1] "Done:9515"
[1] "Done:9516"
[1] "Done:9517"
[1] "Done:9518"
[1] "Done:9519"
[1] "Done:9520"
[1] "Done:9521"
[1] "Done:9522"
[1] "Done:9523"
[1] "Done:9524"
[1] "Done:9525"
[1] "Done:9526"
[1] "Done:9527"
[1] "Done:9528"
[1] "Done:9529"
[1] "Done:9530"
[1] "Done:9531"
[1] "Done:9532"
[1] "Done:9533"
[1] "Done:9534"
[1] "Done:9535"
[1] "Done:9536"
[1] "Done:9537"
[1] "Done:9538"
[1] "Done:9539"
[1] "Done:9540"
[1] "Done:9541"
[1] "Done:9542"
[1] "Done:9543"
[1] "Done:9544"
[1] "Done:9545"
[1] "Done:9546"
[1] "Done:9547"
[1] "Done:9548"
[1] "Done:9549"
[1] "Done:9550"
[1] "Done:9551"
[1] "Done:9552"
[1] "Done:9553"
[1] "Done:9554"
[1] "Done:9555"
[1] "Done:9556"
[1] "Done:9557"
[1] "Done:9558"

[1] "Done:9559"
[1] "Done:9560"
[1] "Done:9561"
[1] "Done:9562"
[1] "Done:9563"
[1] "Done:9564"
[1] "Done:9565"
[1] "Done:9566"
[1] "Done:9567"
[1] "Done:9568"
[1] "Done:9569"
[1] "Done:9570"
[1] "Done:9571"
[1] "Done:9572"
[1] "Done:9573"
[1] "Done:9574"
[1] "Done:9575"
[1] "Done:9576"
[1] "Done:9577"
[1] "Done:9578"
[1] "Done:9579"
[1] "Done:9580"
[1] "Done:9581"
[1] "Done:9582"
[1] "Done:9583"
[1] "Done:9584"
[1] "Done:9585"
[1] "Done:9586"
[1] "Done:9587"
[1] "Done:9588"
[1] "Done:9589"
[1] "Done:9590"
[1] "Done:9591"
[1] "Done:9592"
[1] "Done:9593"
[1] "Done:9594"
[1] "Done:9595"
[1] "Done:9596"
[1] "Done:9597"
[1] "Done:9598"
[1] "Done:9599"
[1] "Done:9600"
[1] "Done:9601"
[1] "Done:9602"
[1] "Done:9603"
[1] "Done:9604"
[1] "Done:9605"
[1] "Done:9606"
[1] "Done:9607"
[1] "Done:9608"
[1] "Done:9609"
[1] "Done:9610"
[1] "Done:9611"
[1] "Done:9612"

[1] "Done:9613"
[1] "Done:9614"
[1] "Done:9615"
[1] "Done:9616"
[1] "Done:9617"
[1] "Done:9618"
[1] "Done:9619"
[1] "Done:9620"
[1] "Done:9621"
[1] "Done:9622"
[1] "Done:9623"
[1] "Done:9624"
[1] "Done:9625"
[1] "Done:9626"
[1] "Done:9627"
[1] "Done:9628"
[1] "Done:9629"
[1] "Done:9630"
[1] "Done:9631"
[1] "Done:9632"
[1] "Done:9633"
[1] "Done:9634"
[1] "Done:9635"
[1] "Done:9636"
[1] "Done:9637"
[1] "Done:9638"
[1] "Done:9639"
[1] "Done:9640"
[1] "Done:9641"
[1] "Done:9642"
[1] "Done:9643"
[1] "Done:9644"
[1] "Done:9645"
[1] "Done:9646"
[1] "Done:9647"
[1] "Done:9648"
[1] "Done:9649"
[1] "Done:9650"
[1] "Done:9651"
[1] "Done:9652"
[1] "Done:9653"
[1] "Done:9654"
[1] "Done:9655"
[1] "Done:9656"
[1] "Done:9657"
[1] "Done:9658"
[1] "Done:9659"
[1] "Done:9660"
[1] "Done:9661"
[1] "Done:9662"
[1] "Done:9663"
[1] "Done:9664"
[1] "Done:9665"
[1] "Done:9666"

[1] "Done:9667"
[1] "Done:9668"
[1] "Done:9669"
[1] "Done:9670"
[1] "Done:9671"
[1] "Done:9672"
[1] "Done:9673"
[1] "Done:9674"
[1] "Done:9675"
[1] "Done:9676"
[1] "Done:9677"
[1] "Done:9678"
[1] "Done:9679"
[1] "Done:9680"
[1] "Done:9681"
[1] "Done:9682"
[1] "Done:9683"
[1] "Done:9684"
[1] "Done:9685"
[1] "Done:9686"
[1] "Done:9687"
[1] "Done:9688"
[1] "Done:9689"
[1] "Done:9690"
[1] "Done:9691"
[1] "Done:9692"
[1] "Done:9693"
[1] "Done:9694"
[1] "Done:9695"
[1] "Done:9696"
[1] "Done:9697"
[1] "Done:9698"
[1] "Done:9699"
[1] "Done:9700"
[1] "Done:9701"
[1] "Done:9702"
[1] "Done:9703"
[1] "Done:9704"
[1] "Done:9705"
[1] "Done:9706"
[1] "Done:9707"
[1] "Done:9708"
[1] "Done:9709"
[1] "Done:9710"
[1] "Done:9711"
[1] "Done:9712"
[1] "Done:9713"
[1] "Done:9714"
[1] "Done:9715"
[1] "Done:9716"
[1] "Done:9717"
[1] "Done:9718"
[1] "Done:9719"
[1] "Done:9720"

[1] "Done:9721"
[1] "Done:9722"
[1] "Done:9723"
[1] "Done:9724"
[1] "Done:9725"
[1] "Done:9726"
[1] "Done:9727"
[1] "Done:9728"
[1] "Done:9729"
[1] "Done:9730"
[1] "Done:9731"
[1] "Done:9732"
[1] "Done:9733"
[1] "Done:9734"
[1] "Done:9735"
[1] "Done:9736"
[1] "Done:9737"
[1] "Done:9738"
[1] "Done:9739"
[1] "Done:9740"
[1] "Done:9741"
[1] "Done:9742"
[1] "Done:9743"
[1] "Done:9744"
[1] "Done:9745"
[1] "Done:9746"
[1] "Done:9747"
[1] "Done:9748"
[1] "Done:9749"
[1] "Done:9750"
[1] "Done:9751"
[1] "Done:9752"
[1] "Done:9753"
[1] "Done:9754"
[1] "Done:9755"
[1] "Done:9756"
[1] "Done:9757"
[1] "Done:9758"
[1] "Done:9759"
[1] "Done:9760"
[1] "Done:9761"
[1] "Done:9762"
[1] "Done:9763"
[1] "Done:9764"
[1] "Done:9765"
[1] "Done:9766"
[1] "Done:9767"
[1] "Done:9768"
[1] "Done:9769"
[1] "Done:9770"
[1] "Done:9771"
[1] "Done:9772"
[1] "Done:9773"
[1] "Done:9774"

[1] "Done:9775"
[1] "Done:9776"
[1] "Done:9777"
[1] "Done:9778"
[1] "Done:9779"
[1] "Done:9780"
[1] "Done:9781"
[1] "Done:9782"
[1] "Done:9783"
[1] "Done:9784"
[1] "Done:9785"
[1] "Done:9786"
[1] "Done:9787"
[1] "Done:9788"
[1] "Done:9789"
[1] "Done:9790"
[1] "Done:9791"
[1] "Done:9792"
[1] "Done:9793"
[1] "Done:9794"
[1] "Done:9795"
[1] "Done:9796"
[1] "Done:9797"
[1] "Done:9798"
[1] "Done:9799"
[1] "Done:9800"
[1] "Done:9801"
[1] "Done:9802"
[1] "Done:9803"
[1] "Done:9804"
[1] "Done:9805"
[1] "Done:9806"
[1] "Done:9807"
[1] "Done:9808"
[1] "Done:9809"
[1] "Done:9810"
[1] "Done:9811"
[1] "Done:9812"
[1] "Done:9813"
[1] "Done:9814"
[1] "Done:9815"
[1] "Done:9816"
[1] "Done:9817"
[1] "Done:9818"
[1] "Done:9819"
[1] "Done:9820"
[1] "Done:9821"
[1] "Done:9822"
[1] "Done:9823"
[1] "Done:9824"
[1] "Done:9825"
[1] "Done:9826"
[1] "Done:9827"
[1] "Done:9828"

```
## [1] "Done:9829"
## [1] "Done:9830"
## [1] "Done:9831"
## [1] "Done:9832"
## [1] "Done:9833"
## [1] "Done:9834"
## [1] "Done:9835"
## [1] "Done:9836"
## [1] "Done:9837"
## [1] "Done:9838"
## [1] "Done:9839"
## [1] "Done:9840"
## [1] "Done:9841"
## [1] "Done:9842"
## [1] "Done:9843"
## [1] "Done:9844"
## [1] "Done:9845"
## [1] "Done:9846"
## [1] "Done:9847"
## [1] "Done:9848"
## [1] "Done:9849"
## [1] "Done:9850"
## [1] "Done:9851"
## [1] "Done:9852"
## [1] "Done:9853"
## [1] "Done:9854"
## [1] "Done:9855"
## [1] "Done:9856"
## [1] "Done:9857"
## [1] "Done:9858"
## [1] "Done:9859"
## [1] "Done:9860"
## [1] "Done:9861"
## [1] "Done:9862"
## [1] "Done:9863"
## [1] "Done:9864"
## [1] "Done:9865"
## [1] "Done:9866"
## [1] "Done:9867"
## [1] "Done:9868"
## [1] "Done:9869"
## [1] "Done:9870"
## [1] "Done:9871"
## [1] "Done:9872"
## [1] "Done:9873"
## [1] "Done:9874"
## [1] "Done:9875"
## [1] "Done:9876"
## [1] "Done:9877"
## [1] "Done:9878"
## [1] "Done:9879"
## [1] "Done:9880"
## [1] "Done:9881"
## [1] "Done:9882"
```

[1] "Done:9883"
[1] "Done:9884"
[1] "Done:9885"
[1] "Done:9886"
[1] "Done:9887"
[1] "Done:9888"
[1] "Done:9889"
[1] "Done:9890"
[1] "Done:9891"
[1] "Done:9892"
[1] "Done:9893"
[1] "Done:9894"
[1] "Done:9895"
[1] "Done:9896"
[1] "Done:9897"
[1] "Done:9898"
[1] "Done:9899"
[1] "Done:9900"
[1] "Done:9901"
[1] "Done:9902"
[1] "Done:9903"
[1] "Done:9904"
[1] "Done:9905"
[1] "Done:9906"
[1] "Done:9907"
[1] "Done:9908"
[1] "Done:9909"
[1] "Done:9910"
[1] "Done:9911"
[1] "Done:9912"
[1] "Done:9913"
[1] "Done:9914"
[1] "Done:9915"
[1] "Done:9916"
[1] "Done:9917"
[1] "Done:9918"
[1] "Done:9919"
[1] "Done:9920"
[1] "Done:9921"
[1] "Done:9922"
[1] "Done:9923"
[1] "Done:9924"
[1] "Done:9925"
[1] "Done:9926"
[1] "Done:9927"
[1] "Done:9928"
[1] "Done:9929"
[1] "Done:9930"
[1] "Done:9931"
[1] "Done:9932"
[1] "Done:9933"
[1] "Done:9934"
[1] "Done:9935"
[1] "Done:9936"


```
## [1] "Done:9937"  
## [1] "Done:9938"  
## [1] "Done:9939"  
## [1] "Done:9940"  
## [1] "Done:9941"  
## [1] "Done:9942"  
## [1] "Done:9943"  
## [1] "Done:9944"  
## [1] "Done:9945"  
## [1] "Done:9946"  
## [1] "Done:9947"  
## [1] "Done:9948"  
## [1] "Done:9949"  
## [1] "Done:9950"  
## [1] "Done:9951"  
## [1] "Done:9952"  
## [1] "Done:9953"  
## [1] "Done:9954"  
## [1] "Done:9955"  
## [1] "Done:9956"  
## [1] "Done:9957"  
## [1] "Done:9958"  
## [1] "Done:9959"  
## [1] "Done:9960"  
## [1] "Done:9961"  
## [1] "Done:9962"  
## [1] "Done:9963"  
## [1] "Done:9964"  
## [1] "Done:9965"  
## [1] "Done:9966"  
## [1] "Done:9967"  
## [1] "Done:9968"  
## [1] "Done:9969"  
## [1] "Done:9970"  
## [1] "Done:9971"  
## [1] "Done:9972"  
## [1] "Done:9973"  
## [1] "Done:9974"  
## [1] "Done:9975"  
## [1] "Done:9976"  
## [1] "Done:9977"  
## [1] "Done:9978"  
## [1] "Done:9979"  
## [1] "Done:9980"  
## [1] "Done:9981"  
## [1] "Done:9982"  
## [1] "Done:9983"  
## [1] "Done:9984"  
## [1] "Done:9985"  
## [1] "Done:9986"  
## [1] "Done:9987"  
## [1] "Done:9988"  
## [1] "Done:9989"  
## [1] "Done:9990"
```

```
## [1] "Done:9991"
## [1] "Done:9992"
## [1] "Done:9993"
## [1] "Done:9994"
## [1] "Done:9995"
## [1] "Done:9996"
## [1] "Done:9997"
## [1] "Done:9998"
## [1] "Done:9999"
## [1] "Done:10000"

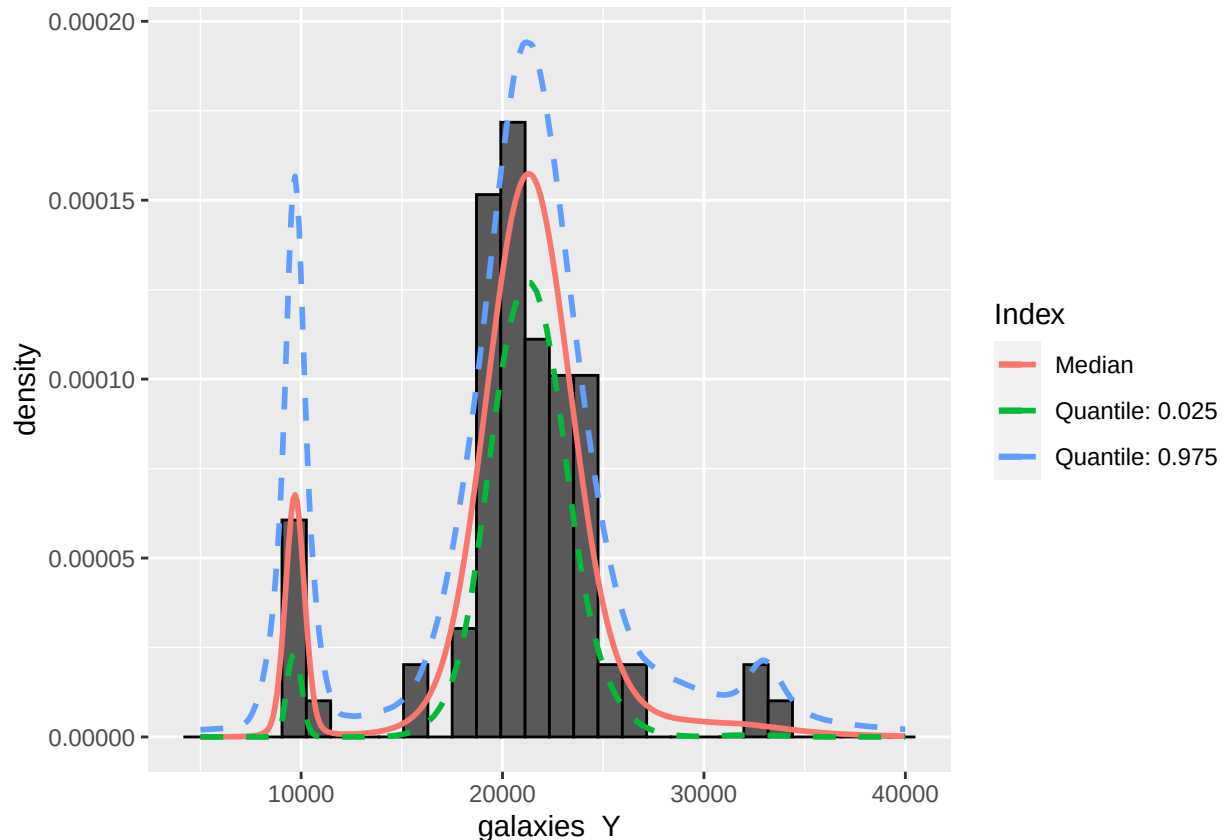
post_median <- apply(post_density, 2, median)
post_2.5_quantile <- apply(post_density, 2, quantile, probs = 0.025)
post_97.5_quantile <- apply(post_density, 2, quantile, probs = 0.975)

par(mfrow = c(1,1))

library(ggplot2)

ggplot() +
  geom_histogram(aes(x = galaxies_Y, y = after_stat(density)), col = 'black') +
  geom_line(aes(y, post_median, col = 'Median'), size = 1) +
  geom_line(aes(y, post_2.5_quantile, col = 'Quantile: 0.025'), linetype = 'dashed', size = 1) +
  geom_line(aes(y, post_97.5_quantile, col = 'Quantile: 0.975'), linetype = 'dashed', size = 1) +
  labs(col='Index')

## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```



```

#question 3

set.seed(100)
library(rjags)
library(kableExtra)

## Warning: package 'kableExtra' was built under R version 4.2.3

Y1_mr_october <- 563
Y2_mr_october <- 10

N1_mr_october <- 2820
N2_mr_october <- 27

Y_mr_october <- c(563, 10)
N_mr_october <- c(2820, 27)

# Model M1: Two Poisson distributions
model_string_m1 <- "model{
  # Likelihood
  for(i in 1:length(N_mr_october))
  {
    Y_mr_october[i] ~ dpois(N_mr_october[i]*lambda[i])
  }

  # Priors
  c_value_m1 <- 1
  lambda1 ~ dunif(0, c_value_m1)
  lambda2 ~ dunif(0, c_value_m1)

  lambda <- c(lambda1, lambda2)
}"

# Model M2: Single Poisson distribution
model_string_m2 <- "model{
  # Likelihood
  for(i in 1:length(N_mr_october))
  {
    Y_mr_october[i] ~ dpois(N_mr_october[i]*lambda0_m2)
  }

  # Priors
  c_value_m2 <- 1
  lambda0_m2 ~ dunif(0, c_value_m2)
  lambda_m2 <- lambda0_m2
}"

data_mr_october <- list(Y_mr_october = Y_mr_october, N_mr_october = N_mr_october)

# Model M1 fitting
model_m1 <- jags.model(textConnection(model_string_m1),
  data = data_mr_october, n.chains = 1, quiet = TRUE)

```

```

update(model_m1, 10000, progress.bar = "none")
sample_m1 <- coda.samples(model_m1, variable.names = c("lambda"),
                          n.iter = 20000, thin = 5, progress.bar = "none")
lambda_m1 <- sample_m1[[1]]

# Model M2 fitting
model_m2 <- jags.model(textConnection(model_string_m2),
                      data = data_mr_october, n.chains = 1, quiet = TRUE)
update(model_m2, 10000, progress.bar = "none")
sample_m2 <- coda.samples(model_m2, variable.names = c("lambda0_m2"),
                          n.iter = 20000, thin = 5, progress.bar = "none")

lambda_m2 <- sample_m2[[1]]

# After thinning, 4000 post-burn-in samples left for each model
loglike_m1 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  sum(dpois(Y1_mr_october, lambda = lambda_m1[iter, 1], log = TRUE) + dpois(Y2_mr_october, lambda = lambda_m1[iter, 2], log = TRUE))
})
loglike_m2 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  sum(dpois(Y1_mr_october, lambda = lambda_m2[iter, 1], log = TRUE) + dpois(Y2_mr_october, lambda = lambda_m2[iter, 2], log = TRUE))
})

deviance_m1 <- -2 * loglike_m1
deviance_m2 <- -2 * loglike_m2

# DIC calculation
Dbar_m1 <- mean(deviance_m1)
Dbar_m2 <- mean(deviance_m2)

D_thetahat_m1 <- sum(dpois(Y1_mr_october, lambda = mean(lambda_m1[, 1]), log = TRUE) + dpois(Y2_mr_october, lambda = mean(lambda_m1[, 2]), log = TRUE))
D_thetahat_m2 <- sum(dpois(Y1_mr_october, lambda = mean(lambda_m2[, 1]), log = TRUE) + dpois(Y2_mr_october, lambda = mean(lambda_m2[, 2]), log = TRUE))

pD_m1 <- Dbar_m1 - D_thetahat_m1
pD_m2 <- Dbar_m2 - D_thetahat_m2
DIC_m1 <- pD_m1 + Dbar_m1
DIC_m2 <- pD_m2 + Dbar_m2

# WAIC calculation
loglike1_m1 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  dpois(Y1_mr_october, lambda = lambda_m1[iter, 1], log = TRUE)
})
loglike2_m1 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  dpois(Y2_mr_october, lambda = lambda_m1[iter, 2], log = TRUE)
})
loglike1_m2 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  dpois(Y1_mr_october, lambda = lambda_m2[iter, 1], log = TRUE)
})
loglike2_m2 <- sapply(1:4000, function(iter) {
  dpois(Y2_mr_october, lambda = lambda_m2[iter, 2], log = TRUE)
})

posmeans_m1 <- c(mean(loglike1_m1), mean(loglike2_m1))
posmeans_m2 <- c(mean(loglike1_m2), mean(loglike2_m2))

```

```

posvars_m1 <- c(var(loglike1_m1), var(loglike2_m1))
posvars_m2 <- c(var(loglike1_m2), var(loglike2_m2))
pW_m1 <- sum(posvars_m1)
pW_m2 <- sum(posvars_m2)
sum_means_m1 <- sum(posmeans_m1)
sum_means_m2 <- sum(posmeans_m2)
WAIC_m1 <- -2 * sum_means_m1 + 2 * pW_m1
WAIC_m2 <- -2 * sum_means_m2 + 2 * pW_m2

# Creating output table
OUT_mr_october <- rbind(c(DIC_m1, WAIC_m1), c(DIC_m2, WAIC_m2))
OUT_mr_october <- round(OUT_mr_october, 2)
rownames(OUT_mr_october) <- c("Model1", "Model2")
colnames(OUT_mr_october) <- c("DIC", "WAIC")

# Displaying the output table
kable(OUT_mr_october)

```

	DIC	WAIC
Model1	19690.97	9006.87
Model2	19701.88	8979.60

```

#question4

library(rjags)
library(geoR)
data("gambia")

observed_response = gambia$pos
predictor_matrix = gambia[,4:8]
num_obs = length(observed_response)
num_predictors = ncol(predictor_matrix)

data_list = list(Y = observed_response, n = num_obs, p = num_predictors, X = predictor_matrix)

model_string = "model{
  # Priors
  for(j in 1:p){
    beta[j] ~ dnorm(0, 1e-3)
  }

  # Likelihood
  for(i in 1:n){
    Y[i] ~ dbinom(probs[i], 1)
    logit(probs[i]) = inprod(X[i,], beta)
  }

  # PPC
  for(i in 1:n){

```

```

Y_new[i] ~ dbinom(probs[i], 1)
}
coefficients = mean(Y_new[])
}"

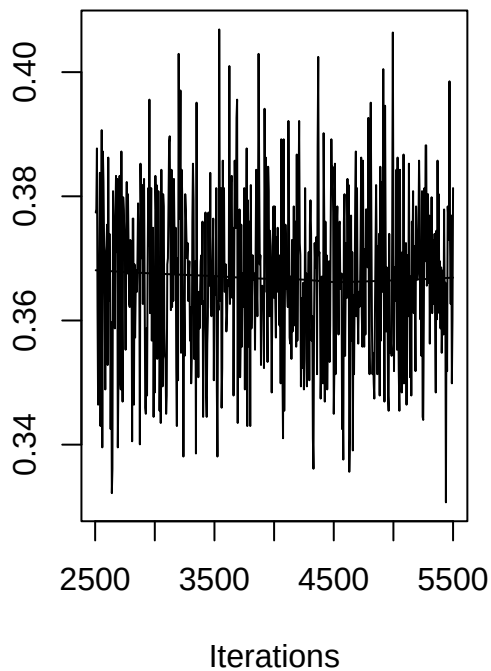
parameters = c('coefficients')

model = jags.model(textConnection(model_string), data = data_list, quiet = TRUE)
update(model, 1500)

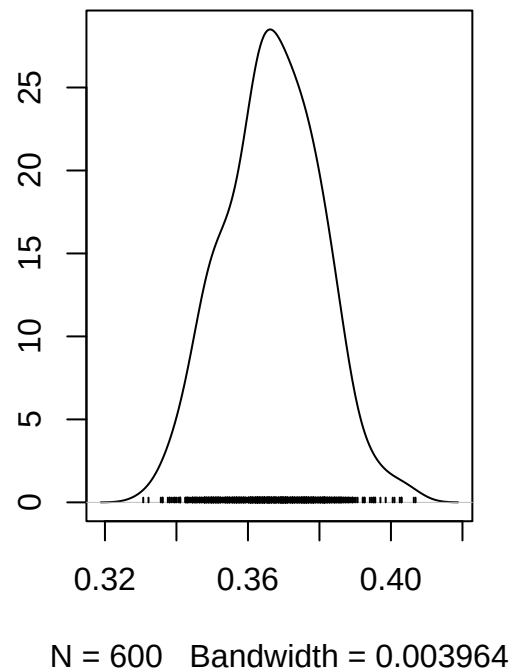
samples = coda.samples(model, variable.names = parameters, thin = 5, n.iter = 3000)
plot(samples)

```

Trace of coefficients



Density of coefficients



```

observed_mean = mean(observed_response)
posterior_samples = samples[[1]]

library(ggplot2)

ggplot() +
  geom_density(aes(x = posterior_samples, y = after_stat(density)), color = 'red', size = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = observed_mean, col = 'Data'), size = 1) +
  labs(col = 'Index',
       title = 'Posterior Predictive Check',
       y = 'Posterior Probability') +
  scale_color_manual(values = c('Data'='orange'))

```

```
## Don't know how to automatically pick scale for object of type mcmc. Defaulting to continuous.
```

